
丘成桐大学生数学竞赛 数学物理历年题解

历年真题详解 · 非官方民间汇编

宋志恒 整理

覆盖年份：2022-2026（笔试） / 2022-2025（总决赛）

版本：2026 年 7 月校订稿

本汇编与赛事组委会及命题人无隶属或授权关系

编者说明与免责声明

本书是面向学习与研究交流的非官方民间题解汇编。所收题目来自赛事官网公开的历年试卷；题目的著作权及相关权利归原权利人所有。本书与丘成桐大学生数学竞赛组委会、命题人及承办单位无隶属、合作或授权关系，不应被理解为官方答案。

题解以官方公开解答、可核查的公开资料和独立推导为线索，经统一重写、补足论证并复核后编排。**宋志恒仅承担资料收集、编排与核验整理，不主张所收题解均为本人原创。**对于没有可靠公开答案的题目，书中会如实标注为“独立补全·已复核”，不会冒充官方结论或他人原创成果。

我们尽力检查每一处假设、符号、计算和等号条件，但民间汇编仍可能存在疏漏。如读者发现错误、来源标注遗漏或权利问题，欢迎指出，以便在后续版本中订正。学习、引用或转载时，请同时核对赛事官网原题及本书给出的来源说明。

可信度标签

官方解答 以官网公开答案为准，重新组织推导并核查条件。

公开题解·已复核 找到可定位的公开题解，独立重写并复算关键步骤。

独立补全·已复核 未找到可靠公开解答，由整理过程独立推导并完成交叉检查。

多源校勘 对照两个或以上相互独立的来源，并重新核对结论。

目录

编者说明与免责声明	i
第一部分 历年真题题解	1
第一章 2022 年数学物理	2
1.1 笔试 (Written / Main)	2
1.2 决赛个人赛 (Individual / Main)	11
1.3 决赛全能赛 (Overall / Main)	15
第二章 2023 年数学物理	19
2.1 笔试 (Written / Main)	19
2.2 决赛个人赛 (Individual / Main)	28
2.3 决赛全能赛 (Overall / Main)	35
2.4 决赛团体赛 (Team / Main)	39
第三章 2024 年数学物理	45
3.1 笔试 (Written / Main)	45
3.2 决赛个人赛 (Final / Individual)	56
3.3 决赛个人全能赛 (Final / Overall)	63
3.4 决赛团队赛 (Final / Team)	66
第四章 2025 年数学物理	73
4.1 笔试 (Written / Main)	73
4.2 决赛个人赛 (Final / Individual)	84
4.3 决赛个人全能赛 (Final / Overall)	92
4.4 决赛团队赛 (Final / Team)	95
第五章 2026 年数学物理	101
5.1 笔试 (Written / Main)	101

第一部分

历年真题题解

第一章 2022 年数学物理

1.1 笔试 (Written / Main)

题目 PHYS-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

时间反演的反么正性与实波函数

量子力学中的对称变换由 Hilbert 空间上的么正或反么正算符表示。时间反演 Θ 把时刻 t 的波函数联系到时刻 $-t$ 的波函数。

- (a) 证明 Θ 是反么正算符。
- (b) 对态 $|\psi\rangle$, 令位置表象波函数为 $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$, 并假设 $\Theta|x\rangle = |x\rangle$ 。证明 $\Theta|\psi\rangle$ 的位置表象波函数是 $\psi(x)^*$ 。
- (c) 一维量子系统具有时间反演不变性, 即 $\Theta H = H \Theta$ 。若能量本征态 $|\psi\rangle$ 非简并, 证明可适当选择其整体相位, 使位置表象本征函数为实函数: $\psi(x)^* = \psi(x)$ 。

解答

记时间演化算符为

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}.$$

时间反演的定义要求

$$\Theta U(t) \Theta^{-1} = U(-t).$$

由 Wigner 定理, Θ 只能是么正或反么正的。若 Θ 么正, 它不改变标量 i , 对上式在 $t = 0$ 处求导便得到

$$\Theta H \Theta^{-1} = -H.$$

这会把每个能量 E 映到 $-E$, 与通常非平凡量子系统的 Hamiltonian 有下界且时间反演保持能量相矛盾。等价地, 时间反演保持位置而反转动量; 若它是么正的, 则

$$[x, p] = i\hbar \quad \mapsto \quad [x, -p] = -i\hbar,$$

而么正共轭应保持右端的 $i\hbar$, 同样矛盾。因此 Θ 必为反么正算符。反么正性恰好给出

$$\Theta i \Theta^{-1} = -i, \quad \Theta H \Theta^{-1} = H,$$

从而满足所需的时间反向演化关系。

对 (b), 利用位置本征态的完备性,

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}} dx |x\rangle \langle x|\psi\rangle.$$

反么正算符对复数系数作共轭, 故

$$\begin{aligned}\Theta|\psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}} dx \langle x|\psi\rangle^* \Theta|x\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}} dx \psi(x)^* |x\rangle.\end{aligned}$$

所以

$$\langle x|\Theta|\psi\rangle = \psi(x)^*.$$

对 (c), 若 $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$, 则 E 为实数, 且

$$H\Theta|\psi\rangle = \Theta H|\psi\rangle = E\Theta|\psi\rangle.$$

非简并性说明存在相位 $e^{i\alpha}$ 使

$$\Theta|\psi\rangle = e^{i\alpha}|\psi\rangle.$$

令 $|\psi'\rangle = e^{i\alpha/2}|\psi\rangle$ 。注意 Θ 反线性, 于是

$$\Theta|\psi'\rangle = e^{-i\alpha/2}e^{i\alpha}|\psi\rangle = |\psi'\rangle.$$

结合 (b) 即得 $\psi'(x)^* = \psi'(x)$ 。

核验要点

- 相位重定义时使用了反线性关系 $\Theta(c|\psi\rangle) = c^*\Theta|\psi\rangle$; 若把它误当成线性算符, 相位会差一倍。
- 结论只保证在无自旋、 $\Theta|x\rangle = |x\rangle$ 且能级非简并的条件下可取实波函数。若有 Kramers 简并 (例如 $\Theta^2 = -1$), (c) 的假设不成立。
- $\Theta i \Theta^{-1} = -i$ 与 $p = -i\hbar\partial_x$ 一起给出 $p \mapsto -p$, 与时间反演的经典极限一致。

来源与可信度: 官方解答 (高置信度)

题面及官方解答收录于赛事官网历年笔试真题归档的 2022 年数学物理解答文件。本解答以官方思路为基准重新组织, 并补足反么正相位重定义及适用条件的核验。

题目 PHYS-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

二维谐振子的 $\mathfrak{su}(2)$ 对称性与简并微扰

考虑两个相互独立的一维谐振子组成的 Hamiltonian

$$H_0 = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x_1^2 + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x_2^2.$$

(a) 求 H_0 的本征态与本征值, 以 $|n_1, n_2\rangle$ 标记能量本征态。

(b) 以两个谐振子的产生、湮灭算符定义

$$J_+ = a_1^\dagger a_2, \quad J_- = a_2^\dagger a_1, \quad J_z = \frac{1}{2}(a_1^\dagger a_1 - a_2^\dagger a_2).$$

(i) 证明 $[J_z, J_\pm] = \pm J_\pm$ 、 $[J_+, J_-] = 2J_z$ 。

(ii) 固定能级 E_n , 其中 $n_1 + n_2 = n$. 证明该能级的全部本征态构成 $\mathfrak{su}(2)$ 的一个不可约表示, 并求其自旋。

(c) 对小参数 λ , 考虑微扰

$$H = H_0 + \lambda x_1^2 p_2^2.$$

求 $n_1 + n_2 = 2$ 能级的一阶能量修正。

解答

定义

$$a_i = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x_i + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} p_i, \quad [a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}.$$

于是

$$H_0 = \hbar\omega(N_1 + N_2 + 1), \quad N_i = a_i^\dagger a_i.$$

归一化本征态与能量为

$$|n_1, n_2\rangle = \frac{(a_1^\dagger)^{n_1} (a_2^\dagger)^{n_2}}{\sqrt{n_1! n_2!}} |0, 0\rangle, \quad E_{n_1, n_2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1).$$

利用 $[N_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij} a_j^\dagger$ 与 $[N_i, a_j] = -\delta_{ij} a_j$, 直接得到

$$[J_z, J_+] = J_+, \quad [J_z, J_-] = -J_-,$$

以及

$$\begin{aligned} [J_+, J_-] &= a_1^\dagger a_2 a_2^\dagger a_1 - a_2^\dagger a_1 a_1^\dagger a_2 \\ &= N_1 - N_2 = 2J_z. \end{aligned}$$

此外

$$\begin{aligned} J_z |n_1, n_2\rangle &= \frac{n_1 - n_2}{2} |n_1, n_2\rangle, \\ J_+ |n_1, n_2\rangle &= \sqrt{(n_1 + 1)n_2} |n_1 + 1, n_2 - 1\rangle, \\ J_- |n_1, n_2\rangle &= \sqrt{n_1(n_2 + 1)} |n_1 - 1, n_2 + 1\rangle. \end{aligned}$$

在 $n_1 + n_2 = n$ 的子空间中, J_z 的权从 $-n/2$ 到 $n/2$, 相邻权均由 $J_\pm$ 连通, 且最高权态是 $|n, 0\rangle$ 。因此该 $(n+1)$ 维空间是自旋

$$j = \frac{n}{2}$$

的不可约表示。

最后处理 $n = 2$ 的三重简并能级。取有序基

$$\alpha_1 = |0, 2\rangle, \quad \alpha_2 = |1, 1\rangle, \quad \alpha_3 = |2, 0\rangle.$$

正确保留动量算符中的 i , 有

$$x_1^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(a_1^2 + (a_1^\dagger)^2 + 2N_1 + 1),$$

$$p_2^2 = \frac{m\hbar\omega}{2}(2N_2 + 1 - a_2^2 - (a_2^\dagger)^2).$$

由于两个因子作用在不同振子上, 矩阵元分解为

$$\langle n_1, n_2 | x_1^2 p_2^2 | n'_1, n'_2 \rangle = \langle n_1 | x_1^2 | n'_1 \rangle \langle n_2 | p_2^2 | n'_2 \rangle.$$

在上述基中, 简并微扰矩阵是

$$\lambda x_1^2 p_2^2|_{n=2} = \frac{\lambda \hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ 0 & 9 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

故一阶修正及相应零阶态可取为

$\Delta E^{(1)}$	零阶态
$\frac{3\lambda\hbar^2}{4}$	$\frac{ 0, 2\rangle + 2, 0\rangle}{\sqrt{2}}$
$\frac{7\lambda\hbar^2}{4}$	$\frac{ 0, 2\rangle - 2, 0\rangle}{\sqrt{2}}$
$\frac{9\lambda\hbar^2}{4}$	$ 1, 1\rangle$

它们都加在未扰动能量 $E_2 = 3\hbar\omega$ 上。

核验要点

- $x_1^2 p_2^2$ 的量纲是 $\hbar^2$; 质量与频率因子在 x_1^2 、 p_2^2 的乘积中完全消去。
- x_1 与 p_2 对易, 所以 $x_1^2 p_2^2 = (x_1 p_2)^\dagger (x_1 p_2) \geq 0$ 。因此当 $\lambda > 0$ 时三个一阶修正都必须非负; 上面的特征值 3, 7, 9 满足这一必要检查。
- 微扰矩阵的迹为 $19\lambda\hbar^2/4$, 等于三个特征值之和; $|0, 2\rangle$ 与 $|2, 0\rangle$ 的混合项符号来自 p^2 中的 $-a^2 - (a^\dagger)^2$ 。

来源与可信度: 官方解答 (高置信度)

题面及官方解答见赛事官网 2022 年数学物理笔试归档。本解答独立复算了简并微扰矩阵; 特别依据 $p = i\sqrt{m\hbar\omega/2}(a^\dagger - a)$ 修正了文本抽取中会导致负能移与错误量纲的符号/系数问题。

题目 PHYS-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

Killing 方程与测地线守恒量

设向量场 $k = k^\mu \partial / \partial x^\mu$ 满足

$$k^\lambda \partial_\lambda g_{\mu\nu} + (\partial_\mu k^\lambda) g_{\lambda\nu} + (\partial_\nu k^\lambda) g_{\lambda\mu} = 0.$$

- (a) 证明 $D_\mu k_\nu + D_\nu k_\mu = 0$, 其中 D_μ 是协变导数。
 (b) 质量为 m 的自由落体粒子沿 $x^\mu(\tau)$ 运动, 动量为

$$P_\mu = mg_{\mu\nu} \frac{dx^\nu}{d\tau}.$$

证明 $k^\mu P_\mu$ 是守恒量。

解答

先把 $k_\nu = g_{\nu\lambda} k^\lambda$ 代入协变导数。利用 Levi-Civita 联络

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}),$$

可得

$$\begin{aligned} D_\mu k_\nu + D_\nu k_\mu &= \partial_\mu (g_{\nu\lambda} k^\lambda) + \partial_\nu (g_{\mu\lambda} k^\lambda) - 2\Gamma_{\mu\nu}^\rho k_\rho \\ &= k^\lambda \partial_\lambda g_{\mu\nu} + (\partial_\mu k^\lambda) g_{\lambda\nu} + (\partial_\nu k^\lambda) g_{\lambda\mu} = 0. \end{aligned}$$

这正是 Killing 方程的协变形式。

令 $u^\mu = dx^\mu/d\tau$ 。沿粒子世界线求导, 标量的普通导数等于协变导数:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} (k^\mu P_\mu) &= mu^\rho D_\rho (k_\mu u^\mu) \\ &= mu^\rho u^\mu D_\rho k_\mu + mk_\mu u^\rho D_\rho u^\mu. \end{aligned}$$

第一项中 $u^\rho u^\mu$ 对指标对称, 而 $D_\rho k_\mu$ 的对称部分由 Killing 方程为零; 第二项由仿射参数化测地线方程

$$u^\rho D_\rho u^\mu = 0$$

为零。因此

$$\boxed{\frac{d}{d\tau} (k^\mu P_\mu) = 0}.$$

核验要点

- 守恒量中的指标收缩是 $k^\mu P_\mu$; 题面把动量写成带下指标的度规收缩, 本文据此统一了指标位置。
- 证明要求 τ 为仿射参数; 对有质量粒子可取固有时。若改用非仿射参数, 测地线方程会多出平行于速度的项。
- 在平直时空中, 时间平移 Killing 向量给出能量守恒, 空间平移 Killing 向量给出动量守恒, 与一般公式一致。

来源与可信度: 官方解答 (高置信度)

题面及官方解答见赛事官网 2022 年数学物理笔试归档。本解答采用协变写法重写官方计算, 并明确了动量的指标位置和仿射参数条件。

题目 PHYS-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

Eddington–Finkelstein 型度规的零超曲面

考虑度规

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dv^2 + dr dv + r^2 d\Omega_2^2,$$

其中 $d\Omega_2^2$ 是单位二球面的标准度规。令超曲面由 $S = r - 2M = 0$ 定义, 并令

$$\ell = \tilde{f}(x)(g^{\mu\nu}\partial_\nu S)\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \quad \tilde{f}(x) \neq 0.$$

证明:

- (a) ℓ 是曲面 $S = 0$ 的法向量;
- (b) 在 $S = 0$ 上 $\ell^2 = 0$;
- (c) $\partial/\partial v$ 是 Killing 向量场。

解答

记

$$F(r) = 1 - \frac{2M}{r}, \quad c = g_{vr} = g_{rv} \neq 0.$$

交叉项若按 $ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$ 逐字读取, 则题面的 $dr dv$ 对应 $c = 1/2$; 若采用常见的 Eddington–Finkelstein 简写约定, 则 $c = 1$ 。下面的证明同时涵盖两种约定。 (v, r) 子块及其逆矩阵为

$$(g_{ab}) = \begin{pmatrix} -F & c \\ c & 0 \end{pmatrix}, \quad (g^{ab}) = \begin{pmatrix} 0 & c^{-1} \\ c^{-1} & F/c^2 \end{pmatrix}.$$

若 X 是 $S = 0$ 上的任意切向量, 则 $X(S) = 0$ 。由 ℓ 的定义,

$$g(\ell, X) = \tilde{f} dS(X) = 0,$$

所以 ℓ 与所有切向量正交, 确为法向量。又因为 $\partial_\mu S = \delta_\mu^r$,

$$\ell = \tilde{f} \left(\frac{1}{c} \partial_v + \frac{F}{c^2} \partial_r \right), \quad \ell^2 = \tilde{f}^2 g^{\mu\nu} \partial_\mu S \partial_\nu S = \tilde{f}^2 g^{rr} = \frac{\tilde{f}^2}{c^2} F(r).$$

在 $r = 2M$ 上 $F = 0$, 故

$$\boxed{\ell^2|_{S=0} = 0}.$$

同时在该曲面上 $\ell = (\tilde{f}/c)\partial_v$, 说明零超曲面的法向量也沿曲面切向。最后, 度规的所有分量都与 v 无关, 而 $k = \partial_v$ 的坐标分量为常数。因此

$$(\mathcal{L}_{\partial_v} g)_{\mu\nu} = \partial_v g_{\mu\nu} = 0,$$

即 ∂_v 是 Killing 向量场。

核验要点

- 法向量的证明直接使用 $\ell^\sharp \propto dS$, 不依赖交叉项写成 $dr dv$ 还是 $2dr dv$ 的排印约定。
- 两种约定分别给出 $g^{rr} = 4F$ 或 $g^{rr} = F$; 二者在 $r = 2M$ 上都严格为零, 物理结论不变。
- $\tilde{f}$ 只需在所考察区域非零; 它改变法向量的归一化, 但不改变法向性和零性。一般的 ℓ 未必是 Killing 向量, 题目 (c) 只断言 ∂_v 是 Killing 向量。

来源与可信度: 官方解答 (高置信度)

题面及官方解答见赛事官网 2022 年数学物理笔试归档。本解答补充了交叉项系数的两种常见约定, 并以坐标无关的梯度法核验法向性与零性。

题目 PHYS-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

尺度流、共形流与量子尺度反常

相对论性量子场论的能动张量记为 $\theta^{\mu\nu}$, 并假设它对称且守恒。

(a) 定义

$$s^\mu = x_\nu \theta^{\mu\nu}, \quad K^\mu{}_\lambda = x^2 \theta^\mu{}_\lambda - 2x_\lambda x_\rho \theta^{\mu\rho}.$$

计算 $\partial_\mu s^\mu$ 与 $\partial_\mu K^\mu{}_\lambda$, 并说明这些流守恒时 $\theta^{\mu\nu}$ 应满足的条件。

(b) 在四维考虑标量 $\sigma(x)$ 的无穷小尺度变换

$$\delta\sigma = x^\lambda \partial_\lambda \sigma + f^{-1},$$

以及

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_s - \frac{\mu_0^2}{2} \phi^2 e^{2f\sigma} + \frac{1}{2f^2} \partial_\mu e^{f\sigma} \partial^\mu e^{f\sigma},$$

其中 $\mathcal{L}_s$ 已知尺度不变, 且 $\delta\phi = (1 + x^\lambda \partial_\lambda) \phi$ 。证明该作用量具有尺度不变性。

(c) 解释为什么经典尺度不变的量子场论在量子化后可能不再尺度不变。

解答

由 $\partial_\mu \theta^{\mu\nu} = 0$,

$$\begin{aligned} \partial_\mu s^\mu &= \partial_\mu (x_\nu \theta^{\mu\nu}) = \theta^\mu{}_\mu, \\ \partial_\mu K^\mu{}_\lambda &= 2x_\mu \theta^\mu{}_\lambda - 2\partial_\mu (x_\lambda x_\rho \theta^{\mu\rho}) \\ &= 2x_\mu \theta^\mu{}_\lambda - 2x_\rho \theta_{\lambda}{}^\rho - 2x_\lambda \theta^\mu{}_\mu \\ &= -2x_\lambda \theta^\mu{}_\mu. \end{aligned}$$

第二行前两项的抵消使用了能动张量的对称性。因此若可选取改进后的能动张量使

$$\theta^\mu{}_\mu = 0,$$

则尺度流 s^μ 和四个特殊共形流 $K^\mu{}_\lambda$ 都守恒。

对 (b), 置

$$X = e^{f\sigma}.$$

由给定的非线性变换,

$$\delta X = fX\delta\sigma = (1 + x \cdot \partial)X.$$

所以 X 与 ϕ 都按尺度权 1 变换, 而其导数按权 2 变换:

$$\delta(\partial_\mu X) = (2 + x \cdot \partial)\partial_\mu X.$$

因此

$$\begin{aligned}\delta(\phi^2 X^2) &= (4 + x \cdot \partial)(\phi^2 X^2), \\ \delta(\partial_\mu X \partial^\mu X) &= (4 + x \cdot \partial)(\partial_\mu X \partial^\mu X).\end{aligned}$$

连同 $\mathcal{L}_s$ 的尺度不变性, 整个 Lagrangian 密度满足

$$\delta\mathcal{L} = (4 + x \cdot \partial)\mathcal{L} = \partial_\mu(x^\mu \mathcal{L}).$$

在无边界或场在无穷远足够快衰减时, 这一全导数恰与尺度变换的积分测度 Jacobian 配合, 使 $\delta S = 0$ 。指数因子 $e^{f\sigma}$ 因而充当 compensator, 把看似含质量尺度 μ_0 的项写成尺度协变形式。

对 (c), 微扰量子场论的圈图通常需要正规化和重整化, 从而引入重整化尺度 μ 。无量纲耦合随 μ 跑动时, 能动张量的迹一般出现

$$\theta^\mu{}_\mu = \sum_i \beta_i(g) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial g_i} + \text{质量项、方程运动项及可能的曲率反常}.$$

只要某个 $\beta_i \neq 0$, 经典尺度对称性便产生量子反常。若理论处在重整化群不动点且其他反常也消失, 量子尺度不变性才可能保留。

核验要点

- $\partial_\mu K^\mu{}_\lambda$ 的前两项只有在 $\theta^{\mu\nu}$ 对称时才抵消; 守恒性与对称性两个假设均被实际使用。
- 恒等式 $4 + x \cdot \partial = \partial_\mu x^\mu + x \cdot \partial$ 只在四维成立, 和题面场变换的尺度权一致。
- “正规化引入尺度”本身还不是最终判据; 可观测的破缺由非零 β 函数或其他迹反常刻画, 固定点理论可以例外。

来源与可信度: 官方解答 (高置信度)

题面及官方解答见赛事官网 2022 年数学物理笔试归档。本解答用 compensator $X = e^{f\sigma}$ 重写尺度变换, 并把量子破缺具体表述为能动张量迹中的 β 函数项。

题目 PHYS-2022-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P6

$O(N)$ 标量模型的四点图与大 N 计数

考虑 N 个实标量场 ϕ_a ($a = 1, \dots, N$) 的 Lagrangian

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_a \partial^\mu \phi_a - \frac{1}{2} \mu_0^2 \phi_a \phi_a - \frac{1}{8} \lambda_0 (\phi_a \phi_a)^2,$$

重复的 $O(N)$ 指标求和。

- (a) 写出传播子和相互作用顶角, 并列出四点函数直到一圈阶的 Feynman 图。
- (b) 定义 $g_0 = \lambda_0 N$, 求上述各图关于 g_0 与 N 的阶数。固定 g_0 并令 $N \rightarrow \infty$, 列出 $1/N$ 展开中的领先图。

解答

动量空间传播子为

$$\Delta_{ab}(p) = \frac{i\delta_{ab}}{p^2 - \mu_0^2 + i0}.$$

对四次项作四次泛函微分, 得到四腿指标为 a, b, c, d 的顶角

$$-i\lambda_0 T_{abcd}, \quad T_{abcd} = \delta_{ab}\delta_{cd} + \delta_{ac}\delta_{bd} + \delta_{ad}\delta_{bc}.$$

因此四点函数直到一圈阶包含: 一个树级接触图, 以及由两个四点顶角组成的 s, t, u 三个泡图。若

$$I(q^2) = \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{i}{p^2 - \mu_0^2 + i0} \frac{i}{(p+q)^2 - \mu_0^2 + i0},$$

则 s 道的指标结构可写为

$$\frac{(-i\lambda_0)^2}{2} T_{abij} T_{ijcd} I(s),$$

而 t, u 道分别作相应外指标置换。因子 $1/2$ 是泡图的对称因子。

大 N 计数的关键是每个闭合且未被外腿固定的 $O(N)$ 指标圈贡献一个 N 。例如

$$T_{abij} T_{ijcd} = (N+4)\delta_{ab}\delta_{cd} + 2\delta_{ac}\delta_{bd} + 2\delta_{ad}\delta_{bc}.$$

代入 $\lambda_0 = g_0/N$ 后:

图或指标收缩	阶数
树级四点顶角	$\lambda_0 = O(g_0/N)$
一圈泡图中含一个自由指标圈的部分	$\lambda_0^2 N = O(g_0^2/N)$
一圈泡图中内部指标被外指标固定的部分	$\lambda_0^2 = O(g_0^2/N^2)$

故固定 g_0 时, 直到一圈阶的领先 $O(1/N)$ 图是树图, 以及每个允许道中带一个闭合 $O(N)$ 指标圈的泡图; 不带自由指标求和的泡图被额外压低一个 $1/N$ 。

更一般地, 在同一 singlet 指标道上继续串接泡图, 每增加一个顶角同时增加一个自由指标圈, 因而 V 个顶角的 bubble chain 按

$$\lambda_0^V N^{V-1} = \frac{g_0^V}{N}$$

缩放。它们共同构成四点 singlet 振幅的大 N 领先图族。

核验要点

- 系数 $-\lambda_0(\phi_a\phi_a)^2/8$ 给出的顶角正是 $-i\lambda_0$ 乘三个 Kronecker 配对; 不存在额外的 $3!$ 或 $4!$ 因子。

- 显式收缩 $T_{abij}T_{ijcd}$ 后, 只有 $(N+4)\delta_{ab}\delta_{cd}$ 中的 N 部分来自自由闭指标圈, 其他项没有隐藏的 N 求和。
- 树图和领先泡图同为 $O(1/N)$, 但分别带 g_0 与 g_0^2 ; 大 N 展开与耦合常数展开是两个不同的计数。

来源与可信度: 官方解答 (高置信度)

题面、图示及官方大 N 计数见赛事官网 2022 年数学物理笔试归档。本解答把图示改写成可核验的指标张量, 并显式计算闭指标圈产生的 N 因子。

1.2 决赛个人赛 (Individual / Main)

题目 PHYS-2022-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

Hellmann-Feynman 定理及谐振子均方位置

设 Hamiltonian $H(\gamma)$ 具有离散能级并光滑依赖耦合参数 γ , 定义

$$A = \frac{\partial H}{\partial \gamma}.$$

(1) 对归一化本征态 $|\Psi_j\rangle$ 及其能量 E_j , 证明

$$\langle \Psi_j | A | \Psi_j \rangle = \frac{\partial E_j}{\partial \gamma}.$$

(2) 对一维量子谐振子

$$H = -\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\omega^2 x^2}{4}, \quad \omega > 0,$$

证明

$$\langle \Psi_j | x^2 | \Psi_j \rangle = \frac{2j+1}{\omega}.$$

解答

本征方程为

$$H(\gamma)|\Psi_j(\gamma)\rangle = E_j(\gamma)|\Psi_j(\gamma)\rangle, \quad \langle \Psi_j | \Psi_j \rangle = 1.$$

对 γ 求导:

$$\frac{\partial H}{\partial \gamma} |\Psi_j\rangle + H |\partial_\gamma \Psi_j\rangle = \frac{\partial E_j}{\partial \gamma} |\Psi_j\rangle + E_j |\partial_\gamma \Psi_j\rangle.$$

左乘 $\langle \Psi_j |$, 再用 $\langle \Psi_j | H = E_j \langle \Psi_j |$, 含 $|\partial_\gamma \Psi_j\rangle$ 的两项相消, 得到

$$\boxed{\langle \Psi_j | \partial_\gamma H | \Psi_j \rangle = \partial_\gamma E_j}.$$

此论证不依赖本征态相位的 γ 依赖; 只需所选能量分支和本征态可微。

对题给谐振子, 令 $a = \omega/2$, 则标准谱为

$$E_j = (2j+1)a = \frac{2j+1}{2}\omega, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

取参数 $\gamma = \omega$, 有

$$\frac{\partial H}{\partial \omega} = \frac{\omega}{2} x^2, \quad \frac{\partial E_j}{\partial \omega} = \frac{2j+1}{2}.$$

代入 Hellmann-Feynman 定理即得

$$\frac{\omega}{2} \langle x^2 \rangle_j = \frac{2j+1}{2}, \quad \boxed{\langle x^2 \rangle_j = \frac{2j+1}{\omega}}.$$

核验要点

- Hamiltonian 采用题面的无量纲约定；与 $-\partial_x^2 + a^2 x^2$ 的谱 $(2j+1)a$ 对照可核验缺少的 $1/2$ 因子。
- 基态波函数正比于 $e^{-\omega x^2/4}$, 其概率密度正比于 $e^{-\omega x^2/2}$, 直接给出 $\langle x^2 \rangle_0 = 1/\omega$, 与公式的 $j=0$ 情形一致。
- 若能级简并, 应先选择随参数光滑的能量分支；在简并子空间内, $\partial_\gamma H$ 的矩阵本征值给出各分支导数。

来源与可信度：独立补全·已复核（公开解答检索置信度低）

题面来自赛事 2022 年数学物理决赛个人赛公开试卷。公开来源检索表对本题记录为 no_public_source、confidence=low；未发现针对该赛题的公开答案。以上证明依据本征方程独立推导，并以基态高斯积分交叉核验。

题目 PHYS-2022-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

从 Newton 极限确定 Einstein 场方程

给定时空的弱场 Newton 极限

$$ds^2 = -(1+2\phi)dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2,$$

以及

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho, \quad \nabla^2 g_{00} = -8\pi G \rho,$$

其中 G 是 Newton 常数, ρ 是物质密度。结合一般协变性推导完整的 Einstein 场方程。可使用

$$R^\rho_{\mu\sigma\nu} = \partial_\sigma \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\sigma\mu} + \Gamma \Gamma \text{ 项},$$

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}).$$

解答

以下采用题面隐含的标准假设：场方程局域、只含度规至多二阶导数，左端是对称且协变守恒的二阶张量。由缩并 Bianchi 恒等式

$$\nabla^\mu \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) = 0,$$

满足这些条件的最小几何张量是 Einstein 张量 $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$ 。因此一般形式为

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}.$$

给定的弱场以 Minkowski 时空为真空背景, 故在该极限取 $\Lambda = 0$; Newton 数据将确定 κ 。在静态弱场中保留 ϕ 的一阶项。由 $g_{00} = -(1 + 2\phi)$ 得

$$\Gamma_{00}^i - \frac{1}{2}\delta^{ij}\partial_j g_{00} = \partial^i \phi,$$

从而

$$R_{00} \simeq \partial_i \Gamma_{00}^i = \nabla^2 \phi.$$

将候选场方程取迹。在四维且 $\Lambda = 0$ 时,

$$R = -\kappa T, \quad R_{\mu\nu} = \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}T \right).$$

对非相对论物质, 取 $c = 1$, 有

$$T_{00} \simeq \rho, \quad T = g^{\mu\nu}T_{\mu\nu} \simeq -\rho, \quad g_{00} \simeq -1.$$

于是

$$R_{00} \simeq \frac{\kappa}{2}\rho.$$

与 $R_{00} \simeq \nabla^2 \phi = 4\pi G\rho$ 比较, 得到

$$\kappa = 8\pi G.$$

因此题给 Newton 极限所对应的完整场方程是

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}.$$

若不要求 Minkowski 时空是精确真空背景, 一般协变性还允许保留宇宙学常数:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}.$$

核验要点

- 在题面 $c = 1$ 的单位制中耦合为 $8\pi G$; 恢复单位后右端为 $8\pi GT_{\mu\nu}/c^4$ 。
- 非相对论极限必须使用迹反转组合 $T_{00} - \frac{1}{2}g_{00}T \simeq \rho/2$; 若直接令 $R_{00} = \kappa T_{00}$, 会把系数错算成 $4\pi G$ 。
- 单凭“一般协变性”并不能排除高阶曲率修正; 上述结论还使用了局域二阶、度规理论和协变守恒等 Einstein 理论的标准最小假设。Newton 极限也不能单独测定一个极小的 Λ 。

来源与可信度：独立补全·已复核（公开解答检索置信度低）

题面来自赛事 2022 年数学物理决赛个人赛公开试卷。公开来源检索表对本题记录为 no_public_source、confidence=low。本解答独立完成弱场曲率、迹反转和 Newton 常数匹配，并明确列出由题意隐含的二阶场方程假设。

题目 PHYS-2022-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

六维二形式场的物理自由度

在六维时空考虑二形式场

$$B_{(2)} = \frac{1}{2} B_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu, \quad \mu, \nu = 0, 1, \dots, 5,$$

及自由作用量

$$S = - \int d^6x \left(\frac{1}{12} H_{\mu\nu\rho} H^{\mu\nu\rho} + \frac{1}{4} m^2 B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} \right),$$

其中

$$H_{(3)} = dB_{(2)}, \quad H_{\mu\nu\rho} = 3\partial_{[\mu} B_{\nu\rho]}.$$

- (a) 在有质量情形，计算壳上传播自由度，并说明相应的 Poincaré 群表示。
- (b) 在无质量情形，通过消除规范冗余计算壳上物理自由度，并说明相应的 Poincaré 群表示。

解答

作用量对 $B_{\nu\rho}$ 变分给出

$$\partial_\mu H^{\mu\nu\rho} - m^2 B^{\nu\rho} = 0.$$

当 $m \neq 0$ 时再作用 ∂_ν ；第一项因偏导对称而 H 反对称恒为零，于是

$$\partial_\nu B^{\nu\rho} = 0.$$

在粒子静止系中，动量可取 $k^\mu = (m, 0, \dots, 0)$ ，横向条件消去 B_{0i} 。剩余分量是五维空间中的反对称张量 B_{ij} ($i, j = 1, \dots, 5$)，故

$$N_{\text{massive}} = \binom{5}{2} = 10.$$

它们构成六维有质量 Poincaré 群小群 $SO(5)$ 的二阶反对称张量表示 $\wedge^2 \mathbf{5}$ ，维数为 10；完整的一粒子表示由此小群表示诱导而来。

当 $m = 0$ 时，作用量具有规范不变性

$$B_{\mu\nu} \mapsto B_{\mu\nu} + \partial_\mu \Lambda_\nu - \partial_\nu \Lambda_\mu.$$

参数本身还有可约冗余 $\Lambda_\mu \mapsto \Lambda_\mu + \partial_\mu \chi$ 。取沿光锥方向传播的平面波并作光锥规范固定后，所有含 + 或 - 指标的分量都可由规范条件和运动方程消去，只留下四个横向方向 $i = 1, \dots, 4$ 上的 B_{ij} 。因此

$$N_{\text{massless}} = \binom{4}{2} = 6.$$

六维无质量 Poincaré 群的小群为 $ISO(4)$ ；对通常有限自旋表示，其平移部分作用平凡，物理偏振构成 $SO(4)$ 的表示

$$\bigwedge^2 4 = 6.$$

利用 $SO(4) \simeq SU(2)_L \times SU(2)_R$ ，它进一步分解为自对偶与反自对偶两部分

$$\mathbf{6} = (\mathbf{3}, \mathbf{1}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{3}),$$

各有三个自由度。题给的是非手征二形式，因此两部分都保留。

核验要点

- 一般 D 维有质量 p 形式的自由度为 $\binom{D-1}{p}$ ，无质量 p 形式为 $\binom{D-2}{p}$ ；代入 $(D, p) = (6, 2)$ 分别得到 10 与 6。
- 质量趋于零时自由度从 10 降到 6，原因是 $m = 0$ 恢复规范对称性；不能直接把有质量横向条件的计数连续外推。
- 若另加六维自对偶约束 $H = *H$ ，无质量自由度会从 6 减半为 3；题面作用量没有施加该约束。

来源与可信度：独立补全·已复核（公开解答检索置信度低）

题面来自赛事 2022 年数学物理决赛个人赛公开试卷。公开来源检索表对本题记录为 no_public_source、confidence=low。本解答由运动方程、横向条件和小群表示独立推导，并用 p 形式的一般组合数公式复核。

1.3 决赛全能赛 (Overall / Main)

题目 PHYS-2022-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

二维 Einstein-标量系统

在 D 维时空中，重力与实标量场的经典作用量为

$$S = \frac{1}{16\pi G_D} \int d^D x \sqrt{-g} R - \frac{1}{2} \int d^D x \sqrt{-g} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi,$$

其中 G_D 是 D 维 Newton 常数， $g = \det g_{\alpha\beta}$ 。

(1) 分别导出 Einstein 方程与标量场运动方程。

(2) 任意维 Riemann 张量满足

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = R_{\gamma\delta\alpha\beta} = -R_{\beta\alpha\gamma\delta} = -R_{\alpha\beta\delta\gamma}.$$

在二维，这些关系使 Riemann 张量完全由 Ricci 标量 R 决定。求出精确关系。

(3) 利用该关系，说明 (1) 中 Einstein 方程在 $D = 2$ 时的含义。

解答

忽略由适当边界项抵消的边界变分，对逆度规变分得到

$$\delta S = \frac{1}{16\pi G_D} \int d^D x \sqrt{-g} G_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \int d^D x \sqrt{-g} T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu},$$

其中

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} (\partial\phi)^2, \quad (\partial\phi)^2 = g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi.$$

故

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G_D T_{\mu\nu}.$$

对 ϕ 变分并分部积分，得到

$$\square_g \phi = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi) = 0.$$

二维的反对称二阶张量空间是一维的，所以具有题给全部对称性的四阶张量只能正比于 $g_{\alpha\gamma} g_{\beta\delta} - g_{\alpha\delta} g_{\beta\gamma}$ 。缩并两次确定系数，得到

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = \frac{R}{2} (g_{\alpha\gamma} g_{\beta\delta} - g_{\alpha\delta} g_{\beta\gamma}).$$

进一步缩并给出

$$R_{\mu\nu} = \frac{R}{2} g_{\mu\nu}, \quad G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \equiv 0.$$

因此二维 Einstein–Hilbert 项是拓扑性的，不产生局域度规运动方程。若仍把上面的最小耦合方程直接用于 $D = 2$ 且 G_2 有限，则它退化成约束

$$T_{\mu\nu} = 0.$$

对实标量，在局部光锥坐标中

$$T_{++} = (\partial_+ \phi)^2, \quad T_{--} = (\partial_- \phi)^2.$$

所以 $T_{\mu\nu} = 0$ 强迫 $\partial_+ \phi = \partial_- \phi = 0$ ，即 ϕ 局部为常数。要得到具有非平凡局域动力学的二维引力，必须加入例如 dilaton 耦合，而不能只用纯 Einstein–Hilbert 项。

核验要点

- 将二维公式缩并可得 $R_{\beta\delta} = (R/2)g_{\beta\delta}$ ，再缩并确实返回 R ，系数与符号自洽。
- 标量能动张量在二维的迹恒为零，但这并不自动满足 Einstein 方程；方程要求整个 $T_{\mu\nu}$ 为零，是更强的条件。
- 二维 Einstein–Hilbert 作用量在闭曲面上与 Euler 特征成正比； $G_{\mu\nu} \equiv 0$ 与这一拓扑事实一致。

来源与可信度：独立补全·已复核（公开解答检索置信度低）

题面来自赛事 2022 年数学物理决赛全能赛公开试卷。公开来源检索表对本题记录为 no_public_source、confidence=low。本解答由作用量变分与二维 Riemann 张量代数独立推导，并以二维 Einstein-Hilbert 项的拓扑性复核结论。

题目 PHYS-2022-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

壳上 Maxwell 场的双线性标量算符

考虑四维 $U(1)$ 规范理论

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

对每个 $n \geq 2$ ，考虑由两个场强 $F_{\mu\nu}$ 和 $2n-4$ 个偏导数组成的规范不变局域算符；其 $2n$ 个 Lorentz 指标只用 n 个度规 $\eta_{\mu_i\mu_j}$ 两两收缩，因而算符为 Lorentz 标量。不同收缩方式表面上可产生不同算符。假设算符中的 A_μ 均为壳上物理场，回答：

- (1) 推导 $F_{\mu\nu}$ 满足的全部壳上方程。
- (2) $n=2$ 时只有 $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ 。证明 $n=3$ 时所有 Lorentz 收缩只给出一个独立算符。
- (3) 求 $n=4$ 时的独立算符集合。
- (4) 求一般 n 的独立算符集合。

可使用缩写，例如把 $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ 写成 $F_{12}F_{12}$ ，把 $\partial_\rho F_{\mu\nu}\partial^\mu F^{\nu\rho}$ 写成 $\partial_1 F_{23}\partial_2 F_{31}$ 。

解答

对 A_ν 变分得到无源 Maxwell 方程；由 $F = dA$ 又自动满足 Bianchi 恒等式。因此完整的场强条件为

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} &= -F_{\nu\mu}, \\ \partial^\mu F_{\mu\nu} &= 0, \\ \partial_{[\rho} F_{\mu\nu]} &= 0. \end{aligned}$$

对 Bianchi 恒等式作用 ∂^ρ ，并使用运动方程，得到

$$\boxed{\square F_{\mu\nu} = 0}.$$

等价地，若 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ ，则 $\partial^\mu \tilde{F}_{\mu\nu} = 0$ 。这些关系连同偏导可交换，是下述分类中允许使用的壳上恒等式。

先看 $n=3$ 。取

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_6 &= \partial_\rho F_{\mu\nu}\partial^\rho F^{\mu\nu}, \\ \mathcal{O}'_6 &= \partial_\mu F_{\nu\rho}\partial^\nu F^{\rho\mu}. \end{aligned}$$

将第二个场强的 Bianchi 恒等式乘以 $\partial_\mu F_{\nu\rho}$ ，得到

$$\mathcal{O}_6 + 2\mathcal{O}'_6 = 0, \quad \mathcal{O}'_6 = -\frac{1}{2}\mathcal{O}_6.$$

任何把导数指标与同一个场强指标收缩的式子都由 $\partial^\mu F_{\mu\nu} = 0$ 消失；两个作用在同一场强上的导数若彼此收缩，则由 $\square F_{\mu\nu} = 0$ 消失。故 $n = 3$ 只有一个独立的度规标量，可取 $\mathcal{O}_6$ 。对 $n = 4$ ，同样的运动方程、Bianchi 恒等式和导数交换关系把所有非零收缩化到

$$\mathcal{O}_8 = (\partial_\alpha \partial_\beta F_{\mu\nu})(\partial^\alpha \partial^\beta F^{\mu\nu}).$$

因此独立集合是单元素集合 $\{\mathcal{O}_8\}$ 。

下面给出同时证明一般结论的表示论说明。四维复化 Lorentz 群下，场强分解为自对偶与反自对偶部分，分别写成

$$F_{\alpha\beta}, \quad \bar{F}_{\dot{\alpha}\dot{\beta}}.$$

在壳上，运动方程去掉所有自旋指标迹。含 k 个对称导数的自对偶场强属于

$$\left(\frac{k+2}{2}, \frac{k}{2}\right),$$

反自对偶场强属于交换左右自旋后的

$$\left(\frac{k}{2}, \frac{k+2}{2}\right).$$

两个因子要收缩成 Lorentz 标量，它们的左右自旋必须分别相同。这排除了自对偶与反自对偶的交叉配对，并强迫两个同手征场强携带相同数目的导数。总导数数为 $2n - 4$ ，所以每个场强必须恰带 $n - 2$ 个导数，而且该标量收缩只出现一次。

于是，对所有 $n \geq 2$ ，只用度规收缩所得的独立偶标量集合为

$$\{\mathcal{O}_{2n}\}, \quad \mathcal{O}_{2n} = (\partial_{\alpha_1} \cdots \partial_{\alpha_{n-2}} F_{\mu\nu})(\partial^{\alpha_1} \cdots \partial^{\alpha_{n-2}} F^{\mu\nu}).$$

这里的“独立”按题意指在自由 Maxwell 运动方程、Bianchi 恒等式、指标对称性及导数交换关系下的壳上局域算符；没有把全导数本身设为零。若允许使用一个 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ ，还可写相应的宇称奇赝标量，但题目明确只允许 $\eta_{\mu\nu}$ 成对收缩，故不计入。

核验要点

- $n = 2, 3, 4$ 时一般公式依次给出 F^2 、 $(\partial F)^2$ 、 $(\partial\partial F)^2$ ，与逐阶化简完全一致。
- 对两束壳上平面波， $\mathcal{O}_{2n}$ 的交叉项正比于 $(p \cdot q)^{n-2} F_{\mu\nu}^{(1)} F^{(2)\mu\nu}$ ；四维只用度规的同宇称双光子标量结构确实唯一。
- 不能在局域算符分类中随意丢弃全导数。例如壳上 $(\partial F)^2 = \frac{1}{2}\square(F^2)$ ，它是后裔算符而不是点态恒零；若分类的是积分作用量并模去全导数，问题会变成不同的等价关系。

来源与可信度：独立补全·已复核（公开解答检索置信度低）

题面来自赛事 2022 年数学物理决赛全能赛公开试卷。公开来源检索表对本题记录为 no_public_source、confidence=low。本解答先以 Maxwell 运动方程和 Bianchi 恒等式逐阶化简，再用四维 Lorentz 自旋表示给出一般 n 的独立性证明；网络检索内容仅作方向线索，未采用现成赛题答案。

第二章 2023 年数学物理

2.1 笔试 (Written / Main)

题目 PHYS-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

带平坦规范势的平面力学

在去掉原点的平面上考虑 Lagrangian

$$L(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = \frac{1}{2} \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + 2(x\dot{y} - y\dot{x})}{x^2 + y^2}.$$

(a) 求 Hamiltonian, 并把它写成

$$H = \frac{1}{2} f(x, y) [(p_x - A_x)^2 + (p_y - A_y)^2].$$

求 f 与矢势 $\mathbf{A}$, 并计算原点以外的磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。

(b) 证明该 Lagrangian 在平面旋转和尺度变换下不变。

(c) 求两个对称性对应的守恒量。

(d) 改用极坐标, 写出 Euler-Lagrange 方程并求通解。

解答

记 $r^2 = x^2 + y^2$ 。正则动量为

$$p_x = \frac{\dot{x} - y}{r^2}, \quad p_y = \frac{\dot{y} + x}{r^2}.$$

因此

$$\dot{x} = r^2 p_x + y, \quad \dot{y} = r^2 p_y - x.$$

作 Legendre 变换, 或把速度平方项配方, 得到

$$H = \frac{r^2}{2} \left[\left(p_x + \frac{y}{r^2} \right)^2 + \left(p_y - \frac{x}{r^2} \right)^2 \right].$$

所以

$$f = r^2, \quad A_x = -\frac{y}{r^2}, \quad A_y = \frac{x}{r^2}.$$

在 $r > 0$ 上

$$B_z = \partial_x A_y - \partial_y A_x = 0.$$

然而

$$\oint_{r=R} \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 2\pi,$$

故该势并非全局纯规范；若把原点也纳入分布意义，则 $B_z = 2\pi\delta^{(2)}(\mathbf{r})$ 。
 旋转保持 $\dot{x}^2 + \dot{y}^2$ 、 r^2 以及 $x\dot{y} - y\dot{x}$ 不变。尺度变换

$$(x, y) \mapsto (e^\varepsilon x, e^\varepsilon y)$$

使分子与分母同时乘 $e^{2\varepsilon}$ ，故 L 也不变。取无穷小旋转 $\delta x = -\varepsilon y$ 、 $\delta y = \varepsilon x$ ，以及无穷小尺度变换 $\delta x = \varepsilon x$ 、 $\delta y = \varepsilon y$ ，Noether 荷分别是

$$\boxed{J = xp_y - yp_x}, \quad \boxed{D = xp_x + yp_y}.$$

令 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。则

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2, \quad x\dot{y} - y\dot{x} = r^2\dot{\theta},$$

从而

$$L = \frac{1}{2} \left(\frac{\dot{r}^2}{r^2} + \dot{\theta}^2 + 2\dot{\theta} \right).$$

令 $u = \ln r$ ，它化成

$$L = \frac{1}{2}(\dot{u}^2 + \dot{\theta}^2 + 2\dot{\theta}).$$

运动方程就是

$$\ddot{u} = 0, \quad \ddot{\theta} = 0.$$

并且

$$D = p_u = \dot{u}, \quad J = p_\theta = \dot{\theta} + 1.$$

故在不穿过原点的每个连通时间区间上，通解为

$$\boxed{r(t) = r_0 e^{Dt}, \quad \theta(t) = \theta_0 + (J-1)t}, \quad r_0 > 0.$$

核验要点

- 代回正则动量可得 $\dot{x} = r^2(p_x - A_x)$ 、 $\dot{y} = r^2(p_y - A_y)$ ，与 Hamilton 方程一致。
- $\mathbf{B} = 0$ 只在穿孔平面 $r > 0$ 上成立；环路积分为 2π ，不能把该矢势全局写成单值函数的梯度。
- 极坐标解给出 $\dot{r}/r = D$ 、 $\dot{\theta} = J - 1$ ，直接复原两个 Noether 荷，且所有量均在 $r > 0$ 上良定。

来源与可信度：公开大学考试解答 · 已复核（高置信度）

题面与 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Classical Mechanics 1 高度一致，公开的**题目与解答册**给出同题解答。本解答独立重写，并补充穿孔平面的磁通与分布磁场核验。

题目 PHYS-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

各向异性微扰下的二维谐振子

质量为 m 的粒子在二维各向同性频率 ω 的谐振势中运动，并受到弱各向异性微扰：

$$H = H_0 + V = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) + \alpha m\omega^2 xy, \quad |\alpha| \ll 1.$$

- (a) 当 $\alpha = 0$ 时，求最低三个能级的能量与简并度。
- (b) 用简并微扰论求这些能级的一阶修正。
- (c) 通过旋转坐标求 H 的精确谱。
- (d) 从精确谱恢复一阶微扰结果。

解答

未扰动谱为

$$E_N^{(0)} = \hbar\omega(N+1), \quad N = n_x + n_y, \quad d_N = N+1.$$

所以最低三个能级分别为

N	$E_N^{(0)}$	d_N
0	$\hbar\omega$	1
1	$2\hbar\omega$	2
2	$3\hbar\omega$	3

引入正交坐标

$$q_+ = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad q_- = \frac{x-y}{\sqrt{2}},$$

以及相同旋转下的 $p_{\pm}$ 。由于 $x^2 + y^2 = q_+^2 + q_-^2$ 、 $xy = (q_+^2 - q_-^2)/2$ ，Hamiltonian 精确分离为

$$H = \frac{p_+^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(1+\alpha)q_+^2 + \frac{p_-^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(1-\alpha)q_-^2.$$

稳定性要求 $|\alpha| < 1$ ，两个正常模频率为

$$\omega_{\pm} = \omega\sqrt{1 \pm \alpha}.$$

因此精确谱是

$$E_{n_+, n_-} = \hbar\omega \left[\sqrt{1+\alpha} \left(n_+ + \frac{1}{2} \right) + \sqrt{1-\alpha} \left(n_- + \frac{1}{2} \right) \right].$$

展开 $\sqrt{1 \pm \alpha} = 1 \pm \alpha/2 + O(\alpha^2)$ ，得到

$$E_{n_+, n_-} = \hbar\omega(N+1) + \frac{\alpha\hbar\omega}{2}(n_+ - n_-) + O(\alpha^2).$$

故三个最低未扰动能级的一阶分裂为

N	$\Delta E^{(1)}$
0	0
1	$-\frac{\alpha\hbar\omega}{2}, \frac{\alpha\hbar\omega}{2}$
2	$-\alpha\hbar\omega, 0, \alpha\hbar\omega$

相应零阶本征态就是旋转后振子的 $|n_+, n_- \rangle$ 。例如 $N = 1$ 的两个态在原坐标基中为

$$|1, 0\rangle_+ = \frac{|1, 0\rangle_{xy} + |0, 1\rangle_{xy}}{\sqrt{2}}, \quad |0, 1\rangle_- = \frac{|1, 0\rangle_{xy} - |0, 1\rangle_{xy}}{\sqrt{2}}.$$

这也就是在每个简并子空间内先对角化 V 所得到的简并微扰论结果。

核验要点

- 精确正常模要求 $1 \pm \alpha > 0$ ；若 $|\alpha| \geq 1$ ，至少一个方向不再是束缚谐振子。
- 基态的一阶修正为零，因为 $\langle 0, 0 | xy | 0, 0 \rangle = 0$ ；精确基态能量也只从 $O(\alpha^2)$ 开始改变。
- 每个固定 N 的一阶位移以零为中心且等间隔，位移之和为零，与该简并子空间中微扰矩阵的迹为零一致。

来源与可信度：公开大学考试解答 · 已复核（高置信度）

题面与 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Quantum Mechanics 1 一致，公开题目与解答册包含完整解答。本解答以正常模精确对角化为主线，并显式核验简并微扰态与稳定区间。

题目 PHYS-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

运动点电荷的推迟势

以标势和矢势 $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$ 表示电磁场。

(a) 写出 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 与 $(\phi, \mathbf{A})$ 的关系，并验证题面规范变换

$$\phi \mapsto \phi + \partial_t f, \quad \mathbf{A} \mapsto \mathbf{A} - \nabla f$$

不改变电磁场。

(b) 证明四条 Maxwell 方程中的两条由势的定义自动满足。

(c) 在 Lorenz 规范

$$\frac{1}{c} \partial_t \phi + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

下，从其余 Maxwell 方程导出势的方程。

(d) 波动算符的推迟 Green 函数为

$$\left(\frac{1}{c^2} \partial_t^2 - \nabla^2 \right) G(t, \mathbf{r}) = \delta(t) \delta^{(3)}(\mathbf{r}),$$

$$G(t-t_0, \mathbf{r}-\mathbf{r}_0) = \frac{\Theta(t-t_0)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} \delta\left(t-t_0 - \frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}{c}\right).$$

电荷 e 沿 $\mathbf{R}(t)$ 运动, $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{R}}$. 求其推迟势, 并在 $|\mathbf{R}| \ll r$ 、 $|\mathbf{R}| \ll ct$ 、 $|\mathbf{v}| \ll c$ 下保留 $O(r^{-1})$ 和 $O(v/c)$ 。

解答

先采用题面 (a) 的 $c=1$ 记号:

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t\mathbf{A}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

代入所给规范变换后, $\nabla\partial_t f$ 与 $\partial_t\nabla f$ 相消, 而旋度的梯度恒为零, 故 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 不变。恢复 Gaussian 单位时, 量纲一致的写法是

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c}\partial_t\mathbf{A}, \quad \phi \mapsto \phi + \frac{1}{c}\partial_t f, \quad \mathbf{A} \mapsto \mathbf{A} - \nabla f.$$

下文采用这一恢复了 c 的约定。

由势的定义,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0,$$

以及

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c}\partial_t\mathbf{B} = -\nabla \times \nabla\phi - \frac{1}{c}\partial_t(\nabla \times \mathbf{A}) + \frac{1}{c}\partial_t(\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

这就是自动满足的无磁荷方程和 Faraday 方程。

在 Gaussian 单位中, 另两条方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c}\partial_t\mathbf{E} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j}.$$

代入势并使用 Lorenz 规范, 得到解耦波动方程

$$\left(\frac{1}{c^2}\partial_t^2 - \nabla^2\right)\phi = 4\pi\rho, \quad \left(\frac{1}{c^2}\partial_t^2 - \nabla^2\right)\mathbf{A} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j}.$$

因此推迟解为

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}, t) &= \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{c} \int d^3r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \end{aligned}$$

对点电荷,

$$\rho = e\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)), \quad \mathbf{j} = e\mathbf{v}(t)\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)).$$

设 t_* 是推迟时间,

$$t - t_* = \frac{\mathcal{R}_*}{c}, \quad \mathcal{R}_* = |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_*)|, \quad \mathbf{n}_* = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_*)}{\mathcal{R}_*}.$$

对 Green 函数中的 δ 函数积分时必须保留 Jacobian, 得到 Liénard–Wiechert 势

$$\phi = \frac{e}{\mathcal{R}_*(1 - \mathbf{n}_* \cdot \boldsymbol{\beta}_*)}, \quad \mathbf{A} = \frac{e\boldsymbol{\beta}_*}{\mathcal{R}_*(1 - \mathbf{n}_* \cdot \boldsymbol{\beta}_*)}, \quad \boldsymbol{\beta}_* = \frac{\mathbf{v}(t_*)}{c}.$$

令 $t_r = t - r/c$ 、 $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ 。在非相对论远区,

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{e}{r} \left[1 + \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}(t_r)}{c} \right] + O(r^{-2}, v^2/c^2),$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{e}{cr} \mathbf{v}(t_r) + O(r^{-2}, v^2/c^2).$$

核验要点

- 题面 (a) 的规范变换与 (c) 的显式 c 因子不能同时按原样保持量纲; 本文先在 $c = 1$ 下验证, 再恢复标准 Gaussian 约定, 避免混用。
- 点源时间积分产生 $(1 - \mathbf{n}_* \cdot \boldsymbol{\beta}_*)^{-1}$; 若漏掉 δ 函数的 Jacobian, 标势会缺少题目要求的 $O(v/c)$ 项。
- 静止极限给出 $\phi = e/r$ 、 $\mathbf{A} = 0$, 与 Coulomb 势一致; 所有显示项的量纲也相同。

来源与可信度: 公开大学考试解答·已复核 (高置信度)

本题主体与 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Electromagnetism 1 一致, 公开解答册覆盖 Lorenz 规范、Green 函数与远场展开。本解答另核验了题面 c 因子及点源 Jacobian。

题目 PHYS-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

一维无质量玻色子与简并费米子的热容

(a) 一维系统中有一种偏振的自由无质量玻色子,

$$E_k = \hbar v |k|,$$

化学势为零。求温度 T 下单位长度热容。

(b) 对一种自旋方向的自由有质量费米子重复计算, 其中

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \quad \mu \gg k_B T.$$

可作合理的低温近似。

解答

忽略与温度无关的零点能。在热力学极限,

$$\frac{U}{L} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} \frac{\hbar v |k|}{e^{\beta \hbar v |k|} - 1}.$$

被积函数为偶函数。令 $x = \beta \hbar v k$ ，并用 $\int_0^\infty x(e^x - 1)^{-1} dx = \pi^2/6$ ，得到

$$\frac{U}{L} = \frac{\pi}{6} \frac{(k_B T)^2}{\hbar v}.$$

故

$$\boxed{\frac{C}{L} = \frac{\pi k_B^2 T}{3 \hbar v}}.$$

对一种自旋方向的非相对论费米子，正负 k 都计入后，单位长度单粒子态密度是

$$\frac{g(E)}{L} = \frac{1}{\pi} \frac{dk}{dE} = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}.$$

在 $k_B T \ll \mu$ 时，Sommerfeld 展开给出固定粒子数下的低温热容

$$\frac{C}{L} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{g(\mu)}{L} + O(T^3).$$

于是

$$\boxed{\frac{C}{L} = \frac{\pi k_B^2 T}{3 \hbar} \sqrt{\frac{m}{2\mu}} + O(T^3) = \frac{\pi k_B^2 T}{3 \hbar v_F} + O(T^3)},$$

其中 $v_F = \sqrt{2\mu/m}$ 。固定 μ 与固定粒子数在这一线性 T 系数上相同；二者差别从更高阶开始。

核验要点

- 一维积分已同时计入 $k > 0$ 与 $k < 0$ 两支，但只计一种偏振/自旋，因此没有额外的简并因子。
- 两个答案都正比于 T ；有质量费米子的低能激发只来自两个 Fermi 点，所以其结果等价于速度为 v_F 的一维线性色散。
- C/L 的量纲为能量除以长度和温度； $\hbar v$ 与 $\hbar v_F$ 都具有能量乘长度的量纲。

来源与可信度：公开大学考试解答·已复核（高置信度）

题面与 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Statistical Mechanics 1 的两小问一致，[公开题目与解答册](#)给出同类计算。本解答用态密度与 Sommerfeld 展开统一重写，并核对左右动量支和自旋计数。

题目 PHYS-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

四维真空的静态球对称 Einstein 方程

四维真空 Einstein 方程含宇宙学常数：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = 0.$$

(a) 证明 $R_{\mu\nu} = k g_{\mu\nu}$ 并求 k 。

(b) 对度规

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)$$

计算非零 Ricci 分量与标量曲率。

(c) 假设 $f(r)$ 为 r 的多项式且该度规满足场方程, 求 $f(r)$ 。

(d) 证明 ∂_t 与 ∂_φ 是 Killing 向量场。

解答

收缩场方程得到

$$R - \frac{4}{2}R + 4\Lambda = 0, \quad R = 4\Lambda.$$

代回原式,

$$\boxed{R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}}, \quad k = \Lambda.$$

对题给 ansatz, 直接由 Christoffel 符号计算可得

$$R_{tt} = f \left(\frac{1}{2}f'' + \frac{f'}{r} \right),$$

$$R_{rr} = -\frac{1}{f} \left(\frac{1}{2}f'' + \frac{f'}{r} \right),$$

$$R_{\theta\theta} = 1 - f - rf',$$

$$R_{\varphi\varphi} = (1 - f - rf') \sin^2\theta,$$

其余非对角分量均为零。标量曲率为

$$\boxed{R = -f'' - \frac{4f'}{r} + \frac{2(1-f)}{r^2}}.$$

使用 $\theta\theta$ 分量 $R_{\theta\theta} = \Lambda r^2$, 得到

$$1 - f - rf' = \Lambda r^2, \quad (rf)' = 1 - \Lambda r^2.$$

积分给出

$$f(r) = 1 + \frac{C}{r} - \frac{\Lambda r^2}{3}.$$

它也满足 tt 与 rr 方程。题目另要求 f 是 r 的多项式, 故必须取 $C = 0$:

$$\boxed{f(r) = 1 - \frac{\Lambda r^2}{3}}.$$

若放宽“多项式”条件, 则 $C = -2GM$ 给出 Schwarzschild-de Sitter (或 $\Lambda < 0$ 时 Schwarzschild-AdS) 解。

最后, 所有度规分量都与 t, φ 无关。因此

$$\mathcal{L}_{\partial_t} g = 0, \quad \mathcal{L}_{\partial_\varphi} g = 0,$$

两者均为 Killing 向量。

核验要点

- 将 $f = 1 - \Lambda r^2/3$ 代入曲率公式，得到 $R = 4\Lambda$ 与 $R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}$ ，逐分量吻合。
- 积分常数 C/r 不是多项式，因而被题设排除；它不是场方程错误产生的项，而是通常的 Schwarzschild 质量参数。
- Λ 的量纲为长度的负二次方，故 $\Lambda r^2/3$ 无量纲，与度规函数 f 的量纲一致。

来源与可信度：独立补全 · 已复核（未检得公开解答，置信度低）

题面来自赛事 2023 年数学物理笔试公开试卷。公开来源检索未发现可合法访问的针对性解答，故标记为 `no_public_source`。本解答独立计算曲率，并以 $R = 4\Lambda$ 和 Schwarzschild-(A)dS 极限双重核验。

题目 PHYS-2023-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P6

四维 ϕ^3 理论的一圈质量重整化

在度规号差 $(-, +, +, +)$ 的 $3+1$ 维 Minkowski 时空中，实标量场的 Lagrangian 为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{1}{6}g\phi^3,$$

其中 g 的质量量纲为 1。

- 写出动量空间传播子与三点顶角。
- 用维数正规化计算一圈二点自能图。
- 令 $m^2 = m_R^2 + \delta m^2$ 。若要求以 m_R 写成有限的一圈自能，求 δm^2 。

解答

在题给号差下，自由传播子与顶角可取为

$$D_F(p) = \frac{i}{-p^2 - m^2 + i0}, \quad \text{三点顶角} = -ig.$$

令 $d = 4 - 2\epsilon$ ，并引入维数正规化尺度 μ_{DR} 。含两个三点顶角的鱼形图有对称因子 $1/2$ ：

$$i\Pi_{\text{loop}}(p^2) = \frac{g^2}{2}\mu_{\text{DR}}^{2\epsilon} \int \frac{d^dk}{(2\pi)^d} \frac{1}{(-k^2 - m^2 + i0)(-(k+p)^2 - m^2 + i0)}.$$

用 Feynman 参数并平移 $\ell = k + (1-x)p$ ，分母化为

$$[-\ell^2 - \Delta(x) + i0]^2, \quad \Delta(x) = m^2 + x(1-x)p^2.$$

因此

$$i\Pi_{\text{loop}}(p^2) = \frac{ig^2}{2(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx \Gamma\left(2 - \frac{d}{2}\right) \left(\frac{\mu_{\text{DR}}^2}{\Delta(x) - i0}\right)^\epsilon$$

$$= \frac{ig^2}{32\pi^2} \int_0^1 dx \left[\frac{1}{\bar{\epsilon}} - \ln \frac{m^2 + x(1-x)p^2 - i0}{\mu_{\text{DR}}^2} \right] + O(\epsilon),$$

其中

$$\frac{1}{\bar{\epsilon}} = \frac{1}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi.$$

发散项与外动量无关，故一圈只需要质量反项，不需要波函数反项来消去该极点。质量反项 $-\delta m^2 \phi^2/2$ 给二点顶角 $-i\delta m^2$ 。在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中取

$$\delta m^2 = \frac{g^2}{32\pi^2} \frac{1}{\bar{\epsilon}}$$

即可使 $i\Pi_{\text{loop}} - i\delta m^2$ 有限。把有限部分中的 m 换为 m_R 只造成更高圈阶差异，得到

$$\Pi_R(p^2) = -\frac{g^2}{32\pi^2} \int_0^1 dx \ln \frac{m_R^2 + x(1-x)p^2 - i0}{\mu_{\text{DR}}^2}$$

(另加任意有限质量重整化方案所允许的常数)。若采用纯 MS，则只减去 $g^2/(32\pi^2\epsilon)$ 。

核验要点

- $[g] = 1$ ，所以 g^2 与 δm^2 都有质量平方量纲；对数的分子、分母也具有相同量纲。
- 紫外极点不含 p^2 ，符合四维 ϕ^3 理论在该图上一圈只发生质量型对数发散的幂次计数。
- 物理两粒子阈值出现在 $p^2 = -4m_R^2$ ：此时 $m_R^2 + x(1-x)p^2$ 可在 $x = 1/2$ 处为零， $i0$ 规定给出正确支切。

来源与可信度：独立补全 · 已复核（未检得公开解答，置信度低）

题面来自赛事 2023 年数学物理笔试公开试卷。公开来源检索未发现逐问公开解答，故标记为 no_public_source。本解答独立完成 Feynman 参数化、 $\overline{\text{MS}}$ 极点提取及反项符号核验。

2.2 决赛个人赛 (Individual / Main)

题目 PHYS-2023-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

惯性系公设与势阶跃折射

- (1) Newton 第二定律中令 $\mathbf{F} = 0$ 会得到 $\mathbf{a} = 0$ ，看似已包含第一定律。说明为什么仍需把第一定律作为独立公设。
- (2) 质量为 M 的粒子在 x - y 平面运动，势能为

$$V(x) = \begin{cases} V_1, & x < 0, \\ V_2, & x > 0. \end{cases}$$

粒子从 $x < 0$ 穿过界面，速度与 x 轴（界面法线）的夹角由 θ_1 变为 θ_2 。分别讨论 $V_1 < V_2$ 与 $V_1 > V_2$ 时两角的关系，并指出穿越条件。

解答

第二定律 $\mathbf{F} = M\mathbf{a}$ 不是在任意参考系中都按这一形式成立；它首先要求参考系是惯性系。第一定律的独立内容正是断言惯性系存在，并用“自由粒子作匀速直线运动”来操作性地刻画它们。若一开始便在第二定律中令 $\mathbf{F} = 0$ ，已经暗中假定了参考系惯性、所有真实力均已识别，因此会形成循环论证。在加速参考系中，即使真实力为零，也会出现非零坐标加速度或必须引入惯性力。

对势阶跃， V 与 y 无关，所以界面切向动量守恒；总能量也守恒：

$$Mv_1 \sin \theta_1 = Mv_2 \sin \theta_2, \quad \frac{1}{2}Mv_1^2 + V_1 = \frac{1}{2}Mv_2^2 + V_2 = E.$$

故

$$v_i = \sqrt{\frac{2(E - V_i)}{M}}, \quad \boxed{v_1 \sin \theta_1 = v_2 \sin \theta_2},$$

或

$$\boxed{\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \sqrt{\frac{E - V_2}{E - V_1}}}.$$

因此：

- 若 $V_2 > V_1$ ，则 $v_2 < v_1$ ，所以 $\theta_2 > \theta_1$ ，轨迹偏离法线；
- 若 $V_2 < V_1$ ，则 $v_2 > v_1$ ，所以 $\theta_2 < \theta_1$ ，轨迹偏向法线。

对向上的势阶跃，还必须要有法向动能足够：

$$p_{x,2}^2 = p_{x,1}^2 - 2M(V_2 - V_1) \geq 0.$$

若严格小于零，经典粒子不能穿过而被反射；等号对应临界掠射情形。

核验要点

- 当 $V_1 = V_2$ 时 $v_1 = v_2$ ，公式退化为 $\theta_1 = \theta_2$ ，符合无界面的极限。
- 势只依赖 x ，所以守恒的是 p_y 而不是 p_x ；法向动量的跳变正是折射发生的原因。
- 向上阶跃的临界条件等价于 $v_1^2 \cos^2 \theta_1 \geq 2(V_2 - V_1)/M$ ，明确包含入射角。

来源与可信度：公开讨论线索 · 独立补全（中等置信度）

公开问答 “Why is the First Law of Motion a physical law?” 直接讨论第 (1) 问惯性系的逻辑角色，但不覆盖势阶跃。第 (2) 问由能量和切向动量守恒独立推导，并核验临界反射条件。

题目 PHYS-2023-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

半磁通圆环上的投影对称与 instanton 相消

角坐标 $\theta \sim \theta + 2\pi$ 描述圆环上的带电粒子，Lagrangian 为

$$L = \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + \frac{B}{2\pi}\dot{\theta}.$$

- (1) 取 $\hbar = 1$ ，求能谱与波函数，并证明 $B = \pi$ 时基态二重简并。
- (2) 当 $B = \pi$ 时，系统有由 $\theta \mapsto \theta + \pi$ 与 $\theta \mapsto -\theta$ 生成的 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 经典对称。求它们在二

重基态上的作用和对易关系, 说明量子实现中心扩张为

$$D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1, srs = r^3 \rangle.$$

- (3) 加入 $V(\theta) = \lambda \cos 2\theta$. 证明微扰下仍有两个基态, 并用对称性说明一般 λ 下非微扰效应也不能劈裂它们; 最后用单 instanton 计算显式验证。

解答

正则动量及 Hamiltonian 为

$$p_\theta = \dot{\theta} + \frac{B}{2\pi}, \quad H = \frac{1}{2} \left(p_\theta - \frac{B}{2\pi} \right)^2.$$

周期波函数构成的正交基为

$$\psi_n(\theta) = \frac{e^{in\theta}}{\sqrt{2\pi}}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

故

$$E_n = \frac{1}{2} \left(n - \frac{B}{2\pi} \right)^2.$$

当 $B = \pi$ 时, $n = 0, 1$ 都给出 $E = 1/8$, 且其他整数能量更高, 所以基态是 $|0\rangle, |1\rangle$ 的二重态。

定义半周平移 U 与经过规范补偿的反射 R :

$$(U\psi)(\theta) = \psi(\theta + \pi), \quad (R\psi)(\theta) = e^{i\theta}\psi(-\theta).$$

在 $B = \pi$ 时二者都与 H 对易, 并满足

$$U^2 = R^2 = 1, \quad RU = -UR.$$

在基态基底 $(|0\rangle, |1\rangle)$ 上,

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 $r = UR$, $s = R$. 则

$$r^2 = -1, \quad r^4 = 1, \quad s^2 = 1, \quad srs = r^{-1} = r^3.$$

中心元 -1 在经典态射影空间上不可见, 故经典 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 在 Hilbert 空间上提升为八阶二面体群的二维不可约表示。

势 $\cos 2\theta$ 在 U, R 下均不变, 所以完整 Hamiltonian 仍与两个反对易算符对易。若 $U|\Psi\rangle = u|\Psi\rangle$, 则 $R|\Psi\rangle$ 具有相同能量而 U 本征值为 $-u$, 两态必正交。因此每个能级、特别是基态, 对任意保持该对称的 λ 都至少二重简并。微扰论中 $\cos 2\theta = (e^{2i\theta} + e^{-2i\theta})/2$ 只连接 $n \mapsto n \pm 2$, 也可直接看到偶、奇 n 扇区不混合且由 R 配对。

最后显式看 instanton。恢复 $\hbar$ ，半磁通条件是

$$\frac{B}{2\pi\hbar} = \frac{1}{2}.$$

将势减去其最小值后，相邻两个极小值相隔 π 。顺、逆时针各有一条最小 Euclidean 轨道，其实作用量相同：

$$S_0 = \int_{\theta_-}^{\theta_+} d\theta \sqrt{2[V(\theta) - V_{\min}]} = 4\sqrt{|\lambda|}$$

(惯性矩已按题面取为 1)。拓扑项只给相位。两条单 instanton 对隧穿矩阵元的贡献为

$$\mathcal{A}_{\pm} = K e^{-S_0/\hbar} \exp\left(\pm i \frac{B}{2\hbar}\right).$$

于是

$$\mathcal{A}_+ + \mathcal{A}_- = 2K e^{-S_0/\hbar} \cos \frac{B}{2\hbar} = 2K e^{-S_0/\hbar} \cos \frac{\pi}{2} = 0.$$

两条绕行路径发生完全破坏性干涉，单 instanton 不产生劈裂；精确不劈裂则由上面的投影对称性保证。

核验要点

- 反射不能只取 $\psi(\theta) \mapsto \psi(-\theta)$ ；补偿因子 $e^{i\theta}$ 使 $p_\theta - \frac{1}{2} \mapsto -(p_\theta - \frac{1}{2})$ ，才真正与半磁通 Hamiltonian 对易。
- $RU = -UR$ 意味着两个共同对称算符不可能在一维态空间中同时实现，因此二重简并不是微扰偶然。
- instanton 相消依赖两条路径实作用量相同和半磁通相位差为 π ；偏离 $B = \pi\hbar$ 时一般会出现非零劈裂。

来源与可信度：作者课程讲义线索·已复核（高置信度）

Gregory W. Moore 的 [Rutgers 公开群论讲义](#) 系统处理同一圆环磁通模型、半磁通投影表示、对称势与 instanton 相消。讲义把八阶二面体群记作 D_4 ，题面记作 D_8 ；本文遵循题面记号并独立复算算符与相位。

题目 PHYS-2023-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

无质量粒子的 spinor-helicity 变量

把四动量映成矩阵

$$p^{\dot{\alpha}\alpha} = \bar{\sigma}_\mu^{\dot{\alpha}\alpha} p^\mu = \begin{pmatrix} p^0 + p^3 & p^1 - ip^2 \\ p^1 + ip^2 & p^0 - p^3 \end{pmatrix}, \quad \bar{\sigma}_\mu = (1, \boldsymbol{\sigma}).$$

无质量时写成 $p_i^{\dot{\alpha}\alpha} = \tilde{\lambda}_i^{\dot{\alpha}} \lambda_i^\alpha$ ，并定义

$$\langle ij \rangle = \epsilon_{\alpha\beta} \lambda_i^\alpha \lambda_j^\beta, \quad [ij] = -\epsilon_{\dot{\alpha}\dot{\beta}} \tilde{\lambda}_i^{\dot{\alpha}} \tilde{\lambda}_j^{\dot{\beta}}.$$

第 i 条外腿的 helicity 算符为

$$\hat{h}_i = \frac{1}{2} \left(-\lambda_i^\alpha \frac{\partial}{\partial \lambda_i^\alpha} + \tilde{\lambda}_i^{\dot{\alpha}} \frac{\partial}{\partial \tilde{\lambda}_i^{\dot{\alpha}}} \right).$$

- (1) 证明 $p^2 = m^2$ 等价于 $\det(p^{\dot{\alpha}\alpha}) = m^2$, 并证明无质量矩阵可分解为两个二分量 spinor 的外积。
- (2) 用矩阵写出一般四矢量 A, B 的 Lorentz 内积, 并用尖括号和方括号表示 $s_{ij} = (p_i + p_j)^2 = 2p_i \cdot p_j$ 。
- (3) 若三点振幅只依赖尖括号,

$$A_3(1^{h_1} 2^{h_2} 3^{h_3}) = c \langle 12 \rangle^{x_{12}} \langle 13 \rangle^{x_{13}} \langle 23 \rangle^{x_{23}},$$

求三个指数, 并写出三胶子振幅 $A_3(1^- 2^+ 3^-)$ 。

解答

直接计算行列式:

$$\det p^{\dot{\alpha}\alpha} = (p^0)^2 - (p^1)^2 - (p^2)^2 - (p^3)^2 = p^2.$$

所以壳上条件正是 $\det p = m^2$ 。当 $p^2 = 0$ 且 $p \neq 0$ 时, 2×2 矩阵秩为 1, 任何秩一矩阵都能写成列向量与行向量的外积, 故

$$p^{\dot{\alpha}\alpha} = \tilde{\lambda}^{\dot{\alpha}} \lambda^\alpha.$$

分解具有 little-group 冗余

$$\lambda \mapsto t\lambda, \quad \tilde{\lambda} \mapsto t^{-1}\tilde{\lambda}, \quad t \neq 0.$$

对实的未来指向动量, 可选择 $\tilde{\lambda}$ 与 λ 互为复共轭; 三点振幅通常需把动量复化。用 ϵ 升降 spinor 指标后,

$$A \cdot B = \frac{1}{2} \epsilon_{\dot{\alpha}\beta} \epsilon_{\alpha\beta} A^{\dot{\alpha}\alpha} B^{\dot{\beta}\beta}.$$

对两个无质量动量代入秩一分解, 按题面的方括号定义得到

$$s_{ij} = 2p_i \cdot p_j = \langle ij \rangle [ji] = -\langle ij \rangle [ij].$$

最后一个负号来自 $[ji] = -[ij]$; 若采用把该负号吸收到 dotted ϵ 中的另一常见约定, 常写成 $s_{ij} = \langle ij \rangle [ij]$, 物理内容相同。

振幅中第 1 条腿的 λ_1 次数为 $x_{12} + x_{13}$ 。由 helicity 本征方程,

$$x_{12} + x_{13} = -2h_1, \quad x_{12} + x_{23} = -2h_2, \quad x_{13} + x_{23} = -2h_3.$$

解得

$$x_{12} = h_3 - h_1 - h_2, \quad x_{13} = h_2 - h_1 - h_3, \quad x_{23} = h_1 - h_2 - h_3.$$

对 $(h_1, h_2, h_3) = (-1, +1, -1)$,

$$(x_{12}, x_{13}, x_{23}) = (-1, 3, -1),$$

所以去掉群论色因子后的 color-ordered 振幅为

$$A_3(1^- 2^+ 3^-) = g \frac{\langle 13 \rangle^3}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle}$$

, 其中整体常数和相位由耦合及振幅约定决定。

核验要点

- 对 $p = (E, 0, 0, E)$, 矩阵只有左上元 $2E$, 确为秩一; 对 $p = (E, 0, 0, -E)$ 则只有右下元, 直接核验行列式与因式分解。
- 三点振幅对每条腿的 little-group 缩放分别为 $t_i^{-2h_i}$, 与 helicity 算符定义一致。
- 对实 Minkowski 三点无质量动量, 动量守恒迫使所有不变量为零; 非零三点公式应理解为复动量解析延拓, 这是 spinor-helicity 的标准三点运动学。

来源与可信度: 公开研究讲义线索 · 已复核 (高置信度)

Saalburg Lectures on Worldline Quantum Field Theory 从同一 2×2 动量矩阵推导 spinor-helicity、括号和三点振幅约束。本解答按题面方括号符号独立复算, 并显式说明符号约定与复三点运动学。

题目 PHYS-2023-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P4

三维 Einstein 引力的 Chern-Simons 形式

三维纯引力的 Einstein-Hilbert 作用量为

$$S = \frac{1}{16\pi G_N} \int_M d^3x \sqrt{-g} R.$$

把它改写为 dreibein $e^a{}_\mu$ 与 spin connection $\omega^a{}_{\mu b}$ 的一阶形式, 并证明它等价于

$$S_{\text{CS}} = \frac{k}{4\pi} \int_M \text{Tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right),$$

其中 A 取值于 $\mathfrak{iso}(1, 2)$ 。

解答

三维应称 dreibein。写成微分形式 $e^a = e^a{}_\mu dx^\mu$ 、 $\omega^{ab} = \omega_\mu{}^{ab} dx^\mu$, 并定义

$$R^{ab} = d\omega^{ab} + \omega^a{}_c \wedge \omega^{cb}.$$

Einstein-Hilbert 作用量的 Palatini 形式是

$$S_P = \frac{1}{16\pi G_N} \int_M \epsilon_{abc} e^a \wedge R^{bc}.$$

对 ω 变分给出零挠率

$$T^a = de^a + \omega^a_b \wedge e^b = 0.$$

当 e^a_μ 可逆时, 它唯一确定 Levi-Civita spin connection; 代回即恢复原 Einstein-Hilbert 作用量。

把 Lorentz 联络对偶化:

$$\omega^a = \frac{1}{2}\epsilon^a_{bc}\omega^{bc}, \quad R^a = d\omega^a + \frac{1}{2}\epsilon^a_{bc}\omega^b \wedge \omega^c.$$

于是

$$S_P = \frac{1}{8\pi G_N} \int_M e_a \wedge R^a.$$

$\mathfrak{iso}(1, 2)$ 的生成元取为 Lorentz 生成元 J_a 和平移生成元 P_a :

$$[J_a, J_b] = \epsilon_{ab}^c J_c, \quad [J_a, P_b] = \epsilon_{ab}^c P_c, \quad [P_a, P_b] = 0.$$

选取非退化不变双线性型

$$\langle J_a, P_b \rangle = \eta_{ab}, \quad \langle J_a, J_b \rangle = \langle P_a, P_b \rangle = 0,$$

并令

$$A = \omega^a J_a + e^a P_a.$$

展开 Chern-Simons 三形式并舍去一个边界全导数, 得到

$$S_{CS} = \frac{k}{2\pi} \int_M e_a \wedge \left(d\omega^a + \frac{1}{2}\epsilon^a_{bc}\omega^b \wedge \omega^c \right) = \frac{k}{2\pi} \int_M e_a \wedge R^a.$$

与 Palatini 作用量比较,

$$k = \frac{1}{4G_N}$$

(若对 P_a 或不变双线性型另作长度归一化, k 相应重标度)。

此外

$$F(A) = R^a J_a + T^a P_a.$$

Chern-Simons 方程 $F(A) = 0$ 同时给出 $R^a = 0$ 与 $T^a = 0$, 恰是无宇宙学常数的三维真空 Einstein 方程。

核验要点

- 系数核验: $\epsilon_{abc}e^a \wedge R^{bc} = 2e_a \wedge R^a$, 故 $1/(16\pi G_N)$ 正确变成 $1/(8\pi G_N)$ 。
- 等价性要求 dreibein 可逆, 并忽略或另行处理边界项; 有边界时必须指定边界条件和相应边界作用量。
- 三维真空 Riemann 张量完全由 Ricci 张量决定, 因此 $R^a = 0$ 没有局域引力波自由度, 与 Chern-Simons 拓扑理论一致。

来源与可信度：公开研究讲义线索 · 已复核（高置信度）

《3D Gravity, Chern-Simons and Higher Spins: A Mini Introduction》直接推导三维引力的 vielbein/spin-connection 形式及其与 Chern-Simons 理论的关系。本解答按题面零宇宙学常数选择 ISO(1,2)，并独立核对系数与不变双线性型。

2.3 决赛全能赛 (Overall / Main)

题目 PHYS-2023-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

从 Ising 模型到连续 ϕ^4 理论

在各方向周期的 d 维方格上考虑

$$H = - \sum_{a,b} J_{ab} \sigma_a \sigma_b - \sum_a B_a \sigma_a, \quad \sigma_a = \pm 1,$$

其中 $J_{ab} = J(|\mathbf{a} - \mathbf{b}|)$ 随距离衰减。

- (1) 先求 $J_{ab} = 0$ 时的配分函数。对非零 J ，用 $K = (\beta J)^{-1}$ 作 Hubbard-Stratonovich 变换。试卷把所得作用量排印为

$$S[\psi] = \sum_{a,b} \psi_a K_{ab} \psi_b - \beta \sum_a \psi_a B_a - \sum_a \ln \cosh \left(2 \sum_b K_{ab} \psi_b \right).$$

- (2) 取

$$\psi_a = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{-ik \cdot a} \psi_k, \quad K_{ab} = \frac{1}{N} \sum_k e^{-ik \cdot (a-b)} K_k,$$

作长波和小场展开，求二次梯度项、外场项与四次项的系数，并说明何时可略去高阶项。

- (3) 在 $B = 0$ 时说明如何重标度为连续

$$S[\phi] = \int d^d x \left[\frac{1}{2} (\partial \phi)^2 + \frac{m}{2} \phi^2 + \lambda \phi^4 \right].$$

- (4) 用质量项变号求转变温度。

解答

当 $J = 0$ 时各格点独立，所以

$$Z_0 = \prod_a 2 \cosh(\beta B_a).$$

先澄清试卷第一问中的辅助场排印。对称正定的 ferromagnetic 核 J 满足精确 Gaussian 恒等式

$$e^{\beta \sigma^T J \sigma} = \mathcal{N} \int D\chi e^{-\chi^T K \chi + 2\chi^T \sigma}, \quad K = (\beta J)^{-1}.$$

逐点求和 $\sigma_a = \pm 1$ 后必然得到

$$Z = \mathcal{N} \int D\chi e^{-S[\chi]}, \quad S[\chi] = \sum_{a,b} \chi_a K_{ab} \chi_b - \sum_a \ln[2 \cosh(2\chi_a + \beta B_a)].$$

这才与 $K = (\beta J)^{-1}$ 自洽。试卷显示的 $K\psi$ 出现在 $\cosh$ 内、同时二次项仍为 $\psi K \psi$ ，不能由同一个线性变量替换得到；下面用精确式继续物理推导。

在临界区取 B 小、 χ 小，并用

$$\ln \cosh z = \frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{12} + O(z^6).$$

只保留 B 的线性项，得到

$$S = \sum_k (K_k - 2) \chi_k \chi_{-k} - 2\beta \sum_k \chi_k B_{-k} + \frac{4}{3N} \sum_{k_1, \dots, k_4} \chi_{k_1} \chi_{k_2} \chi_{k_3} \chi_{k_4} \delta_{k_1 + \dots + k_4, 0} + \dots$$

若短程且各向同性，

$$K_k = K_0 + K_2 k^2 + O(k^4),$$

则题目所记系数在这一自洽辅助场 convention 下为

$$c_0 = K_0 - 2, \quad c_1 = K_2, \quad c_2 = -2\beta, \quad c_3 = \frac{4}{3N}.$$

省略号包含 k^4 等高梯度、 χ^6 等高次场，以及 $B\chi^3$ 等非线性响应。它们可在长波 $ka_{\text{lat}} \ll 1$ 、连续转变附近序参量很小且四次系数非零时作为无关/高阶项略去；远离临界区、一级转变附近或长程相互作用使 K_k 非解析时不能这样截断。

将格点求和化为积分，并把 χ 重标度使梯度项系数为 $1/2$ ，便得到题给 ϕ^4 形式。其中

$$m \text{ 与 } K_0 - 2 \text{ 同号}, \quad \lambda > 0.$$

记

$$J_0 = J_{k=0} = \sum_b J_{ab}.$$

由于 $K_0 = (\beta J_0)^{-1}$ ，平均场质量在 $K_0 = 2$ 时变号：

$$k_B T_c^{\text{MF}} = 2J_0.$$

这里 Hamiltonian 的 $\sum_{a,b}$ 对有序格点对求和，因而每条键计数两次；若在 Hamiltonian 前放通常的 $1/2$ 去掉双计数，公式相应变为 $k_B T_c^{\text{MF}} = J_0$ 。

为完整说明排印问题：若把试卷显示的作用量逐字当作形式表达式展开，则会得到

$$c_0^{\text{lit}} = K_0 - 2K_0^2, \quad c_1^{\text{lit}} = K_2(1 - 4K_0), \quad c_2^{\text{lit}} = -\beta, \quad c_3^{\text{lit}} = \frac{4K_0^4}{3N}.$$

它在通常 ferromagnetic $K_2 > 0$ 时会在所谓质量零点产生错误的梯度符号，确认不能把该排印式当作正确的精确 HS 表示。

核实验要点

- 对 Gaussian 恒等式完成平方： $-\chi K \chi + 2\chi \sigma = -(\chi - K^{-1}\sigma)K(\chi - K^{-1}\sigma) + \sigma K^{-1}\sigma$ ，而 $K^{-1} = \beta J$ ，精确恢复原 Boltzmann 权重。
- 四次系数 $4/3 > 0$ ，保证临界点附近 Landau 势向上有界；梯度系数对短程 ferromagnet 也为正。
- 所得 T_c 是 Hubbard-Stratonovich/Landau 平均场估计，不是一般有限维 Ising 模型的精确临界温度；例如短程一维 Ising 模型在有限温度没有相变。

来源与可信度：大学课程讲义线索 · 已复核（高置信度）

Colorado Physics 7450 课程讲义说明由 Ising 模型经 Hubbard-Stratonovich 变换和 $\ln \cosh$ 展开得到连续 ϕ^4 理论。本文独立完成系数推导，并明确订正试卷辅助场公式中与 $K = (\beta J)^{-1}$ 不相容的排印。

题目 PHYS-2023-FINAL-OVERALL-MAIN-P2 二维自由 Dirac 费米子的玻色化与 Schwinger 模型

二维无质量自由 Dirac 费米子的 Lagrangian 为

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi.$$

矢量流 $J^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 守恒，故局部可写成

$$J^\mu = \epsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\phi.$$

(1) 可任选一种等价方法：由对称性写出 ϕ 的场方程，或从

$$\langle J^{\mu_1}(x_1)J^{\mu_2}(x_2) \rangle = \epsilon^{\mu_1\nu_1}\epsilon^{\mu_2\nu_2}\partial_{x_1^{\nu_1}}\partial_{x_2^{\nu_2}}\langle\phi(x_1)\phi(x_2)\rangle$$

求 ϕ 的二点函数。

(2) 写出产生该场方程的局域作用量。

(3) 说明这一结果对二维玻色子与费米子关系的含义。

(4) 讨论它是否与 spin-statistics 定理矛盾。

(5) 再耦合 Abelian 规范场：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4e^2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + i\bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu - iA_\mu)\psi.$$

只需说明质量为零或非零，求该 massless QED₂ 的粒子谱。

解答

在二维有恒等式

$$J_5^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi = \epsilon^{\mu\nu}J_\nu$$

(整体符号取决于 ϵ^{01} convention)。自由无质量理论的矢量流与轴流都守恒。代入 $J^\mu =$

$\epsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\phi$ 后,

$$0 = \partial_\mu J_5^\mu \implies \boxed{\square\phi = 0}.$$

归一化可由二点函数固定。在 Euclidean 动量空间, 一个自由 Dirac 费米子的真空极化为

$$\langle J_\mu(p) J_\nu(-p) \rangle = \frac{1}{\pi} \left(\delta_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2} \right).$$

另一方面 $J_\mu = i\epsilon_{\mu\rho} p_\rho \phi$, 故

$$\boxed{\langle \phi(p) \phi(-p) \rangle = \frac{1}{\pi p^2}}.$$

因此 Euclidean 局域作用量可取

$$\boxed{S_E[\phi] = \frac{\pi}{2} \int d^2x (\partial_\mu \phi)^2}.$$

在号差 $(-, +)$ 的 Minkowski 时空, 相应写成 $S_M = -(\pi/2) \int (\partial\phi)^2$. 令 $\varphi = \sqrt{\pi} \phi$ 后就是标准规范化的自由无质量标量, 并有

$$J^\mu = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \epsilon^{\mu\nu} \partial_\nu \varphi.$$

这说明一个二维无质量 Dirac 费米子的可观测流代数和能谱等价于一个适当紧化半径的自由标量场, 即 bosonization。费米子本身映到标量的顶点算符并带有 cocycle, 而不是映到一个局域线性玻色场。

这不违反 spin-statistics 定理。两种描述之间对基本场是非局域的; 紧化、拓扑扇区与 cocycle 精确保存费米子交换负号和 fermion parity。定理约束的是局域场的自旋与交换关系, 而非禁止同一 Hilbert 空间拥有不同的非局域变量描述。

加入规范场后得到 Schwinger 模型。二维 Maxwell 场本身没有横向光子; 费米子的一圈反常/玻色化耦合使上述标量获得非零质量 (标准归一化下 $m_{\text{Schwinger}} \propto e$)。因此物理局域谱为

一个中性、有质量的标量玻色子; 没有无质量粒子。

带电费米子不是孤立的渐近粒子, 规范不变物理谱中也没有额外的质量零光子。

核验要点

- 自由 Dirac 费米子和紧化自由标量的中心荷都是 $c = 1$, 与玻色化的自由度计数一致。
- 由作用量 $(\pi/2)(\partial\phi)^2$ 得到的 propagator 正是 $1/(\pi p^2)$, 与 current-current correlator 的横向张量结构相符。
- Schwinger 模型中“光子有质量”不是普通 Higgs 自发破缺; 质量由二维反常和真空极化产生, 且谱中仍只有一个物理玻色自由度。

来源与可信度: 公开研究论文线索 · 独立复核 (中等置信度)

《Fermion Pairing and the Scalar Boson of the 2D Conformal Anomaly》讨论二维无质量 Dirac 电流的玻色化、标量有效作用量和 Schwinger 模型。它不是赛事逐问解答; 本文独立固定二点函数归一化并核验 spin-statistics 与粒子谱。

2.4 决赛团体赛 (Team / Main)

题目 PHYS-2023-FINAL-TEAM-MAIN-P1

Dirac 海与 Jacobi 三重积

自由电子-正电子系统的单粒子能级为

$$E_n = \epsilon_0 \left(n - \frac{1}{2} \right), \quad n \in \mathbb{Z},$$

总费米子数 (电荷) 为 $N = N_e - N_p$ 。定义

$$q = e^{-\epsilon_0/T}, \quad w = e^{\mu/T},$$

并展开 grand canonical 配分函数

$$Z(w, q) = \sum_{N=-\infty}^{\infty} w^N Z_N(q).$$

(1) 从 Dirac 海观点证明

$$Z_0(q) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - q^n}, \quad Z_N(q) = q^{N^2/2} Z_0(q).$$

(2) 用现代 QFT 中相互反对易的电子、正电子产生算符重写 $Z(w, q)$, 并证明 Jacobi 三重积

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)(1 + wq^{n-1/2})(1 + w^{-1}q^{n-1/2}) = \sum_{N=-\infty}^{\infty} w^N q^{N^2/2}.$$

(3) 举出具有这一配分函数的相对论模型。

解答

Dirac 海真空填满所有负能级。固定净电荷 $N = 0$ 的激发可由把海中费米子逐级上移描述。Pauli 原理要求各占据数仍严格有序；相对于真空的位移恰由一个整数分拆

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq 0$$

标记, 激发能为 $\epsilon_0|\lambda|$ 。整数分拆的生成函数给出

$$Z_0(q) = \sum_{\lambda} q^{|\lambda|} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - q^n}.$$

若 $N > 0$, 最低能量的电荷 N 真空是在中性海之上再填入 $n = 1, \dots, N$:

$$\frac{E_{\min}(N)}{\epsilon_0} = \sum_{n=1}^N \left(n - \frac{1}{2} \right) = \frac{N^2}{2}.$$

若 $N < 0$, 在海面附近挖去 $|N|$ 个最高负能态, 代价同样为 $N^2\epsilon_0/2$ 。围绕任一电荷真空的

激发仍由普通整数分拆标记, 因此

$$Z_N(q) = q^{N^2/2} Z_0(q)$$

对所有 $N \in \mathbb{Z}$ 成立。于是

$$Z(w, q) = Z_0(q) \sum_{N \in \mathbb{Z}} w^N q^{N^2/2}.$$

现代 Fock 空间中, 对每个 $n \geq 1$ 有能量 $(n - \frac{1}{2})\epsilon_0$ 的电子模和正电子模, 各自占据数只能为 0 或 1。单个电子模贡献 $1 + wq^{n-1/2}$, 单个正电子模贡献 $1 + w^{-1}q^{n-1/2}$, 所以

$$Z(w, q) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + wq^{n-1/2})(1 + w^{-1}q^{n-1/2}).$$

与电荷扇区表达式比较, 并乘以 $Z_0^{-1} = \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)$, 即得题给 Jacobi 三重积。

这一单梯级配分函数是二维自由复手征费米子 CFT 在空间圆周上的 Neveu-Schwarz (反周期) 扇区配分函数; 也可称为二维无质量 Dirac 费米子的一个手征扇区。完整的左右移动 Dirac 理论还要再乘另一手征扇区。

核验要点

- $N = 1$ 的最低态能量为 $\epsilon_0/2$, $N = 2$ 为 $\epsilon_0/2 + 3\epsilon_0/2 = 2\epsilon_0$, 分别等于 $N^2\epsilon_0/2$ 。
- 取 $w = 1$ 后, Fock 乘积的每个因子都来自一个二态费米模, 不会误写成玻色几何级数。
- 半整数模正是 NS 边界条件的谱; 若改为周期 Ramond 边界条件, 会出现整数模和零模, 恒等式的特征也随之改变。

来源与可信度: 作者公开讲义线索 · 已复核 (高置信度)

Ginsparg 的《Applied Conformal Field Theory》第 7.6 节给出几乎同式的 Dirac 海、固定电荷配分函数和 Jacobi 三重积。本解答以整数分拆与 Fock 模逐步独立重写, 并明确模型对应的手征与 NS 扇区。

题目 PHYS-2023-FINAL-TEAM-MAIN-P2

定面积方势阱的束缚态数

在整条实线上考虑

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + V(x), \quad V(x) = \begin{cases} -V_0/L, & |x| < L/2, \\ 0, & |x| > L/2, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

只考察负能束缚态。

- (1) 比较 $L \rightarrow 0$ 与 $L \rightarrow \infty$, 哪一极限的束缚态数更多?
- (2) 当 $L \in (0, \infty)$ 变化时, 束缚态数的最小值是多少?

(3) 把势改成

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x < -L/2, \\ -V_0/L, & -L/2 < x < L/2, \\ 0, & x > L/2. \end{cases}$$

此时随 L 变化的最小束缚态数是多少?

解答

令阱深 $U = V_0/L$, 并引入无量纲强度

$$\rho = L \frac{\sqrt{2mU}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2mV_0L}}{\hbar}.$$

方势阱所能容纳的振荡半波数随 ρ 增大, 所以束缚态数渐近按 $\rho/\pi \propto \sqrt{L}$ 增长。
当 $L \rightarrow 0$ 时, 势在分布意义下趋于

$$V(x) \longrightarrow -V_0\delta(x).$$

一维吸引 δ 势恰有一个束缚态,

$$E = -\frac{mV_0^2}{2\hbar^2}.$$

当 $L \rightarrow \infty$ 时, 虽然阱深 $V_0/L \rightarrow 0$, 但宽度增长更快, 使 $\rho \rightarrow \infty$, 束缚态数趋于无穷。因此 $L \rightarrow \infty$ 极限更多。

更一般地, 整条实线上的任意非零、可积、处处不正的吸引势至少有一个束缚态。可用宽尺度试探函数使负势期望为 $O(R^{-1})$, 而动能为 $O(R^{-2})$ 来证明基态能量低于零。因此第一种势对所有 $L > 0$ 至少有一个束缚态, 而小 L 时确实只有一个:

$$\boxed{N_{\min} = 1}.$$

对带左侧硬墙的情形, 把坐标平移为 $y = x + L/2$ 。阱内 $0 < y < L$ 的波函数必须满足 $\psi(0) = 0$, 故写成 $A \sin ky$; 阱外为 $Ce^{-\kappa(y-L)}$ 。其中

$$k^2 + \kappa^2 = \frac{2mU}{\hbar^2}.$$

在 $y = L$ 匹配波函数和导数得到

$$k \cot(kL) = -\kappa.$$

第一束缚态刚出现的阈值是 $E \uparrow 0$, 即 $\kappa \downarrow 0$, 于是

$$kL = \frac{\pi}{2}, \quad \rho = \frac{\pi}{2}.$$

因此当

$$\rho \leq \frac{\pi}{2} \iff L \leq \frac{\pi^2 \hbar^2}{8mV_0}$$

时没有负能束缚态 (等号只有不可归一化的零能阈值态)。所以第二种势随 L 变化的最小

值为

$$N_{\min}^{\text{wall}} = 0.$$

核验要点

- V_0 的量纲为能量乘长度，因此 $\rho = \sqrt{2mV_0L}/\hbar$ 无量纲，阈值公式量纲正确。
- 整线吸引势“至少一个束缚态”的定理不适用于带 Dirichlet 硬墙的半线；硬墙强迫波函数有节点，从而产生有限阈值。
- 在硬墙阈值处 $k \cot kL = 0$ 的最低正根是 $\pi/2$ ，不是 π ；后者会把最低态误当成两端硬墙的正弦模。

来源与可信度：独立补全·已复核（未检得公开解答，置信度低）

题面来自赛事 2023 年数学物理团体赛公开试卷。公开来源检索未发现同时覆盖定面积整线势阱与单侧硬墙的逐问解答。本文由 δ 势极限、变分定理和精确匹配方程独立推导。

题目 PHYS-2023-FINAL-TEAM-MAIN-P3

三维 Abelian Maxwell-Chern-Simons 理论

三维 Minkowski 时空中的 Abelian 规范场作用量为

$$S = -\frac{1}{4g_{\text{YM}}^2} \int d^3x F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \lambda \int d^3x \epsilon^{\mu\nu\rho} A_\mu F_{\nu\rho},$$

其中 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 。

- (1) 该理论在完整量子层次是否一致？说明理由。
- (2) 若一致，回答：
 - (a) $\lambda = 0$ 时未破缺的哪些对称性会在 $\lambda \neq 0$ 时破缺？
 - (b) $\lambda \neq 0$ 时理论是否有质量隙？
 - (c) 是否存在规范不变守恒流，能定义非恒零的内部荷？若有，给出数目和生成的紧 Lie 群。
 - (d) 列出粒子谱：质量、自旋、固定动量的态数及内部量子数。

解答

先区分紧规范群 $U(1)$ 与非紧群 $\mathbb{R}$ 。若 A 按最小电荷为 1 归一化，则

$$\lambda \int \epsilon^{\mu\nu\rho} A_\mu F_{\nu\rho} = 2\lambda \int A \wedge dA = \frac{k}{4\pi} \int A \wedge dA$$

要求

$$k = 8\pi\lambda \in \mathbb{Z}$$

才能使 e^{iS} 在任意三流形的大规范变换下良定。因此紧 $U(1)$ 理论只有在量子化的 $\lambda = k/(8\pi)$ 上完整一致；若只取非紧 $\mathbb{R}$ 规范群并限制在拓扑平凡时空，则没有大规范变换， λ 可连续。奇数 k 的精细定义通常依赖 spin structure，但仍是良定义的 spin 理论。

取 $\epsilon^{012} = +1$ 。运动方程为

$$\frac{1}{g_{\text{YM}}^2} \partial_\nu F^{\nu\mu} + 2\lambda \epsilon^{\mu\nu\rho} F_{\nu\rho} = 0.$$

令 $\tilde{F}^\mu = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho} F_{\nu\rho}$, 则

$$\partial_\nu F^{\nu\mu} + m_{\text{CS}} \tilde{F}^\mu = 0, \quad m_{\text{CS}} = 4\lambda g_{\text{YM}}^2.$$

配合 Bianchi 恒等式 $\partial_\mu \tilde{F}^\mu = 0$, 可推出

$$(\square - m_{\text{CS}}^2) \tilde{F}^\mu = 0.$$

所以 $\lambda \neq 0$ 时局域谱有质量隙

$$M = |m_{\text{CS}}| = 4|\lambda|g_{\text{YM}}^2 = \frac{|k|g_{\text{YM}}^2}{2\pi}.$$

Chern–Simons 项依赖时空取向, 因而分别破坏 parity P 与 time reversal T ; 它保持 Lorentz、规范和 charge conjugation C , 也保持组合所要求的 CPT。

表面上存在 Bianchi 守恒的拓扑流

$$j_{\text{top}}^\mu = \frac{1}{2\pi} \tilde{F}^\mu.$$

但在 $\lambda \neq 0$ 的运动方程上,

$$j_{\text{top}}^\mu = -\frac{1}{8\pi\lambda g_{\text{YM}}^2} \partial_\nu F^{\nu\mu}.$$

对 $\mathbb{R}^2$ 上局域、有限能量态,

$$Q_{\text{top}} = \int d^2x j_{\text{top}}^0$$

是无穷远边界项并为零。因此局域粒子谱没有非恒零内部荷, 内部紧群是平凡群。若空间有边界或非平凡拓扑, 仍可有 Wilson 线和拓扑扇区, 但它们不是题目所问的局域粒子内部量子数。

最终局域粒子谱只有一个 topologically massive photon:

性质	数值
质量	$4 \lambda g_{\text{YM}}^2$
自旋	$s = \text{sgn}(\lambda)$ (在 $\epsilon^{012} = +1$ convention)
固定动量态数	1
内部荷	0

改变取向或 epsilon 约定会同时翻转自旋符号; 不变的物理陈述是只保留 $|s| = 1$ 的一个 helicity, 另一 helicity 被 Chern–Simons 项排除。

核验要点

- $[g_{\text{YM}}^2] = 1$ 、 $[\lambda] = 0$, 所以 $4|\lambda|g_{\text{YM}}^2$ 确有质量量纲; 这与三维 Maxwell 耦合的量纲一致。
- 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时质量隙闭合, 恢复三维 Maxwell 场的一个无质量局域自由度; 当 $g_{\text{YM}}^2 \rightarrow \infty$ 时局域质量趋于无穷, 只剩低能拓扑 Chern–Simons 扇区。

- “守恒流存在”不自动意味着有非零粒子内部荷；Gauss 方程把磁通荷化为边界项，解释了题目对“非恒零”一词的强调。

来源与可信度：作者公开讲义线索·已复核（高置信度）

Rutgers TASI Chern–Simons 讲义第 2.2.3 节直接讨论三维 $U(1)$ Maxwell–Chern–Simons 的 level 量子化、取向反演、运动方程、质量与单一局域自由度。本解答换算到题面 λ 归一化，并独立分析有限能量内部荷与粒子自旋。

第三章 2024 年数学物理

3.1 笔试 (Written / Main)

题目 PHYS-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

幂律中心势中的圆轨道与近圆轨道

质量为 m 的粒子在吸引中心势

$$V(r) = \alpha r^k$$

中运动, 其中 k 与 α 为同号实数 (均为正或均为负)。

- (a) 用平面极坐标 (r, φ) 写出 Lagrangian。
- (b) 利用角动量守恒, 把径向运动约化为一维有效问题, 并写出有效 Lagrangian。
- (c) 求圆轨道的半径和周期。
- (d) 哪些 k 使圆轨道稳定?
- (e) 在稳定圆轨道附近作小扰动, 求径向小振动周期; 在小振动近似下, 哪些 k 使轨道闭合?
- (f) 回到完整的二维问题, 消去时间并写出轨道的微分方程。

解答

中心力运动位于垂直于角动量的平面内, 故

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \alpha r^k.$$

φ 是循环坐标, 因而

$$\ell = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi}$$

守恒。固定 ℓ 后, 径向方程等价于

$$L_{\text{rad}} = \frac{m}{2}\dot{r}^2 - V_{\text{eff}}(r), \quad V_{\text{eff}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + \alpha r^k.$$

这里使用的是 Routh 约化; 不能把 $\dot{\varphi} = \ell/(mr^2)$ 直接代回原 Lagrangian 后仍把所得式当成普通 Lagrangian, 否则离心项符号会错。

圆轨道 $r = r_0$ 满足

$$V'_{\text{eff}}(r_0) = -\frac{\ell^2}{mr_0^3} + \alpha k r_0^{k-1} = 0,$$

即

$$\boxed{\ell^2 = m\alpha k r_0^{k+2}}, \quad \boxed{r_0 = \left(\frac{\ell^2}{m\alpha k}\right)^{1/(k+2)}} \quad (k \neq -2).$$

由于题设 $\alpha k > 0$ ，右端为正。圆周角频率和周期为

$$\Omega = \dot{\varphi} = \frac{\ell}{mr_0^2}, \quad \Omega^2 = \frac{\alpha k}{m} r_0^{k-2},$$

$$T_\varphi = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\alpha k}} r_0^{1-k/2}.$$

当 $k = -2$ 时，有效势为 $[\ell^2/(2m) + \alpha]/r^2$ ；只有在 $\ell^2 = -2m\alpha = m\alpha k$ 时任意半径才形式上都是圆轨道，且没有径向回复力。

利用圆轨道条件，二阶导数化为

$$V_{\text{eff}}''(r_0) = \frac{3\ell^2}{mr_0^4} + \alpha k(k-1)r_0^{k-2} = \alpha k(k+2)r_0^{k-2}.$$

因此

$$k > -2 \iff \text{圆轨道线性稳定},$$

$k = -2$ 为边缘情形， $k < -2$ 不稳定。令 $r = r_0 + \rho$ ，保留一阶项得

$$\ddot{\rho} + \omega_r^2 \rho = 0, \quad \omega_r^2 = \frac{V_{\text{eff}}''(r_0)}{m} = (k+2)\Omega^2.$$

故

$$T_r = \frac{T_\varphi}{\sqrt{k+2}}, \quad \Delta\varphi|_{T_r} = \frac{2\pi}{\sqrt{k+2}}.$$

近圆轨道闭合当且仅当每一径向周期的进动角是 2π 的有理倍数，即

$$\sqrt{k+2} \in \mathbb{Q}_{>0} \quad \text{或等价地} \quad k = q^2 - 2 \quad (q \in \mathbb{Q}_{>0}).$$

这只是近圆轨道条件；要求所有有界轨道都闭合时，Bertrand 定理只留下 $k = 2$ 与 $k = -1$ 。最后令 $u(\varphi) = 1/r$ 。由 $\dot{r} = -(\ell/m)u'$ （撇号表示 $d/d\varphi$ ）和能量守恒可得一阶轨道式

$$(u')^2 + u^2 = \frac{2m}{\ell^2} (E - \alpha u^{-k}).$$

对 φ 再求导，或直接使用 Binet 方程，得到

$$u'' + u = \frac{m\alpha k}{\ell^2} u^{-k-1}.$$

它与一阶式共同编码积分常数 E 和轨道的方位初相。

核验要点

- $\alpha k r_0^{k-1}$ 是力，除以 $m r_0$ 后确有频率平方量纲； T_φ 与 T_r 均有时间量纲。
- Kepler 势 $k = -1$ 给出 $\omega_r = \Omega$ ，无近心点进动；各向同性谐振势 $k = 2$ 给出 $\omega_r = 2\Omega$ ，两者均与已知闭合轨道相符。
- 当 $k \downarrow -2$ 时 $\omega_r \rightarrow 0$ ，正好复现 r^{-2} 势的尺度边缘性；不能把该点误列为稳定。

来源与可信度：公开大学考试解答·已复核（高置信度）

题面与 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Classical Mechanics 2 一致，公开的题目与解答册覆盖各小问。本解答独立重写，并补充 $k = -2$ 、近圆闭合与全局闭合的区别。

题目 PHYS-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

瞬态外力驱动的一维量子谐振子

质量 m 、本征频率 ω 的一维量子谐振子在 $t \rightarrow -\infty$ 时处于基态，随后受到瞬态扰动

$$\Delta H = F(t)x, \quad F(t \rightarrow \pm\infty) \rightarrow 0.$$

- (a) 用通常的升降算符写出 Hamiltonian，解 Heisenberg 图景中的运动方程。证明 $t \rightarrow \pm\infty$ 时

$$H = \hbar\omega \left(a_{\pm\infty}^\dagger a_{\pm\infty} + \frac{1}{2} \right),$$

并求 $a_{+\infty}$ 与 $a_{-\infty}$ 的关系。

- (b) 令 $|n_{\pm\infty}\rangle = (a_{\pm\infty}^\dagger)^n |0_{\pm\infty}\rangle / \sqrt{n!}$ 。求初始基态最终跃迁到第 n 激发态的概率 $|c_n|^2$ 。

- (c) 求末态能量期望值。

- (d) 取

$$F(t) = F_0 e^{-t^2/(2\sigma_t^2)}, \quad F_0 = \frac{\eta \hbar \omega}{l}, \quad l = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}.$$

对 $\sigma_t \omega \ll 1$ ，求使基态人口损失少于 1% 的最大 η ；并显式证明在 $\sigma_t \omega \gg 1$ 时，对任意给定 η 都可抑制损失。

解答

由 $x = l(a + a^\dagger)/\sqrt{2}$,

$$H(t) = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) + \frac{lF(t)}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger).$$

采用 $\dot{O} = (i/\hbar)[H, O]$ ，得到

$$\dot{a} = -i\omega a - i\frac{lF(t)}{\sqrt{2}\hbar}, \quad \dot{a}^\dagger = i\omega a^\dagger + i\frac{lF(t)}{\sqrt{2}\hbar}.$$

把自由转动剥去，定义渐近常数

$$a_{\pm\infty} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{i\omega t} a(t).$$

积分后

$$\boxed{a_{+\infty} = a_{-\infty} + \zeta}, \quad \boxed{\zeta = -\frac{il}{\sqrt{2}\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} F(t) e^{i\omega t} dt},$$

且 $a_{+\infty}^\dagger = a_{-\infty}^\dagger + \zeta^*$ 。由于外力在两端消失，两端 Hamiltonian 都恢复题中自由形式。初态满足

$$a_{-\infty}|0_{-\infty}\rangle = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a_{+\infty}|0_{-\infty}\rangle = \zeta|0_{-\infty}\rangle.$$

所以初始真空是末态振子的相干态：

$$|0_{-\infty}\rangle = e^{-|\zeta|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\zeta^n}{\sqrt{n!}} |n_{+\infty}\rangle$$

(整体相位无物理意义)。因此

$$|c_n|^2 = e^{-|\zeta|^2} \frac{|\zeta|^{2n}}{n!}, \quad \bar{n} = |\zeta|^2,$$

以及

$$\langle H \rangle_{+\infty} = \hbar\omega \left(|\zeta|^2 + \frac{1}{2} \right).$$

对 Gaussian 脉冲，Fourier 积分为

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(t) e^{i\omega t} dt = F_0 \sqrt{2\pi} \sigma_t e^{-\omega^2 \sigma_t^2 / 2}.$$

于是令 $s = \omega \sigma_t$ ，有

$$|\zeta| = \eta \sqrt{\pi} s e^{-s^2/2}, \quad |\zeta|^2 = \pi \eta^2 s^2 e^{-s^2}.$$

基态存活率为 $P_0 = e^{-|\zeta|^2}$ 。条件 $1 - P_0 < 0.01$ 等价于

$$|\zeta|^2 < -\ln 0.99,$$

所以精确界为

$$\eta_{\max}(s) = \sqrt{\frac{-\ln 0.99}{\pi} \frac{e^{s^2/2}}{s}}.$$

短脉冲 $s \ll 1$ 时

$$\eta_{\max} \simeq \frac{0.0566}{\omega \sigma_t}.$$

长脉冲时 $s^2 e^{-s^2} \rightarrow 0$ ，故任意固定 η 都满足 $1 - P_0 \rightarrow 0$ 。其物理原因是只有外力在谐振频率 ω 的 Fourier 分量会留下净激发；缓慢 Gaussian 驱动的该分量指数小，系统绝热返回瞬时基态。

核验要点

- $lF/\hbar$ 的量纲是频率，故 ζ 无量纲；Poisson 分布的概率和为一。
- $F(t)$ 为实函数时， a 与 $a^\dagger$ 的渐近平移互为 Hermitian 共轭，因而 $[a_{+\infty}, a_{+\infty}^\dagger] = 1$ 。
- 突然极限由脉冲面积控制，绝热极限由 e^{-s^2} 抑制；两者与界式的极限完全一致。

来源与可信度：公开大学考试解答 · 已复核（高置信度）

题面与 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Quantum Mechanics 3 一致，公开的题目与解答册给出相干态解法。本解答重新核对 Heisenberg 方程的符号、Gaussian Fourier 因子及 1% 的严格对数界。

题目 PHYS-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

高电导金属中的趋肤波与正常反射

在 Heaviside-Lorentz 单位制中, 考虑电导率 σ 很大但有限、磁导率 $\mu = 1$ 的 Ohmic 金属 (SI 制中 $\mu = \mu_0$)。

- (a) 对谐振时间依赖和高电导条件 $\sigma \gg \omega$ (SI 制为 $\sigma/\epsilon_0 \gg \omega$), 证明沿 z 方向传播并衰减的解近似为

$$\mathbf{H}(t, z) = \mathbf{H}_c e^{-i\omega t + i k_c z}, \quad k_c = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{\sigma\omega}}{c}.$$

在 SI 制中相应地 $k_c = (1+i)\sqrt{\omega(\sigma/\epsilon_0)}/(\sqrt{2}c)$ 。

- (b) 若 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_c e^{-i\omega t + i k_c z}$, 用 Maxwell 方程以 $\mathbf{H}_c$ 表示 $\mathbf{E}_c$ 。
- (c) 一束线偏振平面波从真空正常入射到半无限理想导体。用边界条件解释反射波电场振幅为何与入射波等大反向。
- (d) 导体电导率改为很大但有限, 入射电场振幅为 E_I 。求金属内电、磁场至 ω/σ 的最低非平凡阶。

解答

先在 Heaviside-Lorentz 制中计算, 并取金属占 $z > 0$ 。Ohm 定律为 $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ 。对 $e^{-i\omega t}$ 依赖, Maxwell 方程给出

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c}(\sigma - i\omega)\mathbf{E}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = \frac{i\omega}{c}\mathbf{H}.$$

在 $\sigma \gg \omega$ 下消去 $\mathbf{E}$, 并用横向性 $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, 得

$$\nabla^2 \mathbf{H} + \frac{i\sigma\omega}{c^2} \mathbf{H} = 0, \quad k_c^2 = \frac{i\sigma\omega}{c^2}.$$

选取 $\text{Im } k_c > 0$ 的物理解支,

$$\boxed{k_c = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{\sigma\omega}}{c}}, \quad \delta = \frac{1}{\text{Im } k_c} = \frac{\sqrt{2}c}{\sqrt{\sigma\omega}}.$$

另一平方根会使场向金属内部指数增长, 必须舍弃。

令传播方向 $\mathbf{n} = \hat{\mathbf{z}}$ 。Faraday 定律给出

$$k_c \mathbf{n} \times \mathbf{E}_c = \frac{\omega}{c} \mathbf{H}_c.$$

又因 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_c = 0$, 两侧叉乘 $\mathbf{n}$ 得

$$\boxed{\mathbf{E}_c = -\zeta \mathbf{n} \times \mathbf{H}_c}, \quad \zeta = \frac{\omega}{ck_c} = \frac{1-i}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\omega}{\sigma}}.$$

若取 $\mathbf{H}_c \parallel \hat{\mathbf{y}}$, 则 $\mathbf{E}_c \parallel \hat{\mathbf{x}}$, 上式的负号正好给出该方向。

在真空侧 $z < 0$ 写

$$\mathbf{E}_{\text{vac}} = \hat{\mathbf{x}} (E_I e^{ik_0 z} + E_R e^{-ik_0 z}) e^{-i\omega t},$$

$$\mathbf{H}_{\text{vac}} = \hat{\mathbf{y}} \left(E_I e^{ik_0 z} - E_R e^{-ik_0 z} \right) e^{-i\omega t}, \quad k_0 = \omega/c.$$

理想导体内部 $\mathbf{E} = 0$ ，切向电场连续要求 $E_I + E_R = 0$ ，故

$$E_R = -E_I.$$

反射波传播方向反转而电场反相，其磁场在表面却与入射磁场同向并加倍。
有限电导时没有理想化的 δ 型表面电流，切向 E, H 连续：

$$E_I + E_R = E_c = \zeta H_c, \quad E_I - E_R = H_c.$$

解得

$$\frac{E_R}{E_I} = \frac{\zeta - 1}{\zeta + 1}, \quad H_c = \frac{2E_I}{1 + \zeta}, \quad E_c = \frac{2\zeta E_I}{1 + \zeta}.$$

保留最低非平凡阶，金属内场为

$$\mathbf{H}_m(t, z) = 2E_I(1 - \zeta)\hat{\mathbf{y}}e^{-i\omega t + ik_c z} + O(\omega/\sigma),$$

$$\mathbf{E}_m(t, z) = 2\zeta E_I \hat{\mathbf{x}} e^{-i\omega t + ik_c z} + O(\omega/\sigma).$$

注意展开参数首先出现为 $\sqrt{\omega/\sigma}$ 。在 SI 制中应把真空关系 $H_I = E_I/Z_0$ 保留，并用表面阻抗

$$Z_s = (1 - i)\sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\sigma}}$$

替换无量纲 ζ 。

核验要点

- $\text{Im } k_c > 0$ 保证 $e^{ik_c z}$ 在 $z \rightarrow +\infty$ 衰减；皮肤深度随 σ, ω 增大而减小。
- $\zeta \rightarrow 0$ 时 $E_R/E_I \rightarrow -1$ 、 $H_c \rightarrow 2E_I$ 、 $E_c \rightarrow 0$ ，连续回到理想导体极限。
- $\text{Re } Z_s > 0$ ，故进入导体的平均 Poynting 通量为正并最终转化为 Joule 热；选择共轭平方根会违反这一耗散条件。

来源与可信度：公开大学考试解答·已复核（高置信度）

题面与 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Electromagnetism 3 一致，公开的题目与解答册含趋肤波与反射解。本解答统一采用 $e^{-i\omega t}$ ，显式选择耗散平方根，并分别说明 Heaviside-Lorentz 与 SI 的阻抗归一化。

题目 PHYS-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

平均场 Ising 模型的临界行为

考虑外磁场 h 中含 N 个 Ising 自旋 $\sigma_i = \pm 1$ 的模型。平均场 Hamiltonian 为

$$H_{\text{MF}} = \frac{1}{2} N J m^2 - (Jm + h) \sum_i \sigma_i,$$

其中晶格配位数已吸收到 J 中， m 为磁化强度。磁化、比热和磁化率分别记作 m 、 $C =$

$\partial U / \partial T$ 、 $\chi = \partial m / \partial h$ 。

(a) 求平均场配分函数和每格点自由能。

(b) 推导 m 的自治约束，并在 $h = 0$ 时作图讨论各温区的物理解，确定临界温度 T_c 。

(c) 假设 $\beta(Jm + h) \ll 1$ ，令

$$t = \frac{T - T_c}{T_c}.$$

求 m, C, χ 在临界点附近对 t 的依赖，并由

$$m \sim |T - T_c|^{\beta_c}, \quad C \sim |T - T_c|^{-\alpha_c}, \quad \chi \sim |T - T_c|^{-\gamma_c}$$

确定平均场临界指数 $\alpha_c, \beta_c, \gamma_c$ 。计算比热时可用临界点附近 $U \propto Jm^2$ 。

解答

在给定试探磁化 m 时，自旋已经解耦：

$$Z_{\text{MF}}(m) = e^{-\beta N J m^2 / 2} \prod_{i=1}^N \sum_{\sigma_i = \pm 1} e^{\beta(Jm+h)\sigma_i} = e^{-\beta N J m^2 / 2} [2 \cosh \beta(Jm + h)]^N.$$

因而

$$f(m; T, h) = \frac{F}{N} = \frac{J}{2} m^2 - k_B T \ln[2 \cosh \beta(Jm + h)].$$

平衡态由 $\partial f / \partial m = 0$ 决定：

$$m = \tanh[\beta(Jm + h)].$$

这里必须指出题面符号的小误植：由 Hamiltonian 中的 $-h \sum_i \sigma_i$ 可知，物理磁化应为 $m = -\partial f_{\text{eq}} / \partial h$ ，不是正号；在驻点上求导确实给出上式中的 m 。

令 $h = 0$ 、 $K = \beta J$ 。直线 $y = m$ 与 $y = \tanh(Km)$ 的交点表明：

- $K < 1$ ($T > T_c$) 只有 $m = 0$ ，且它是自由能极小值；
- $K = 1$ 时原点曲率消失；
- $K > 1$ ($T < T_c$) 出现两个对称稳定解 $\pm m_0$ ，而 $m = 0$ 变成不稳定极大值。

故

$$k_B T_c = J.$$

在临界点附近展开

$$\ln \cosh x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + O(x^6).$$

在 $h = 0$ 时，略去与 m 无关的项，

$$f = f_0 + \frac{J}{2} \left(1 - \frac{J}{k_B T}\right) m^2 + \frac{J^4}{12(k_B T)^3} m^4 + O(m^6).$$

用 $T = T_c(1 + t)$ 并只保留最低阶,

$$f = f_0 + \frac{J}{2}t m^2 + \frac{J}{12}m^4 + \cdots.$$

极小化得到

$$m = 0 \quad (t > 0), \quad \boxed{m^2 = -3t + O(t^2)} \quad (t < 0).$$

所以 $\beta_c = 1/2$ 。

平均场内能每格点为

$$u = \frac{1}{N} \langle H_{\text{MF}} \rangle = -\frac{J}{2}m^2 - hm.$$

在 $h = 0$ 、 $t < 0$, $u = (3J/2)t + O(t^2)$; 在 $t > 0$, 其奇异部分为零。因此

$$C_{h=0} = \begin{cases} \frac{3J}{2T_c} + O(t) = \frac{3}{2}k_B + O(t), & t < 0, \\ 0 + O(t), & t > 0, \end{cases}$$

这里只写平均场奇异部分, 实际材料还可有解析背景。比热仅有限跳变, 故 $\alpha_c = 0$ 。
对自洽方程关于 h 求导:

$$\chi = \beta(1 - m^2)(J\chi + 1),$$

从而

$$\boxed{\chi = \frac{\beta(1 - m^2)}{1 - \beta J(1 - m^2)}}.$$

临界点两侧分别为

$$\chi \simeq \begin{cases} \frac{1}{Jt}, & t > 0, \\ \frac{1}{2J|t|}, & t < 0, \end{cases}$$

故 $\gamma_c = 1$ 。最终

$$\boxed{(\alpha_c, \beta_c, \gamma_c) = \left(0, \frac{1}{2}, 1\right)}.$$

核验要点

- $f''(0) = J(1 - \beta J)$ 在 $T_c = J/k_B$ 变号, 和图解稳定性完全一致。
- $t < 0$ 时 $m^2 = -3t > 0$; 若漏掉 t 的符号会得到非物理解。
- 两侧磁化率振幅比 $\chi_+/\chi_- = 2$, 是平均场 Ising 模型的标准结果; 比热跳跃而不发散, 对应 $\alpha_c = 0$ 。

来源与可信度: 公开大学考试解答 · 已复核 (高置信度)

题面与 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Statistical Mechanics 2 一致, 公开的**题目与解答册**覆盖平均场推导。本解答另外纠正题面 $m = \partial f / \partial h$ 的热力学符号, 并核对了内能负号和临界振幅。

题目 PHYS-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

de Sitter 空间的静态坐标与曲率

在 $\mathbb{R}^{1,n}$ 上取 Minkowski 度规

$$ds^2 = -(dx^0)^2 + \sum_{i=1}^n (dx^i)^2.$$

de Sitter 空间 dS_n 是超曲面

$$-(x^0)^2 + \sum_{i=1}^n (x^i)^2 = \alpha^2, \quad \alpha \neq 0.$$

定义静态坐标 $(t, r, z_2, \dots, z_n)$:

$$x^0 = \sqrt{\alpha^2 - r^2} \sinh(t/\alpha), \quad x^1 = \sqrt{\alpha^2 - r^2} \cosh(t/\alpha), \quad x^i = rz_i \quad (2 \leq i \leq n),$$

其中 $\sum_{i=2}^n z_i^2 = 1$, 即 z_i 是单位 S^{n-2} 的坐标。

- 证明这些量在 dS_n 上构成一组局部坐标。
- 求诱导度规。
- 取 $n = 3$, 求 $R_{\mu\nu}$ 和标量曲率 R , 判断它是否为 Einstein 度规。
- 在 $n = 3$ 的静态坐标中, ∂_t 与 ∂_ϕ 是否为 Killing 向量? 证明。

解答

把坐标式代入嵌入约束, 前两项给出

$$-(x^0)^2 + (x^1)^2 = \alpha^2 - r^2,$$

而其余项为 $r^2 \sum z_i^2 = r^2$, 故像确在 dS_n 上。取静态片

$$0 < r < |\alpha|, \quad x^1 > |x^0|,$$

并在球面上选任一普通角坐标图, 则逆变换为

$$r = \sqrt{\sum_{i=2}^n (x^i)^2}, \quad \tanh(t/\alpha) = \frac{x^0}{x^1}, \quad z_i = \frac{x^i}{r}.$$

Jacobian 在该区域非退化, 故它们是局部坐标。 $r = 0$ 的角坐标退化和 $r = |\alpha|$ 的静态视界只是此坐标图的边界, 不是嵌入超曲面的曲率奇点。

记

$$f(r) = 1 - \frac{r^2}{\alpha^2}.$$

对嵌入坐标微分; $dr dt$ 交叉项从 dx^0, dx^1 中相消, 并用 $\sum z_i dz_i = 0$, 得到

$$ds_{dS_n}^2 = -f(r)dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\Omega_{n-2}^2.$$

当 $n = 3$ 时 $d\Omega_1^2 = d\phi^2$ 。非零 Christoffel 符号可取为

$$\Gamma_{tr}^t = \frac{f'}{2f}, \quad \Gamma_{tt}^r = \frac{1}{2}ff', \quad \Gamma_{rr}^r = -\frac{f'}{2f}, \quad \Gamma_{\phi\phi}^r = -fr, \quad \Gamma_{r\phi}^\phi = \frac{1}{r}.$$

代入 Ricci 定义，或利用常曲率嵌入的 Gauss 方程，得到

$$R_{\mu\nu} = \frac{2}{\alpha^2}g_{\mu\nu}.$$

即显式地

$$R_{tt} = -\frac{2f}{\alpha^2}, \quad R_{rr} = \frac{2}{\alpha^2 f}, \quad R_{\phi\phi} = \frac{2r^2}{\alpha^2},$$

以及

$$R = \frac{6}{\alpha^2}.$$

因此 dS_3 是 Einstein 度规，Einstein 常数为 $2/\alpha^2$ 。

最后，静态度规的所有分量都与 t, ϕ 无关，而且坐标基向量彼此对易。因此

$$(\mathcal{L}_{\partial_t}g)_{\mu\nu} = \partial_t g_{\mu\nu} = 0, \quad (\mathcal{L}_{\partial_\phi}g)_{\mu\nu} = \partial_\phi g_{\mu\nu} = 0.$$

所以

$$\partial_t \text{ 与 } \partial_\phi \text{ 都是 Killing 向量}.$$

∂_t 只在 $r < |\alpha|$ 内为类时并在视界变成零范， ∂_ϕ 在旋转轴处消失；这些都不破坏 Killing 性质。

核验要点

- 一般 dS_n 满足 $R_{\mu\nu} = (n-1)g_{\mu\nu}/\alpha^2$ 、 $R = n(n-1)/\alpha^2$ ；取 $n = 3$ 正好复现上式。
- $\det g = -r^2$ （在 $n = 3$ 静态片内），视界处度规行列式并不发散； g_{tt} 与 g_{rr} 的单独奇异是坐标效应。
- α 可为负但几何曲率只依赖 α^2 ；时间坐标的定向随 α 号改变，不影响结果。

来源与可信度：公开几何教材线索·独立复核（中等置信度）

赛事来源表未列 2024 年条目。公开教材材料 The Geometry of the Universe, Appendix B 给出相同的 de Sitter 静态嵌入和度规；本解答独立完成局部坐标、曲率与 Killing 检验。

题目 PHYS-2024-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P6

赝标量 Yukawa 理论的一圈发散

考虑实标量场 ϕ 与 Dirac 场 ψ 的 Yukawa 理论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - M)\psi - ig\bar{\psi}\gamma^5\psi\phi.$$

- 找出标量两点函数一圈自能图的全部发散，并写出消去它们的反项。
- 对费米子两点函数作同样计算。

(c) 该 Lagrangian 是否还会产生不能由其中已有参数吸收的发散?

解答

采用 $d = 4 - 2\epsilon$ 的维数正规化, 并记

$$\frac{1}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi.$$

在本题的一圈二点图中每条费米线出现偶数个 γ^5 , 可一致使用反对易的 γ^5 ; 以下给出一种固定的 1PI 符号约定。

标量自能来自闭合费米子环。其分子迹为

$$\text{tr}[\gamma^5(\gamma^\mu k_\mu + M)\gamma^5(\gamma^\mu(k+p)_\mu + M)] = 4[-k \cdot (k+p) + M^2].$$

若 $D_1 = k^2 - M^2$ 、 $D_2 = (k+p)^2 - M^2$, 则

$$4[-k \cdot (k+p) + M^2] = -2(D_1 + D_2) + 2p^2.$$

因此标准 A_0, B_0 积分的极点给出

$$\Pi_{\text{div}}(p^2) = \frac{g^2}{16\pi^2\epsilon}(2p^2 - 4M^2).$$

单外腿的费米子 tadpole 含 $\text{tr}[\gamma^5(\gamma^\mu k_\mu + M)] = 0$, 所以没有标量线性发散。写反项

$$\mathcal{L}_{\text{ct}}^{(\phi)} = \frac{1}{2}\delta Z_\phi(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}\delta m^2\phi^2.$$

若把标量 1PI 二点函数定义为

$$\Gamma_\phi^{(2)} = p^2 - m^2 + \Pi(p^2) + \delta Z_\phi p^2 - \delta m^2,$$

则最小减除可取

$$\delta Z_\phi = -\frac{g^2}{8\pi^2\epsilon}, \quad \delta m^2 = -\frac{g^2 M^2}{4\pi^2\epsilon}.$$

反项参数的符号会随 Π 的定义改变, 但插入多项式必须恰为 $-\Pi_{\text{div}}$, 这是无歧义的检验。费米子自能含一条内部费米线和一条标量线。Feynman 参数化并作动量平移后, 极点部分只需保留

$$\int_0^1 dx [-(1-x)\gamma^\mu p_\mu + M] = -\frac{1}{2}\gamma^\mu p_\mu + M.$$

故在约定传播子逆为 $\gamma^\mu p_\mu - M - \Sigma(p)$ 时,

$$\Sigma_{\text{div}}(p) = \frac{g^2}{16\pi^2\epsilon} \left(-\frac{1}{2}\gamma^\mu p_\mu + M \right).$$

加入

$$\mathcal{L}_{\text{ct}}^{(\psi)} = \delta Z_\psi \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu \psi - \delta M \bar{\psi} \psi,$$

并定义

$$\Gamma_{\psi}^{(2)} = \gamma^{\mu} p_{\mu} - M - \Sigma(p) + \delta Z_{\psi} \gamma^{\mu} p_{\mu} - \delta M,$$

可取

$$\boxed{\delta Z_{\psi} = -\frac{g^2}{32\pi^2\bar{\epsilon}}}, \quad \boxed{\delta M = -\frac{g^2 M}{16\pi^2\bar{\epsilon}}}.$$

二点函数并不是全部。幂次计数表明 Yukawa 三点顶角也对数发散，但它与原算符 $-i\bar{\psi}\gamma^5\psi\phi$ 同型，可由 δg 吸收。真正的新问题是一圈费米子盒图的四标量振幅：高动量处

$$\text{tr} \frac{(\gamma^{\mu} k_{\mu})^4}{(k^2)^4} \sim \frac{4}{k^4},$$

故有非零局域对数发散。等价地，在常量 ϕ 背景中费米子有效质量平方为 $M^2 + g^2\phi^2$ ，一圈有效势极点含

$$V_{1,\text{div}} = -\frac{(M^2 + g^2\phi^2)^2}{16\pi^2\bar{\epsilon}}.$$

其中 ϕ^4 项不能由原 Lagrangian 的 m, M, g 或波函数重整化吸收，必须加入

$$\boxed{\mathcal{L} \supset -\frac{\lambda}{4!}\phi^4}, \quad \delta\lambda = \frac{24g^4}{16\pi^2\bar{\epsilon}}$$

(此号对应上面的有效势约定)。所以原来截断的 Lagrangian 不是封闭的；加入对称性允许的 ϕ^4 、Yukawa 顶角及真空能反项后，理论仍是通常意义下的可重整化理论，而不是需要无限多个高维算符的非重整化理论。

核验要点

- $[g] = 0$ ，二点函数极点只能是 p^2, M^2 或 $\gamma^{\mu} p_{\mu}, M$ 的局域多项式；所得结果满足量纲和 Lorentz 对称性。
- ϕ 是赝标量时离散宇称禁止 ϕ, ϕ^3 ，而允许 ϕ^2, ϕ^4 ；tadpole 的迹为零与此一致。
- 四点盒图的表面发散度为零，且常背景有效势给出非零 $g^4\phi^4$ 极点，故漏加 ϕ^4 会使“可由原参数吸收”这一结论错误。

来源与可信度：独立推导 · 已复核（置信度中等）

赛事来源表未列 2024 年条目，也未检得逐问公开解答。公开量子场论教材对 Yukawa 理论的幂次计数说明二点、三点与四标量图是表面发散图；本解答独立完成维数正规化极点，并特别核对了赝标量 γ^5 所导致的分子符号及必须补入的 ϕ^4 反项。

3.2 决赛个人赛 (Final / Individual)

题目 PHYS-2024-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

三根理想弹簧与二维各向同性振子

一个质量为 m 的非相对论、无自旋量子粒子在 Euclidean 平面 $\mathbb{R}^2$ 中运动。粒子由弹性常数均为 k 的三根理想弹簧连接到固定点 $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\} \subset \mathbb{R}^2$ ；三点构成边长为 L 的等边三角形。

(a) 求系统的连续对称 Lie 群；其 Lie 代数生成元应包含一组最大函数独立守恒量。

(b) 求量子能级。

解答

“理想弹簧”在题中没有另给自然长度，故按零自然长度 Hooke 弹簧解释：

$$V(\mathbf{r}) = \frac{k}{2} \sum_{a=1}^3 |\mathbf{r} - \mathbf{p}_a|^2.$$

令三角形质心为 $\mathbf{c} = (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3)/3$ ，并写 $\mathbf{q} = \mathbf{r} - \mathbf{c}$ 。由于 $\sum_a (\mathbf{p}_a - \mathbf{c}) = 0$ ，

$$\sum_{a=1}^3 |\mathbf{r} - \mathbf{p}_a|^2 = 3|\mathbf{q}|^2 + \sum_a |\mathbf{p}_a - \mathbf{c}|^2.$$

等边三角形的外接圆半径为 $L/\sqrt{3}$ ，所以最后一项为 L^2 。于是

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{3k}{2} |\mathbf{q}|^2 + \frac{kL^2}{2} = \hbar\Omega(N_x + N_y + 1) + \frac{kL^2}{2},$$

其中

$$\Omega = \sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

若 a_i ($i = x, y$) 是频率 Ω 的两个振子湮灭算符，则所有双线性算符

$$E_{ij} = a_i^\dagger a_j$$

都与 H 对易，并满足

$$[E_{ij}, E_{kl}] = \delta_{jk} E_{il} - \delta_{il} E_{kj}.$$

所以固定能量简并空间上的连续动力学对称群为

$$U(2).$$

它的中心 $U(1)$ 由总数算符 $N = N_x + N_y$ 生成，而无迹部分是 $SU(2)$ 。可取 Schwinger 生成元

$$J_1 = \frac{1}{2}(a_x^\dagger a_y + a_y^\dagger a_x), \quad J_2 = \frac{1}{2i}(a_x^\dagger a_y - a_y^\dagger a_x), \quad J_3 = \frac{1}{2}(N_x - N_y).$$

它们满足 $[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k$ 。在经典极限，它们等价于角动量与 Fradkin 张量的分量；二维相空间最多有 $2d - 1 = 3$ 个函数独立积分，可例如取 H, J_2, J_3 （在稠密开集上独立），故达到了最大超可积数目。普通空间旋转 $SO(2)$ 只是这个 $U(2)$ 的一个子群，不能解释完整简并。令 $n_x, n_y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ，能级为

$$E_{n_x, n_y} = \hbar\Omega(n_x + n_y + 1) + \frac{kL^2}{2}.$$

若记 $N = n_x + n_y$, 则

$$E_N = \hbar \sqrt{\frac{3k}{m}}(N+1) + \frac{kL^2}{2}, \quad d_N = N+1.$$

每个固定 N 空间正是 $SU(2)$ 的自旋 $j = N/2$ 不可约表示。

核验要点

- $\sum_a |\mathbf{p}_a - \mathbf{c}|^2 = 3(L/\sqrt{3})^2 = L^2$, 故常数能移为 $kL^2/2$; 它不影响运动但必须计入题目所问的绝对能级。
- $[N, E_{ij}] = 0$, 故 $U(2)$ 不混合不同 N ; 维数 $N+1$ 与自旋 $N/2$ 表示维数 $2j+1$ 一致。
- 若弹簧有未给出的非零自然长度, 势将含 $|\mathbf{r} - \mathbf{p}_a|$ 并一般不再是各向同性二次型; 此时题面不足以唯一确定答案, 故零自然长度解释是必要假设。

来源与可信度: 公开研究文献线索 · 独立推导 (中等置信度)

赛事来源表未列 2024 年条目。公开文献 [Dynamical symmetries of the anisotropic oscillator](#) 回顾各向同性 n 维振子的 $SU(n)$ 隐对称与最大超可积性; 本解答独立完成三弹簧势的质心化简、 $U(2)$ 生成元和能谱, 并明确零自然长度假设。

题目 PHYS-2024-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

Cayley 树 Ising 模型: 解析自由能与相变

令 Γ_v 为价数 $v \geq 3$ 的 Cayley 树: 它是无非平凡闭路的无限连通图, 每个顶点由一条边连接到另外 v 个顶点。每个顶点 i 上有 $\sigma_i = \pm 1$, Hamiltonian 为

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j, \quad J > 0.$$

采用自由边界条件。是否存在正温度 T_c , 系统在此发生相变, 但自由能 $F(T)$ 对所有 $0 < T < \infty$ 仍为实解析函数?

解答

答案是肯定的。先取树的任一有限连通子树, 设有 N 个顶点。树恰有 $N-1$ 条边。记 $K = \beta J$, $t_K = \tanh K$, 逐边展开

$$e^{K\sigma_i\sigma_j} = \cosh K (1 + t_K \sigma_i \sigma_j).$$

对全部自旋求和时, 只有每个顶点度数均为偶数的选边子图能留下贡献。有限树没有非空闭路, 故唯一这样的子图是空集。因此自由边界配分函数精确为

$$Z_N = 2^N (\cosh K)^{N-1}.$$

每顶点自由能极限为

$$f(T) = -k_B T \left[\ln 2 + \ln \cosh \left(\frac{J}{k_B T} \right) \right].$$

对每个 $T > 0$, $\cosh(J/k_B T) > 0$, 所以上式是实解析的; $T = 0$ 不在所问开区间内。

然而相变不必等价于这个自由能出现奇点。考察一条删去父边的分支传给父顶点的 cavity 磁化 m_c 。树的自相似性给出

$$m_c = \tanh[(v-1) \operatorname{artanh}(t_K m_c)].$$

$m_c = 0$ 总是解。在 origin 线性化，右端斜率为 $(v-1)t_K$ ，所以当

$$(v-1) \tanh(\beta J) > 1$$

时出现一对非零稳定解 $\pm m_c$ ，分别对应正、负边界所选择的两个极端 Gibbs 态。临界点为

$$\tanh\left(\frac{J}{k_B T_c}\right) = \frac{1}{v-1},$$

即

$$T_c = \frac{J}{k_B \operatorname{artanh}(1/(v-1))} > 0.$$

自由边界在 $T < T_c$ 仍保持自旋翻转对称，极限态是正、负纯相的对称混合，故总磁化为零；但 Gibbs 态不再唯一、加无穷小边界场后中心磁化有非零极限，这就是相变。Cayley 树的边界顶点占总体的有限比例，正是“体自由能仍解析而无限体 Gibbs 态分裂”能够发生的原因。

核验要点

- $v = 2$ 时公式给 $\tanh K_c = 1$ ，即 $T_c = 0$ ，退化为一维 Ising 链；题设 $v \geq 3$ 才得到正临界温度。
- $T \rightarrow \infty$ 时 $f \rightarrow -k_B T \ln 2$ ； $T \rightarrow 0^+$ 时 $f \rightarrow -J$ ，与有限树每格点约一条满足边的基态能相符。
- 自由边界磁化恒为零不等于没有相变；应以 Gibbs 态唯一性或边界条件敏感性判断，不能只寻找 $f(T)$ 的非解析点。

来源与可信度：公开研究论文线索·已复核（高置信度）

公开论文 [On free energies of the Ising model on the Cayley tree](#) 讨论 Cayley 树上不同边界条件的自由能；公开教材与研究资料也明确指出自由边界自由能可解析而 Gibbs 态仍发生分裂。本解答给出有限树配分函数和 cavity 临界条件的独立推导。

题目 PHYS-2024-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

黑洞蒸发的数量级估算

假设黑洞按 Hawking 预言通过量子效应蒸发。忽略 2 与 π 的数值因子，使用 Planck 单位 $c = G = \hbar = k_B = 1$ ；换算时可用

$$l_P \sim 10^{-35} \text{m}, \quad m_P \sim 10^{-8} \text{kg}, \quad t_P \sim 10^{-43} \text{s}, \quad T_P \sim 10^{32} \text{K}.$$

- (1) 质量为 M 的黑洞若按黑体谱辐射，温度与总功率在 Planck 单位中各为何？太阳质量黑洞 $M_\odot \sim 10^{38} m_P$ 的温度和功率各约多少 K、W？

- (2) 宇宙年龄约 10^{10} 年 $\sim 10^{60}t_P$ 。能在此时间内蒸发完的黑洞最大质量是多少？其温度与 2.7 K 的宇宙微波背景相比如何？
- (3) 黑洞在最后一秒辐射掉多少 kg？以天文尺度看大还是小？
- (4) 太阳质量黑洞需带多少 Coulomb 的电荷才在相对论单位中满足 $Q = M$ ？它与同等太阳质量的质子总电荷相比如何？可用质子电荷约 10^{-19} C、质量约 $10^{-19}m_P$ 。

解答

Schwarzschild 半径数量级为 $r_s \sim M$ ，视界表面引力为 $\kappa \sim 1/M$ ，故 Hawking 温度

$$T_H \sim M^{-1}.$$

视界面积 $A \sim M^2$ ，Stefan-Boltzmann 功率在 Planck 单位中为

$$P \sim AT_H^4 \sim M^{-2}.$$

太阳质量 $M \sim 10^{38}$ 给出

$$T_H \sim 10^{-38}T_P \sim 10^{-6} \text{ K}.$$

Planck 功率为

$$P_P \sim \frac{m_P c^2}{t_P} \sim 10^{52} \text{ W},$$

所以

$$P_\odot \sim 10^{-76}P_P \sim 10^{-24} \text{ W}.$$

精确公式中的较大数值因子会再改变数个数量级，但题目已要求忽略这些因子。

质量损失率满足

$$\frac{dM}{dt} \sim -\frac{1}{M^2},$$

积分得寿命

$$\tau \sim M^3.$$

令 $\tau \sim 10^{60}t_P$,

$$M_{\max} \sim 10^{20}m_P \sim 10^{12} \text{ kg}.$$

其温度

$$T_H \sim 10^{-20}T_P \sim 10^{12} \text{ K},$$

远高于 2.7 K。这也说明能在今天蒸发完的原初黑洞在末期不会被宇宙微波背景的吸收压过。最后一秒为 $\Delta t \sim 10^{43}t_P$ 。在剩余寿命公式中反解：

$$M_{1s} \sim (10^{43})^{1/3}m_P \sim 10^{14.3}m_P \sim 10^6 \text{ kg}.$$

它会在最后一秒基本辐射掉这部分质量。 10^6 kg 在人类尺度很大，等价能量约 10^{23} J；但仅为太阳质量的约 10^{-24} ，在天文质量尺度上极小。

极端 Reissner-Nordström 条件的 SI 换算为

$$Q_{\text{ext}} = \sqrt{4\pi\epsilon_0 G} M_{\text{SI}}.$$

等价地, 一个 Planck 质量对应 Planck 电荷 $q_P = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c} \sim 10^{-18} \text{ C}$ 。因此太阳质量黑洞的极端电荷约

$$Q_{\text{ext}} \sim 10^{38} q_P \sim 10^{20} \text{ C}.$$

同质量全由质子组成时, 质子数约 $10^{38}/10^{-19} = 10^{57}$, 总电荷约

$$Q_p \sim 10^{57} \times 10^{-19} \text{ C} = 10^{38} \text{ C}.$$

所以

$$Q_{\text{ext}}/Q_p \sim 10^{-18}.$$

也就是说只需每约 10^{18} 个质子多一个未中和单位电荷就已达极端量级; 真实天体环境会很快吸引异号电荷, 故宏观黑洞通常远离此极限。

核验要点

- $T \sim M^{-1}$ 、 $P \sim M^{-2}$ 、 $\tau \sim M^3$ 彼此相容: $dM/dt \sim -P$ 积分正给出三次方寿命。
- 10^{12} kg 黑洞的 Schwarzschild 半径约 10^{-15} m , 虽质量似小行星但尺寸亚核尺度, 这与原初黑洞估算一致。
- SI 极端电荷式中 $\sqrt{4\pi\epsilon_0 G}$ 的量纲为 C/kg , 故不能直接把 kg 与 C 数值相等。

来源与可信度: 公开黑洞教材结论 · 独立数量级复核 (高置信度)

题目采用标准 Schwarzschild–Hawking 标度。公开研究生教材和综述均给出 $T_H \propto M^{-1}$ 、 $P \propto M^{-2}$ 、 $\tau \propto M^3$ 及极端电荷换算; 本解答严格按题设 Planck 数值独立完成数量级换算, 并未采用公开页面中互相矛盾的自动摘要数值。

题目 PHYS-2024-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P4

复合转动球形容器中缓慢固化树脂的自由面

一个球形容器部分装有缓慢固化的环氧树脂。容器以角速度 ω_1 绕 $O_1 - O_2$ 轴自转, 而该轴又以角速度 ω_2 绕固定的 $O_3 - O_4$ 轴转动。假设 $\omega_1 \neq \omega_2$, 求树脂固化后的最终形状; 地表重力加速度记为 g 。

解答

这道题依赖原图给出的两轴方向。以下先给出不依赖坐标选择的结论, 再按图示常用约定—固定轴竖直、两轴正交—写成显式方程。缓慢固化应理解为固化时间远长于两个转动周期, 液面取多周期平均; 若没有这一时间尺度分离, 题目不能决定唯一的静态最终面。

设 $\boldsymbol{\Omega}(t)$ 是容器运动的瞬时角速度, $\mathbf{r}$ 从球心量起。对与容器共同运动的流体, 忽略短周期 Euler 与 Coriolis 平均项后, 单位质量的平均有效势为

$$\Phi_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = \mathbf{g} \cdot \mathbf{r} - \frac{1}{2} \langle |\boldsymbol{\Omega}(t) \times \mathbf{r}|^2 \rangle.$$

定义对称矩阵

$$C = \langle |\boldsymbol{\Omega}|^2 I - \boldsymbol{\Omega} \boldsymbol{\Omega}^T \rangle,$$

则

$$\Phi_{\text{eff}} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{r} - \frac{1}{2} \mathbf{r}^T \mathbf{C} \mathbf{r}.$$

平均 Euler 方程为 $\nabla p = -\rho \nabla \Phi_{\text{eff}}$ 。自由面上 $p = p_{\text{atm}}$ ，故最终液面必为

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} - \frac{1}{2} \mathbf{r}^T \mathbf{C} \mathbf{r} = C_0,$$

其中 C_0 由树脂体积和球壁截取条件决定。这是一个二次曲面；固化树脂占球内该等势面的一侧。

按固定轴 $O_3 - O_4$ 为竖直 z 轴、 $O_1 - O_2$ 始终与它正交并在水平面均匀进动的图示约定，写

$$\boldsymbol{\Omega}(t) = \omega_2 \hat{\mathbf{z}} + \omega_1 \mathbf{e}_1(t), \quad \mathbf{e}_1 \cdot \hat{\mathbf{z}} = 0.$$

一个完整进动周期上

$$\langle \mathbf{e}_1 \rangle = 0, \quad \langle \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1^T \rangle = \frac{1}{2} (I - \hat{\mathbf{z}} \hat{\mathbf{z}}^T).$$

令 $\rho^2 = x^2 + y^2$ ，便有

$$\langle |\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}|^2 \rangle = \left(\omega_2^2 + \frac{\omega_1^2}{2} \right) \rho^2 + \omega_1^2 z^2.$$

因此显式液面为

$$gz - \frac{1}{2} \left(\omega_2^2 + \frac{\omega_1^2}{2} \right) (x^2 + y^2) - \frac{1}{2} \omega_1^2 z^2 = C_0.$$

等价地，若 $\omega_1 \neq 0$ ，可完成平方：

$$\left(\omega_2^2 + \frac{\omega_1^2}{2} \right) (x^2 + y^2) + \omega_1^2 \left(z - \frac{g}{\omega_1^2} \right)^2 = C_1.$$

所以自由面是以固定竖直轴为对称轴、中心因重力平移的旋转二次曲面；在 $C_1 > 0$ 的通常部分充液情形是椭球面的一部分。 $\omega_1 \neq \omega_2$ 排除了全运动中同频交叉项形成不随时间变化的额外倾斜项；若原图采取不同夹角或轴不竖直，只需由上面的矩阵 $\mathbf{C}$ 重新对角化，坐标无关公式仍然成立。

核验要点

- 令所有角速度为零，矩阵式退化为 $\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} = C_0$ ，即普通水平液面。
- 单一竖直转动 $\omega_1 = 0$ 时得到 $gz - \omega_2^2 \rho^2 / 2 = C_0$ ，即标准旋转液体抛物面；这也说明不能把重力项遗漏。
- $\mathbf{C}$ 半正定，因为 $\mathbf{r}^T \mathbf{C} \mathbf{r} = \langle |\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}|^2 \rangle \geq 0$ ；主轴平方系数不会产生非物理的负离心能。

来源与可信度：独立推导·图示假设已明示（置信度中等）

赛事来源表未列 2024 年条目，公开页面只保留题面而未提供可核验解答。文本提取亦未保存原图的轴向细节，因此本解答先给出适用于任意复合转动的平均有效势矩阵，再明确写出固定轴竖直、两轴正交这一图示常用约定下的椭球方程；几何假设不作隐含处理。

3.3 决赛个人全能赛 (Final / Overall)

题目 PHYS-2024-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

Feynman 一维对数气体的 Gibbs 自由能

有 N 个不可穿越的一维经典粒子在区间 $[0, L]$ 中运动。粒子只与直线次序中相邻的粒子相互作用, Hamiltonian 为

$$H_N = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} - \lambda \sum_{i=1}^{N-1} \log |x_{i+1} - x_i|.$$

在 $N \rightarrow \infty$ 、 L/N 固定的热力学极限中求 Gibbs 自由能。

解答

对数的自变量应无量纲。引入任意参考长度 ℓ_0 , 把势写成 $-\lambda \log[(x_{i+1} - x_i)/\ell_0]$; 改变 ℓ_0 只给自由能加一个约定依赖的常数。令

$$a = \beta\lambda, \quad b = a + 1 > 0, \quad \Lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

为一维热波长。不可穿越使我们可固定次序 $0 < x_1 < \dots < x_N < L$, 这等价于对不可分辨粒子在全配置空间积分并除以 $N!$ 。

Gibbs 自由能自然在定温定压系综中计算。定义

$$\Delta_N(T, P) = \int_0^\infty dL e^{-\beta PL} Z_N(T, L) = e^{-\beta G_N(T, P)}.$$

引入 $N + 1$ 个非负间隙

$$y_0 = x_1, \quad y_i = x_{i+1} - x_i \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad y_N = L - x_N.$$

在压力变换后, 所有间隙积分解耦。两个边界间隙给 $\int_0^\infty e^{-\beta P y} dy = (\beta P)^{-1}$, 每个内部间隙给

$$\int_0^\infty dy e^{-\beta P y} \left(\frac{y}{\ell_0}\right)^a = \frac{\Gamma(a+1)}{\ell_0^a (\beta P)^{a+1}}.$$

连同 Gaussian 动量积分, 得到精确的边界约定式

$$\Delta_N = \Lambda_T^{-N} (\beta P)^{-2} \left[\frac{\Gamma(b)}{\ell_0^a (\beta P)^b} \right]^{N-1}.$$

两个边界因子只贡献 $o(N)$ 。因此每粒子 Gibbs 自由能为

$$g(T, P) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{G_N}{N} = k_B T \ln \left[\frac{\Lambda_T \ell_0^a (\beta P)^b}{\Gamma(b)} \right], \quad b = 1 + \beta\lambda.$$

括号内无量纲: $\Lambda_T \ell_0^a (\beta P)^b$ 的长度次幂为 $1 + a - b = 0$ 。

由 $\ell = \langle L \rangle / N = \partial g / \partial P$ 得

$$\ell = \frac{b}{\beta P}, \quad P \frac{L}{N} = k_B T + \lambda.$$

按题目给定 $\ell = L/N$ 写,

$$g(T, \ell) = k_B T \ln \left[\frac{\Lambda_T \ell_0^a b^b}{\Gamma(b) \ell^b} \right].$$

若题面把 “Gibbs 自由能” 泛指固定 L 的 Helmholtz 自由能, 则二者由 $g = f + P\ell$ 联系, 所以

$$f(T, \ell) = g(T, \ell) - (k_B T + \lambda).$$

这同时消除了系综名称可能造成的歧义。

核验要点

- $\lambda = 0$ 时 $b = 1$, 状态方程退化为一维理想气体 $P\ell = k_B T$, 而 Gibbs 自由能退化为标准理想气体结果。
- 直接在固定 L 下作 Dirichlet 积分可得 $Z_N \propto L^{(N-1)b+1} \Gamma(b)^{N-1} / \Gamma((N-1)b+2)$; Stirling 展开与上述 f 完全一致。
- 收敛条件是 $a > -1$ 。题中通常取 $\lambda > 0$, 故对所有正温度自动满足; 若允许强负 λ , 短距离积分会塌缩。

来源与可信度: 公开教材原题线索 · 已复核 (高置信度)

Sergio Cecotti 的公开教材页面 [Statistical Mechanics: A Concise Guide](#), The Feynman Gas 给出同一模型的压力系综分解及状态方程 $PL/N = k_B T + \lambda$ 。本解答补全了参考长度、边界间隙、Gibbs 自由能和固定长度 Helmholtz 形式。

题目 PHYS-2024-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

恒定电场中的相对论抛射运动

质量 m 、电荷 e 的粒子以水平速度 v 从离地高度 h 处射出, 随后在恒定竖直电场 $\mathbf{E}$ 中下落, 并在水平距离 R 处着地。取 $c = 1$, 忽略空气阻力和重力。求相对论 Hamiltonian、Hamilton 方程, 并表示 R 。

解答

取 x 水平、 y 竖直向上, 地面为 $y = 0$, 并令电场力向下。记正的力幅

$$\mathcal{F} = |eE| > 0.$$

可选标量势使势能为 $\mathcal{F}y$, 于是

$$H(x, y, p_x, p_y) = \sqrt{m^2 + p_x^2 + p_y^2} + \mathcal{F}y.$$

Hamilton 方程为

$$\dot{x} = \frac{p_x}{\sqrt{m^2 + p_x^2 + p_y^2}}, \quad \dot{y} = \frac{p_y}{\sqrt{m^2 + p_x^2 + p_y^2}},$$

$$\dot{p}_x = 0, \quad \dot{p}_y = -\mathcal{F}.$$

初始条件为

$$x(0) = 0, \quad y(0) = h, \quad p_x = \gamma_v m v, \quad p_y(0) = 0, \quad \gamma_v = (1 - v^2)^{-1/2}.$$

所以 $p_y = -\mathcal{F}t$ 。定义

$$A = \sqrt{m^2 + p_x^2} = \gamma_v m.$$

竖直位移积分为

$$h = \int_0^{t_f} \frac{\mathcal{F}t, dt}{\sqrt{A^2 + \mathcal{F}^2 t^2}} = \frac{\sqrt{A^2 + \mathcal{F}^2 t_f^2} - A}{\mathcal{F}}.$$

故

$$\mathcal{F}t_f = \sqrt{(A + \mathcal{F}h)^2 - A^2}.$$

水平射程为

$$R = \int_0^{t_f} \frac{p_x dt}{\sqrt{A^2 + \mathcal{F}^2 t^2}} = \frac{p_x}{\mathcal{F}} \operatorname{arsinh}\left(\frac{\mathcal{F}t_f}{A}\right).$$

利用 $\operatorname{arsinh} \sqrt{z^2 - 1} = \operatorname{arcosh} z$, 最终

$$R = \frac{\gamma_v m v}{|eE|} \operatorname{arcosh}\left(1 + \frac{|eE|h}{\gamma_v m}\right).$$

题面最后一句只列 h, m, v , 但在量纲和物理上都不可能消去 eE : 电场趋零时飞行时间和射程发散, 电场增强时射程缩短。因此上式是包含必需参数的完整结果, 原句显然漏列了电场力。非相对论且 $|eE|h \ll m$ 时

$$\operatorname{arcosh}(1 + z) \simeq \sqrt{2z},$$

故

$$R \simeq v \sqrt{\frac{2mh}{|eE|}},$$

正是恒加速度抛射公式。

核验要点

- Hamiltonian 沿轨道守恒: 动能增加量 $\sqrt{A^2 + \mathcal{F}^2 t_f^2} - A = \mathcal{F}h$, 恰等于势能下降量。
- 水平正则动量守恒而水平速度逐渐减小, 因为总 Lorentz 因子随 $|p_y|$ 增大; 积分中的分母正确反映了这一相对论效应。
- R 的前因子 $p_x/\mathcal{F}$ 有长度量纲, 反双曲函数无量纲; 若不含 eE 则无法组成题设运动的时间或长度尺度。

来源与可信度：独立推导·题面漏参已核对（置信度高）

赛事来源表未列 2024 年条目，也未检得逐问公开解答。本解答从最小相对论 Hamiltonian 直接积分；题面要求只用 $\hbar, m, v$ 表示 R 与量纲分析冲突，故明确保留不可缺少的 $|eE|$ ，并用非相对论极限交叉核验。

3.4 决赛团队赛 (Final / Team)

题目 PHYS-2024-FINAL-TEAM-MAIN-P1

常磁场条带的量子散射

质量 m 、电荷 e 的非相对论电子在二维平面 (x_1, x_2) 中运动，取 $\hbar = c = 1$ 。垂直磁场在无限条带内为常数、外部为零：

$$\mathbf{B} = \begin{cases} B\hat{\mathbf{x}}_3, & x_2 \in [-L, 0], \\ 0, & \text{其他区域}, \end{cases} \quad B > 0,$$

并有 $B = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1$ 。

- (1) 粒子从 $x_2 \rightarrow +\infty$ 入射，相对 x_2 轴的入射角为 θ 、能量为 E 。求 $x_2 \rightarrow -\infty$ 的渐近波函数；何种 E 能使透射波为平面波？此时求出射角 θ' 。
- (2) 令 $L \rightarrow \infty$ ，磁场占据整个半平面 $x_2 < 0$ 。在满足 $p_1 = 0$ 且 $x_2 = 0$ 处全反射、即

$$\psi(x_1, x_2) \propto \cos(k_2 x_2), \quad x_2 > 0$$

的扇区中求能谱。

解答

把 e 保留为带符号电荷；真实电子可在最后取 $e = -|e|$ 。选连续 Landau 规范

$$A_2 = 0, \quad A_1(x_2) = \begin{cases} 0, & x_2 > 0, \\ -Bx_2, & -L \leq x_2 \leq 0, \\ BL, & x_2 < -L. \end{cases}$$

确有 $-\partial_2 A_1 = B$ 于条带内。Hamiltonian 为

$$H = \frac{1}{2m} [(p_1 - eA_1)^2 + p_2^2].$$

由于 x_1 平移对称，正则动量 $p_1 = k_1$ 在整个散射中守恒。

令

$$k = \sqrt{2mE}, \quad k_1 = k \sin \theta, \quad p_{2,\text{in}} = -k \cos \theta,$$

其中入射方向指向减小的 x_2 。在右侧真空区，

$$\psi \sim e^{ik_1 x_1 - ik \cos \theta x_2} + R e^{ik_1 x_1 + ik \cos \theta x_2}.$$

在左侧 $A_1 = BL$ 是常数，物理（机械）横向动量为

$$\Pi_1 = k_1 - eBL.$$

能量守恒给出

$$k_{2L}^2 = k^2 - (k \sin \theta - eBL)^2.$$

所以 $x_2 \rightarrow -\infty$ 的出射渐近波为

$$\psi \sim T e^{ik_1 x_1 - ik_{2L} x_2}, \quad k_{2L} > 0,$$

其中 T 由条带内的抛物柱函数与两端匹配决定，而角度和传播阈值不需要其显式值。平面传播条件为

$$2mE > (\sqrt{2mE} \sin \theta - eBL)^2.$$

等号是掠射阈值；小于零时左侧只有倏逝波。以负 x_2 方向为出射角基准，

$$\sin \theta' = \frac{k \sin \theta - eBL}{k}, \quad \cos \theta' = \frac{k_{2L}}{k} > 0.$$

常数 A_1 可在左区局部规范掉，但波函数同时获得 x_1 依赖相位；可观测角度由机械动量而不是正则动量决定。

现在取 $L \rightarrow \infty$ 。在 $x_2 < 0$ ，同一规范给 $A_1 = -Bx_2$ 。固定 $p_1 = 0$ 后

$$H_- = -\frac{1}{2m} \frac{d^2}{dx_2^2} + \frac{(eB)^2}{2m} x_2^2,$$

它是频率

$$\omega_B = \frac{|eB|}{m}$$

、中心位于边界的谐振子在负半轴上的限制。右侧给定 $\cos(k_2 x_2)$ ，故

$$\psi'(0^+) = 0.$$

波函数与协变法向导数连续；本规范在边界连续且 $A_2 = 0$ ，所以左侧也是 $\psi'(0^-) = 0$ 。负半轴上衰减且满足 Neumann 条件的振子态，正是完整直线上偶宇称态 $n = 0, 2, 4, \dots$ 。令 $n = 2r$ ，

$$E_r = \omega_B \left(2r + \frac{1}{2} \right), \quad r = 0, 1, 2, \dots$$

相应左侧波函数可写成

$$\psi_r(x_2 < 0) = \mathcal{N}_r e^{-|eB|x_2^2/2} H_{2r}(\sqrt{|eB|} x_2).$$

右侧 $k_2 = \sqrt{2mE_r}$ 。这些是题设“全反射扇区”的离散匹配能量；由于 $x_2 > 0$ 的 $\cos(k_2 x_2)$ 不可平方积分，它们不是整个平面上的正规化束缚态，而是磁半平面一侧局域、真空一侧为驻波的散射本征态。

核验要点

- 穿过条带的经典 Lorentz 冲量给 $\Delta\Pi_1 = -eBL$ ，与量子解的机械动量位移完全相同。
- 出射条件可写成 $|\sin\theta - eBL/k| < 1$ ；只有满足它时 θ' 为实角。
- Neumann 边界选择偶振子态；若题目改为 $\sin(k_2x_2)$ 的 Dirichlet 全反射，则会选择奇态 $n = 1, 3, \dots$ ，二者不可混淆。

来源与可信度：独立推导·已复核（置信度高）

赛事来源表未列 2024 年条目，也未检得同题公开解答。本解答以连续 Landau 规范独立求解，分别核对了正则与机械动量、平方根传播分支、Neumann 边界及“半边局域而非全局束缚”的谱解释。

题目 PHYS-2024-FINAL-TEAM-MAIN-P2

外加静电阶跃中的复标量场与粒子产生

无质量复标量场与外加规范势耦合：

$$S = \int d^4x [-g^{\mu\nu}(\partial_\mu + iqA_\mu)\phi(\partial_\nu - iqA_\nu)\phi^*],$$

其中 $A_\mu = (A_0(x), 0, 0, 0)$ ， x 表示第一空间坐标。

- (1) 写出场算符 ϕ 的运动方程。
- (2) 对 $\phi_\omega = e^{-i\omega t}\psi_\omega(x)$ 写出 ψ_ω 的微分方程。
- (3) 取静电阶跃

$$qA_0(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \mu, & x > 0, \end{cases} \quad \omega < \mu.$$

在 $t \rightarrow -\infty$ ，有一个从 $x \rightarrow -\infty$ 入射的可正规化波包，其单频分量为 $\phi_\omega = c_\omega e^{-i\omega t + i\omega x}$ 。求 $t \rightarrow +\infty$ 的解。

- (4) 在 $x \rightarrow \pm\infty$ ，把场与题面给出的自由场展开比较；初始分量对应 $a_{(\omega,0,0)}$ 。在末态把 ϕ_ω 写成产生、湮灭算符并解释物理意义。
- (5) 若初态为满足 $\langle\phi_\omega^\dagger\phi_\omega\rangle_{\text{in}} = 0$ 的真空，定性描述随后发生什么。

解答

取题面作用量相容的 mostly-plus 度规 $(-, +, +, +)$ ，定义 $D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$ 。对 ϕ^* 变分得

$$D_\mu D^\mu \phi = 0.$$

由于 A_0 只依赖 x ，并取零横向动量，代入 $\phi_\omega = e^{-i\omega t}\psi_\omega(x)$ 得

$$\psi_\omega''(x) + [\omega - qA_0(x)]^2 \psi_\omega(x) = 0.$$

在阶跃左侧波数为 $k_L = \omega > 0$ 。右侧的规范协变频率是 $\Omega_R = \omega - \mu < 0$ 。要使右侧波包群速度指向 $+x$ ，必须取空间波数 $k_R = \omega - \mu < 0$ ，因为负频支满足 $\omega = \mu - |k|$ 、 $d\omega/dk = -\text{sgn } k$ 。

因此单频散射解为

$$\psi_\omega(x) = \begin{cases} e^{i\omega x} + \mathcal{R}e^{-i\omega x}, & x < 0, \\ \mathcal{T}e^{-i(\mu-\omega)x}, & x > 0. \end{cases}$$

ψ 与 ψ' 在 $x = 0$ 连续, 给出

$$1 + \mathcal{R} = \mathcal{T}, \quad \omega(1 - \mathcal{R}) = -(\mu - \omega)\mathcal{T}.$$

故

$$\boxed{\mathcal{R} = \frac{\mu}{2\omega - \mu}}, \quad \boxed{\mathcal{T} = \frac{2\omega}{2\omega - \mu}}.$$

在晚时, 原波包分裂为向 $x \rightarrow -\infty$ 运动的反射包和向 $x \rightarrow +\infty$ 运动的负协变频率透射包:

$$\phi_\omega \longrightarrow c_\omega \left[\mathcal{R}e^{-i\omega t - i\omega x} + \mathcal{T}e^{-i\omega t - i(\mu - \omega)x} \right],$$

两项分别理解在各自渐近区域。

左侧反射项与自由展开中的 $a_{(-\omega, 0, 0)}e^{-i\omega t - i\omega x}$ 对应。右侧透射项含整体 $e^{-i\mu t}$, 而

$$e^{-i\omega t - i(\mu - \omega)x} = e^{-i\mu t} e^{+i(\mu - \omega)t - i(\mu - \omega)x},$$

故它对应右侧反粒子产生算符 $\tilde{b}_{(\mu - \omega, 0, 0)}^\dagger$, 不是粒子湮灭算符。按 Klein-Gordon 通量归一化, Bogoliubov 关系可写成

$$\boxed{a_{(\omega, 0, 0)}^{\text{in}} = \mathcal{R} a_{(-\omega, 0, 0)}^{\text{out}} + \beta_\omega \tilde{b}_{(\mu - \omega, 0, 0)}^{\text{out}\dagger}},$$

其中

$$\boxed{\beta_\omega = \sqrt{\frac{\mu - \omega}{\omega}} \mathcal{T}}.$$

直接计算

$$|\mathcal{R}|^2 - |\beta_\omega|^2 = 1,$$

负号来自右侧负 Klein-Gordon 范数。这也等价于反射通量大于入射通量: 额外正电荷粒子通量由右侧产生的反粒子伴随补偿, 是 bosonic Klein paradox 或超辐射。

若初态为 in-vacuum, 末态不是 out-vacuum。每个模式产生相关的粒子-反粒子对, 理想阶跃近似下的平均数为

$$\boxed{\langle N_\omega^{\text{out}} \rangle = |\beta_\omega|^2 = \frac{4\omega(\mu - \omega)}{(2\omega - \mu)^2}}.$$

$\omega = \mu/2$ 的形式发散说明永恒、无限锐利且无回授的阶跃近似在该共振处失效; 有限开关时间、有限宽度、波包带宽和背景场耗散会将其正规化, 不能把该极点解释为单个模式产生无限可观测量。

核验要点

- 右侧相位的空间波数虽为负, 群速度却为正; 只按相速度选支会把出射边界条件选反。
- 匹配式给 $|\mathcal{R}|^2 - (\mu - \omega)|\mathcal{T}|^2/\omega = 1$, 正好是守恒的 Klein-Gordon 通量。

- 当 $\omega \rightarrow 0^+$ 或 $\omega \rightarrow \mu^-$ 时 $|\beta_\omega|^2 \rightarrow 0$; 产生只发生在 Klein 区间内部, 并在理想模型中于中点共振增强。

来源与可信度: 公开教材现象线索 · 独立推导 (中等置信度)

赛事来源表未列 2024 年条目, 也未检得逐问公开解答。该题是复标量 Klein 阶跃与 bosonic 超辐射的标准模型; 本解答独立完成波数物理解支、阶跃匹配、自由场算符识别及带负范数号的 Bogoliubov 归一化。

题目 PHYS-2024-FINAL-TEAM-MAIN-P3

Killing-Yano 守恒荷、Maxwell 共形性与粒子视界

(1) 设 (M, g_{ab}) 是四维真空时空, $Y_{ab} = Y_{[ab]}$ 是 Killing-Yano 二张量, 满足 $\nabla_{(a} Y_{b)c} = 0$ 。

(a) 证明 $\nabla_a Y_{bc} = \nabla_{[a} Y_{bc]}$ 。

(b) 若闭曲面 S_1, S_2 共同围成三维区域 Σ , 证明

$$\int_{S_1} R_{abcd} Y^{cd} dS^{ab} = \int_{S_2} R_{abcd} Y^{cd} dS^{ab}.$$

(2) 证明四维 Maxwell 作用量

$$S = \frac{1}{16\pi} \int F_{ab} F^{ab} \sqrt{|\det g|} d^4 x$$

共形不变, 并由此证明 Maxwell 应力能量张量无迹。

(3) 令 $M = (0, \infty) \times \Sigma$, 其中 Σ 是双曲三空间。对

$$ds^2 = -dt^2 + t^2 \gamma,$$

证明任意同处 $t_0 > 0$ 时刻的事件 P, Q 在其共同过去中有一个事件能向二者都发信号。把度规改为 $ds^2 = -dt^2 + t^{3/2} \gamma$ 时是否仍总成立?

解答

Killing-Yano 方程给出

$$\nabla_a Y_{bc} + \nabla_b Y_{ac} = 0,$$

所以 $\nabla_a Y_{bc}$ 对 a, b 反对称; 而 Y_{bc} 本身反对称, 故它也对 b, c 反对称。相邻换位生成全部置换, 因此

$$\nabla_a Y_{bc} = \nabla_{[a} Y_{bc]}.$$

定义二形式

$$K_{ab} = R_{abcd} Y^{cd}.$$

其散度为

$$\nabla^a K_{ab} = (\nabla^a R_{abcd}) Y^{cd} + R_{abcd} \nabla^a Y^{cd}.$$

真空中 $R_{ab} = 0$, 收缩 Bianchi 恒等式给 $\nabla^a R_{abcd} = 0$ 。第二项中 $\nabla^a Y^{cd}$ 对 a, c, d 全反对

称, 而 Riemann 张量第一 Bianchi 恒等式给相应全反对称部分为零, 故

$$\boxed{\nabla^a K_{ab} = 0}.$$

对 Σ 使用散度定理; 若取边界定向 $\partial\Sigma = S_2 - S_1$, 则

$$0 = \int_{\Sigma} \nabla^a K_{ab} d\Sigma^b = \int_{S_2} K_{ab} dS^{ab} - \int_{S_1} K_{ab} dS^{ab},$$

即得到所求曲面无关守恒荷。

再作 Weyl 变换

$$g_{ab} \mapsto \tilde{g}_{ab} = \Omega^2 g_{ab}, \quad A_a \mapsto A_a.$$

$F_{ab} = 2\nabla_{[a}A_{b]}$ 与联络无关, 故下指标 F_{ab} 不变; 四维中

$$\sqrt{|\tilde{g}|} = \Omega^4 \sqrt{|g|}, \quad \tilde{F}^{ab} = \Omega^{-4} F^{ab}.$$

两因子相消, 所以

$$\boxed{S[\tilde{g}, A] = S[g, A]}.$$

取无穷小变换 $\delta g_{ab} = 2\sigma g_{ab}$, 按

$$\delta S = \frac{1}{2} \int \sqrt{|g|} T^{ab} \delta g_{ab} d^4x$$

有

$$0 = \int \sqrt{|g|} \sigma T^a_a d^4x.$$

$\sigma(x)$ 任意, 故

$$\boxed{T^a_a = 0}.$$

也可由

$$T_{ab} = \frac{1}{4\pi} \left(F_{ac} F_b^c - \frac{1}{4} g_{ab} F_{cd} F^{cd} \right)$$

直接取迹; 只有在四维时系数 $4/4$ 正好相消。

最后把两种度规统一写成 Robertson–Walker 形式

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \gamma.$$

径向光线在双曲空间中的共动路程为

$$\Delta\chi = \int_{t_*}^{t_0} \frac{dt}{a(t)}.$$

第一种度规 $a(t) = t$, 故

$$\int_{t_*}^{t_0} \frac{dt}{t} = \ln \frac{t_0}{t_*} \longrightarrow \infty \quad (t_* \rightarrow 0^+).$$

设 $d_\gamma(P, Q) = D < \infty$, 取其测地线中点 X , 再选 $t_* \leq t_0 e^{-D/2}$, 则从 (t_*, X) 到 P, Q 的两

段共动距离都不超过可传播距离。因此

$$a(t) = t \text{ 时任意 } P, Q \text{ 都有共同因果过去}.$$

第二种线元写成 $a(t)^2 = t^{3/2}$ ，所以实际尺度因子是

$$a(t) = t^{3/4},$$

不是 $t^{3/2}$ 。过去总共动光程有限：

$$\eta_0 = \int_0^{t_0} \frac{dt}{t^{3/4}} = 4t_0^{1/4}.$$

一个共同过去事件至多能覆盖两半径为 η_0 的过去光锥，因此必要且充分的中点条件为

$$D < 2\eta_0 = 8t_0^{1/4}$$

(等号对应极限 $t = 0$ ，不属于流形，故严格说不能在正时间达到)。双曲空间直径无限，存在 $D \geq 8t_0^{1/4}$ 的 P, Q ，故

$$ds^2 = -dt^2 + t^{3/2}\gamma \text{ 时并非任意二点都有共同过去事件}.$$

这就是有限粒子视界。

核验要点

- 曲面荷证明同时用到了真空条件和两条 Bianchi 恒等式；若 $R_{ab} \neq 0$ ，第一项一般产生体源，曲面无关性不再自动成立。
- Maxwell 作用量在 d 维 Weyl 变换下整体乘 Ω^{d-4} ，故无迹结论的经典共形性专属于四维。
- 粒子视界判据取决于 $\int_0^{t_0} dt/a(t)$ 是否发散； $a = t$ 给对数发散， $a = t^{3/4}$ 给有限值，边界条件与结论相符。

来源与可信度：独立几何推导·已复核（置信度高）

赛事来源表未列 2024 年条目，也未检得同时覆盖三部分的公开解答。各部分分别是 Killing-Yano 电流、四维 Maxwell 共形性和 Robertson-Walker 粒子视界的标准结论；本解答逐式使用真空 Bianchi 恒等式、Weyl 权重与共形时间积分完成自洽证明。

第四章 2025 年数学物理

4.1 笔试 (Written / Main)

题目 PHYS-2025-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

绕竖直直径转动的圆环上的小珠

质量为 m 的小珠无摩擦地约束在半径为 R 的圆环上。圆环绕其竖直直径以恒定角速度 ω 转动，小珠同时受到地球表面附近的重力。

- 写出系统的 Lagrangian 与运动方程。
- 找出可能的运动常数并构造 Hamiltonian。它是否等于固定（非转动）参考系中的机械能？固定系机械能是否守恒？
- 求临界角速度 Ω ，使圆环最低点在 $\omega < \Omega$ 时稳定；分别求 $\omega < \Omega$ 与 $\omega > \Omega$ 时的稳定平衡位置。
- 求各稳定平衡位置附近的小振动频率。

解答

以圆环最低点为 $\theta = 0$ ，竖直向上为 z 正方向。小珠在固定系中的位置可写成

$$\mathbf{r} = R(\sin \theta \cos \omega t, \sin \theta \sin \omega t, -\cos \theta),$$

从而

$$v^2 = R^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \sin^2 \theta).$$

把最低点的重力势能取为零，得到

$$L = \frac{mR^2}{2}\dot{\theta}^2 + \frac{mR^2\omega^2}{2}\sin^2 \theta - mgR(1 - \cos \theta).$$

Euler-Lagrange 方程为

$$\ddot{\theta} = \sin \theta \left(\omega^2 \cos \theta - \frac{g}{R} \right).$$

约束由外部马达以恒定 ω 驱动，但约化后的 L 不显含时间。因此共轲动量和 Hamiltonian

$$p_\theta = mR^2\dot{\theta}, \quad H = \frac{mR^2}{2}\dot{\theta}^2 - \frac{mR^2\omega^2}{2}\sin^2 \theta + mgR(1 - \cos \theta)$$

守恒。它是转动约束下的一维 Jacobi 积分，并不是固定系机械能。后者为

$$E_{\text{lab}} = \frac{mR^2}{2}(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \sin^2 \theta) + mgR(1 - \cos \theta) = H + mR^2\omega^2 \sin^2 \theta,$$

故一般有

$$\frac{dE_{\text{lab}}}{dt} = 2mR^2\omega^2 \sin\theta \cos\theta \dot{\theta} \neq 0.$$

这正是维持圆环匀速转动的马达对小珠做功；只有在平衡点或特殊瞬间固定系机械能才不变。

平衡条件是

$$\sin\theta_0 = 0 \quad \text{或} \quad \cos\theta_0 = \frac{g}{R\omega^2}.$$

最低点的线性化方程为

$$\delta\ddot{\theta} = \left(\omega^2 - \frac{g}{R}\right)\delta\theta,$$

所以

$$\Omega = \sqrt{\frac{g}{R}}.$$

当 $\omega < \Omega$ 时，唯一稳定平衡为 $\theta_0 = 0$ ；顶点 $\theta = \pi$ 始终不稳定。当 $\omega > \Omega$ 时，最低点失稳，并出现关于竖直轴对称的两个稳定位置

$$\theta_0 = \pm \arccos \frac{g}{R\omega^2} \pmod{2\pi}.$$

在 $\omega < \Omega$ 的最低点附近，小振动角频率为

$$\omega_{\text{small}} = \sqrt{\frac{g}{R} - \omega^2}.$$

在 $\omega > \Omega$ 的离轴平衡点附近，利用 $g/R = \omega^2 \cos\theta_0$ 得

$$\delta\ddot{\theta} = -\omega^2 \sin^2\theta_0 \delta\theta, \quad \omega_{\text{small}} = \omega \sin\theta_0 = \sqrt{\omega^2 - \frac{g^2}{R^2\omega^2}}.$$

在临界点 $\omega = \Omega$ ，二次回复力消失，因而不存在非零的线性小振动频率；有效势从 $\theta = 0$ 起以正的四次项增长。

核验要点

- g/R 与 ω^2 都有频率平方量纲；两条小振动频率在 $\omega \rightarrow \Omega$ 的两侧均连续趋于零。
- 取 $\omega = 0$ 恢复普通竖直圆环最低点的频率 $\sqrt{g/R}$ 。
- 直接对 H 求导并代入运动方程得到 $\dot{H} = 0$ ；而 $E_{\text{lab}} - H = mR^2\omega^2 \sin^2\theta$ ，明确区分了守恒量和固定系机械能。

来源与可信度：公开大学考试解答·已复核（高置信度）

核心题型与 University of Florida 2017 年 1 月 Physics Preliminary Examination Part C 的公开题目及解答一致。原公开解答覆盖运动方程、临界角速度和离轴平衡；本解答独立补全 Hamiltonian、固定系能量与两类小振动频率。

题目 PHYS-2025-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

圆偏振有限横向波包的能量与角动量

横向包络为 $E_0(x, y)$ 的电磁波包沿 z 方向传播, 并在 z 方向无限延伸。可取

$$E_0(x, y) = A \exp \left[-\frac{x^2 + y^2}{4\sigma^2} \right], \quad k\sigma \gg 1.$$

在 Gaussian (Heaviside-Lorentz) 单位制中:

(a) 忽略 E_0 的所有导数, 证明

$$\mathbf{E}^{(0)} = E_0 e^{i(kz - \omega t)} \frac{\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{B}^{(0)} = \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}^{(0)}$$

在 $\omega = ck$ 时满足真空 Maxwell 方程。

(b) 求时间平均的单位长度能量 $\langle U \rangle$ 。

(c) 保留包络的一阶横向梯度, 求 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 的纵向修正。

(d) 把结果写成平面波的线性叠加, 并从横向条件解释、再精确复现纵向电场。

(e) 求最低非平凡阶的单位长度 z 向平均角动量 $\langle L_z \rangle$ 。

(f) 求 $\langle L_z \rangle / \langle U \rangle$ 并作光子解释。

解答

令

$$\boldsymbol{\epsilon}_+ = \frac{\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}}, \quad \hat{\mathbf{z}} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_+ = 0.$$

在把 E_0 暂视为常数时, $\nabla \cdot \mathbf{E}^{(0)} = \nabla \cdot \mathbf{B}^{(0)} = 0$ 。又由 $\hat{\mathbf{z}} \times (\hat{\mathbf{z}} \times \boldsymbol{\epsilon}_+) = -\boldsymbol{\epsilon}_+$, Faraday 与 Ampere-Maxwell 方程都化为 $\omega = ck$, 故 (a) 成立。

实场的时间平均满足

$$\langle \text{Re } \mathbf{F} \cdot \text{Re } \mathbf{G} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}^*).$$

由于 $|\mathbf{E}^{(0)}| = |\mathbf{B}^{(0)}| = E_0$, 最低阶单位长度能量为

$$\langle U \rangle = \int d^2x_{\perp} \frac{1}{4} (|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2) = \frac{1}{2} \int d^2x_{\perp} E_0^2.$$

对给定 Gaussian 包络,

$$\int d^2x_{\perp} E_0^2 = 2\pi A^2 \sigma^2, \quad \boxed{\langle U \rangle = \pi A^2 \sigma^2}.$$

写

$$\mathbf{E} = e^{i(kz - \omega t)} (E_0 \boldsymbol{\epsilon}_+ + E_z^{(1)} \hat{\mathbf{z}}).$$

由 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 得

$$\boxed{E_z^{(1)} = \frac{i}{\sqrt{2}k} (\partial_x + i\partial_y) E_0}.$$

同理, $\mathbf{B}^{(0)} = E_0(-i\hat{x} + \hat{y})/\sqrt{2}$, 故

$$B_z^{(1)} = \frac{i}{\sqrt{2}k}(-i\partial_x + \partial_y)E_0.$$

这些修正相对主场为 $O((k\sigma)^{-1})$ 。题面试探式若写成 $e^{i(kx-\omega t)}\hat{z}$, 与“沿 z 传播”及其余公式矛盾; 这里按一致的 $e^{i(kz-\omega t)}$ 校勘。

更系统地, 令

$$E_0(\mathbf{x}_\perp) = \int \frac{d^2k_\perp}{(2\pi)^2} \tilde{E}_0(\mathbf{k}_\perp) e^{i\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{x}_\perp},$$

其中

$$\tilde{E}_0 = 4\pi A\sigma^2 e^{-\sigma^2(k_x^2+k_y^2)}.$$

每个分量的波矢为 $\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)$, 且 $k_z \simeq k$ 。横向条件 $\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\epsilon} = 0$ 给出

$$\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{k}) = \boldsymbol{\epsilon}_+ - \frac{k_x + ik_y}{\sqrt{2}k} \hat{z} + O\left(\frac{k_\perp^2}{k^2}\right).$$

把 k_j 换成 $-i\partial_j$, 立即恢复上式的 $E_z^{(1)}$ 。几何上, 各 Fourier 分量略偏离 z 轴; 其偏振必须垂直于各自的 $\mathbf{k}$, 所以必然含有小的 z 分量。磁场由 $\mathbf{B} = (\mathbf{k}/k) \times \mathbf{E}$ 给出, 并恢复 $B_z^{(1)}$ 。在本单位制中, 动量密度为 $\mathbf{g} = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/c$, 所以

$$\langle L_z \rangle = \frac{1}{c} \int d^2x_\perp \langle \hat{z} \cdot (\mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B})) \rangle.$$

主场自身不给出有限横向波包的这一项; 保留主场与一阶纵向场的交叉项并分部积分(边界项因 E_0 衰减而消失), 得到

$$\langle L_z \rangle = \frac{1}{2ck} \int d^2x_\perp E_0^2 = \frac{\pi A^2 \sigma^2}{ck}.$$

因此

$$\frac{\langle L_z \rangle}{\langle U \rangle} = \frac{1}{ck} = \frac{1}{\omega}.$$

给定 $\boldsymbol{\epsilon}_+$ 的手征性对应正号; 换成 $\boldsymbol{\epsilon}_- = (\hat{x} - i\hat{y})/\sqrt{2}$ 则符号反转。量子语言中, 每个圆偏振光子携带能量 $\hbar\omega$ 和沿传播方向的自旋角动量 $\pm\hbar$, 比值正是 $\pm 1/\omega$ 。

核验要点

- $E_z^{(1)}/E_0 \sim (k\sigma)^{-1}$, 与题设的 paraxial 展开阶数一致; 其加入后 $\nabla \cdot \mathbf{E}$ 在一阶严格抵消。
- $\int E_0^2 d^2x = 2\pi A^2 \sigma^2$, 故 U 与 L_z 都正比于波束横截面积尺度 σ^2 , 比值与包络细节无关。
- L/U 的量纲是时间, $1/\omega$ 恰有该量纲; 换手征只改变角动量符号而不改变能量。

来源与可信度: 公开大学考试解答 · 已复核 (高置信度)

题面与 Stony Brook University 2017 年秋季物理综合考试 Electromagnetism 3 一致, 公开的题目与解答册给出梯度展开、Fourier 叠加和角动量计算。本解答独立重写, 并显式校正

题面试探式中的传播坐标笔误及手征符号约定。

题目 PHYS-2025-WITTEN-WITTEN-MAIN-P3

均匀电场中谐振子的平移与量子跃迁

质量为 m 、电荷为 q 的粒子在一维谐振势和均匀静电场 E 中运动，

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - qEx = H_0 - qEx.$$

- (a) 把 H 写成 $H = e^{-A}H_0e^A + B$ ，求算符 A 与常数 B ，并由平移求出本征值和本征态。
- (b) 用 H_0 的产生、湮灭算符表示 A 。若系统在 $t = 0$ 处于 H_0 的基态，随后按 H 演化，求时刻 t 测得它处于 H 的基态的概率。
- (c) 求时刻 t 仍处于 H_0 基态的概率，并求该概率等于 1 的时刻。
- (d) 求时刻 t 处于 H_0 第一激发态的概率。
- (e) 用 $a, a^\dagger$ 表示偶极矩 $d = qx$ ，并求上述初态在 H 下演化时的 $\langle d(t) \rangle$ 。

解答

记静电场造成的平衡点位移为

$$x_0 = \frac{qE}{m\omega^2}.$$

配方后

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x - x_0)^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2.$$

利用 $[x, p] = i\hbar$ ，取

$$\boxed{A = \frac{ix_0 p}{\hbar}}, \quad \boxed{B = -\frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2 = -\frac{q^2 E^2}{2m\omega^2}},$$

便有 $e^{-A}xe^A = x - x_0$ ，从而确实得到 $H = e^{-A}H_0e^A + B$ 。若 $H_0|n\rangle = \hbar\omega(n + 1/2)|n\rangle$ ，则

$$|\bar{n}\rangle = e^{-A}|n\rangle, \quad \boxed{\bar{E}_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{q^2 E^2}{2m\omega^2}}.$$

采用

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \quad p = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a^\dagger - a),$$

并定义无量纲位移

$$\eta = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x_0 = \frac{qE}{\sqrt{2m\hbar\omega^3}},$$

则

$$A = \eta(a - a^\dagger), \quad e^{-A} = D(\eta) = e^{\eta(a^\dagger - a)}.$$

因此 H 的基态是相对于 H_0 的相干态 $|\bar{0}\rangle = D(\eta)|0\rangle$ 。由于它是 H 的本征态，演化不会改变

投影概率，故

$$P_0(t) = |\langle 0 | e^{-iHt/\hbar} | 0 \rangle|^2 = |\langle 0 | 0 \rangle|^2 = e^{-\eta^2}.$$

忽略无关的整体相位，时间演化可整理成

$$e^{-iHt/\hbar} | 0 \rangle \doteq D(\eta) e^{-iH_0 t/\hbar} D(-\eta) | 0 \rangle \doteq | \alpha(t) \rangle, \quad \alpha(t) = \eta(1 - e^{-i\omega t}).$$

因此 H_0 数态的概率服从 Poisson 分布：

$$P_n(t) = e^{-|\alpha(t)|^2} \frac{|\alpha(t)|^{2n}}{n!}, \quad |\alpha(t)|^2 = 4\eta^2 \sin^2 \frac{\omega t}{2}.$$

特别地，

$$P_0(t) = \exp \left[-4\eta^2 \sin^2 \frac{\omega t}{2} \right],$$

且 $P_0 = 1$ 当且仅当

$$t = \frac{2\pi n}{\omega}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

第一激发态概率为

$$P_1(t) = 4\eta^2 \sin^2 \frac{\omega t}{2} \exp \left[-4\eta^2 \sin^2 \frac{\omega t}{2} \right].$$

最后，

$$d = q \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger).$$

相干态中 $\langle x \rangle = 2\sqrt{\hbar/(2m\omega)} \operatorname{Re} \alpha(t)$ ，所以

$$\langle d(t) \rangle = qx_0(1 - \cos \omega t) = \frac{q^2 E}{m\omega^2} (1 - \cos \omega t).$$

这也正是初始条件 $x(0) = \dot{x}(0) = 0$ 的经典受迫振子中心轨迹乘以电荷。

核验要点

- η 无量纲，故所有概率指数无量纲； $q^2 E^2 / (m\omega^2)$ 具有能量量纲。
- $E \rightarrow 0$ 时 $\eta \rightarrow 0$ ，得到 $P_0 = 1$ 、 $P_1 = 0$ 和 $\langle d \rangle = 0$ 。
- $\sum_{n \geq 0} P_n = 1$ ；在完整振动周期后 $\alpha(t) = 0$ ，系统精确回到 H_0 基态，而不只是回到相同的期望位置。

来源与可信度：公开大学考试解答·已复核（高置信度）

题面与 Stony Brook University 2016 年春季物理综合考试 Quantum Mechanics 2 一致，公开的题目与解答册覆盖平移算符及各跃迁概率。本解答以位移算符统一推导，并明确区分“处于 H 的基态”与“仍处于 H_0 的基态”这两个测量问题。

题目 PHYS-2025-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

三角形上的三自旋 Ising 模型

三个 Ising 自旋 $\sigma_i = \pm 1$ 位于三角形顶点，能量为

$$\mathcal{E} = -J(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) - h(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3).$$

温度为 T ，取 $k_B = 1$ 。

- 求配分函数。
- 求自由能与熵。
- 在 $h = 0$ 时求比热，并给出 $T \ll J$ 与 $T \gg J$ 的渐近行为。
- 在铁磁情形 $J > 0$ 、 $T \ll J$ 时求总磁化 $M = \langle \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \rangle$ ，并求零场磁化率的低温行为。
- 求低温磁化涨落 $\langle (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - M)^2 \rangle$ 。

解答

令总自旋 $s = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$ 。恒等式

$$\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 = \frac{s^2 - 3}{2}$$

给出

$$\mathcal{E}(s) = -\frac{J}{2}(s^2 - 3) - hs.$$

$s = 3, 1, -1, -3$ 的简并度依次为 1, 3, 3, 1。记 $\beta = 1/T$ ，则

$$Z = 2e^{3\beta J} \cosh(3\beta h) + 6e^{-\beta J} \cosh(\beta h).$$

于是

$$F = -T \ln Z, \quad S = -\frac{\partial F}{\partial T} = \ln Z + \beta U,$$

其中

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{2e^{3\beta J}[3J \cosh(3\beta h) + 3h \sinh(3\beta h)] + 6e^{-\beta J}[-J \cosh(\beta h) + h \sinh(\beta h)]}{Z}.$$

在 $h = 0$ 时，令 $y = e^{-4J/T}$ ，有

$$Z_0 = 2e^{3J/T}(1 + 3y), \quad U_0 = -3J + \frac{12Jy}{1 + 3y},$$

所以总比热为

$$C = \frac{dU_0}{dT} = 48 \left(\frac{J}{T} \right)^2 \frac{e^{-4J/T}}{(1 + 3e^{-4J/T})^2}.$$

对 $J > 0$,

$$C \sim \begin{cases} 48(J/T)^2 e^{-4J/T}, & T \ll J, \\ 3(J/T)^2, & T \gg J. \end{cases}$$

高温系数可直接由 $\beta = 0$ 时 $\text{Var}(\mathcal{E}) = 3J^2$ 检查; 因此若把高温结果写成 $12J^2/T^2$, 便与精确配分函数不相容。

磁化的精确式为

$$M = T \frac{\partial \ln Z}{\partial h} = 3 \frac{e^{3\beta J} \sinh(3\beta h) + e^{-\beta J} \sinh(\beta h)}{e^{3\beta J} \cosh(3\beta h) + 3e^{-\beta J} \cosh(\beta h)}.$$

在 $T \ll J$ 时只保留 $s = \pm 3$ 两个铁磁基态, 得到

$$\boxed{M \simeq 3 \tanh \frac{3h}{T}}, \quad \boxed{\chi = \left. \frac{\partial M}{\partial h} \right|_{h=0} \simeq \frac{9}{T}}.$$

涨落-响应关系给出

$$\langle (s - M)^2 \rangle = T \frac{\partial M}{\partial h} \simeq \boxed{9 \text{sech}^2 \frac{3h}{T}}.$$

特别在 $h = 0$, 两个基态等概率, $M = 0$ 而涨落等于 9。

核验要点

- 直接把八个微观态分成 $2 + 6$ 个能级便恢复 $Z(h = 0) = 2e^{3\beta J} + 6e^{-\beta J}$ 。
- $T \rightarrow \infty$ 时 $Z \rightarrow 8$ 、 $U \rightarrow 0$ 、 $S \rightarrow \ln 8$; $T \rightarrow 0$ 且 $h = 0$ 时熵趋于铁磁双重简并给出的 $\ln 2$ 。
- $T\chi = \text{Var}(s)$; 低温零场下 $s = \pm 3$, 故 $T\chi = 9$, 与显式结果一致。

来源与可信度: 公开大学考试解答·独立校勘 (高置信度)

题面与 Stony Brook University 2016 年秋季物理综合考试 Statistical Mechanics 2 一致, 公开的题目与解答册给出状态分类和热力学公式。本解答由八态精确计数独立复核, 并校正该公开解答中与精确公式不相容的高温比热系数。

题目 PHYS-2025-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

圆轨道双黑洞的引力波与并合时间

把两个黑洞近似为点质量 m_1, m_2 , 它们相距 r 并在质心系作 Newton 圆周运动。已知单个点质量在 xy 平面运动时, 距源 L 、与轨道角动量夹角为 θ 处的两种波幅为

$$h_+ = \frac{Gm}{Lc^4} \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} \frac{d^2}{dt^2} (x^2 - y^2), \quad h_\times = \frac{Gm}{Lc^4} \cos \theta \frac{d^2}{dt^2} (2xy).$$

单位立体角的辐射功率为

$$p = \frac{c^3 L^2}{16\pi G} (\dot{h}_+^2 + \dot{h}_\times^2).$$

(a) 求双黑洞的 $h_+, h_\times$ 与引力波频率 f 。

(b) 对方向和一个轨道周期平均, 求总辐射功率 P 。

- (c) 若 $t = t_0$ 时 $f = f_0$, 求辐射反作用下的 $f(t)$ 。
 (d) 若初始间距为 r_0 , 求并合时间 T_C 。
 (e) 对 $m_1 = m_2 = 10M_\odot$, 估算要在 10^{10} 年内并合所允许的最大 r_0 , 以天文单位表示。

解答

记总质量、约化质量与轨道角频率为

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{M}, \quad \Omega^2 = \frac{GM}{r^3}.$$

取相对位置 $\mathbf{r} = r(\cos \Omega t, \sin \Omega t, 0)$ 。质心条件使两个质量的二阶矩之和约化为 μ 乘相对坐标的二阶矩, 即

$$\sum_a m_a (x_a^2 - y_a^2) = \mu r^2 \cos 2\Omega t, \quad \sum_a m_a (2x_a y_a) = \mu r^2 \sin 2\Omega t.$$

若定义

$$h_0 = \frac{4G\mu r^2 \Omega^2}{Lc^4} = \frac{4G^2 \mu M}{Lc^4 r},$$

则在所选初相下

$$\boxed{h_+ = -\frac{h_0}{2}(1 + \cos^2 \theta) \cos(2\Omega t)}, \quad \boxed{h_\times = -h_0 \cos \theta \sin(2\Omega t)}.$$

整体符号和正弦、余弦的互换只对应偏振基和初相选择。波形以 2Ω 振荡, 故

$$\boxed{f = 2f_{\text{orb}} = \frac{\Omega}{\pi}}.$$

周期平均后, 令 $u = \cos \theta$, 有

$$\langle \dot{h}_+^2 + \dot{h}_\times^2 \rangle = \frac{h_0^2 \Omega^2}{2} (1 + 6u^2 + u^4).$$

再用

$$\int d\Omega_{\text{solid}} (1 + 6u^2 + u^4) = \frac{64\pi}{5}$$

得到标准四极辐射功率

$$\boxed{P = \frac{32}{5} \frac{G\mu^2 r^4 \Omega^6}{c^5} = \frac{32}{5} \frac{G^4 \mu^2 M^3}{c^5 r^5}}.$$

Newton 圆轨道能量为

$$E_{\text{orb}} = -\frac{G\mu M}{2r} = -\frac{1}{2}\mu(GM)^{2/3}\Omega^{2/3}.$$

由 $dE_{\text{orb}}/dt = -P$ 得

$$\dot{r} = -\frac{64}{5} \frac{G^3 \mu M^2}{c^5 r^3}, \quad \dot{f} = \frac{96}{5} \pi^{8/3} \left(\frac{GM}{c^3} \right)^{5/3} f^{11/3},$$

其中

$$\mathcal{M} = \mu^{3/5} M^{2/5}$$

是 chirp mass。积分并满足 $f(t_0) = f_0$ ，得到

$$f(t) = \left[f_0^{-8/3} - \frac{256}{5} \pi^{8/3} \left(\frac{G\mathcal{M}}{c^3} \right)^{5/3} (t - t_0) \right]^{-3/8}.$$

同样，径向方程给出

$$r^4(t) = r_0^4 - \frac{256}{5} \frac{G^3 \mu M^2}{c^5} (t - t_0),$$

所以点粒子、Newton 与最低阶四极近似中的并合时间为

$$T_C - t_0 = \frac{5c^5 r_0^4}{256 G^3 \mu M^2} = \frac{5c^5 r_0^4}{256 G^3 m_1 m_2 (m_1 + m_2)}.$$

最后取 $m_1 = m_2 = 10M_\odot$ 、 $T_C - t_0 = 10^{10}$ 年，反解得

$$r_0 \simeq 1.33 \times 10^{10} \text{ m} \simeq 8.9 \times 10^{-2} \text{ au}.$$

因此数量级答案为

$$r_{0,\max} \sim 0.1 \text{ au}.$$

核验要点

- h_0 无量纲； P 的形式 $G^4 \mu^2 M^3 / (c^5 r^5)$ 具有能量每时间量纲。
- 由 $P \propto r^{-5}$ 和 $E_{\text{orb}} \propto -r^{-1}$ 可得 $\dot{r} \propto -r^{-3}$ ，故寿命必与 r_0^4 成正比。
- 把 $r_0 = 1.33 \times 10^{10} \text{ m}$ 代回精确系数，对两个 $10M_\odot$ 质量给出约 10^{10} 年；该初始间距远大于 Schwarzschild 半径，早期 Newton 近似自治。

来源与可信度：开放研究讲义·独立推导（高置信度）

公开讲义 [Gravitational waves from merging compact binaries](#) 系统讨论双星的两种偏振、chirp 与能量损失，可作为本题的理论核对线索。本解答从题给波幅和功率公式独立积分，未使用非授权题解镜像。

题目 PHYS-2025-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P6

四维共形标量与 de Sitter 曲率质量

取自然单位 $c = \hbar = 1$ 。

(a) 对四维 Minkowski 时空中的无质量标量作用量

$$S = -\frac{1}{2} \int d^4x (\partial_\mu \phi)^2,$$

在常数 Ω 的刚性度规缩放 $\eta_{\mu\nu} \rightarrow \Omega^2 \eta_{\mu\nu}$ 下，求使作用量不变的 $\phi \rightarrow \Omega^\Delta \phi$ 的权重 Δ 。

(b) 对任意曲度规作局域 Weyl 缩放 $g_{\mu\nu} \rightarrow \Omega^2(x) g_{\mu\nu}$ ，求最小耦合作用量的变换，并判断

能否仅靠选择 Δ 使其不变。

(c) 求四维 Ricci 标量的 Weyl 变换公式。

(d) 加入曲率耦合 $\xi R\phi^2$, 求使作用量局域 Weyl 不变的 ξ 。

(e) 对共形时间坐标下的时空

$$ds^2 = \frac{-d\tau^2 + d\mathbf{x}^2}{(H\tau)^2}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, \quad \tau \in (-\infty, 0),$$

说明曲率耦合在固定背景上等价于何种非零质量项, 并求该质量。

解答

采用 $(-, +, +, +)$ 号差。一般四维标量动能写成

$$S_0 = -\frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi.$$

刚性缩放时 $\sqrt{-g} \rightarrow \Omega^4 \sqrt{-g}$ 、 $g^{\mu\nu} \rightarrow \Omega^{-2} g^{\mu\nu}$, 而导数不给出额外的 x 依赖项。因此 $S_0 \rightarrow \Omega^{2+2\Delta} S_0$, 故

$$\boxed{\Delta = -1}.$$

局域缩放时, 令 $\sigma = \ln \Omega$, 则

$$\tilde{S}_0 = -\frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-g} \Omega^{2+2\Delta} [(\nabla\phi)^2 + 2\Delta\phi \nabla_\mu \phi \nabla^\mu \sigma + \Delta^2 \phi^2 (\nabla\sigma)^2].$$

$\Delta = -1$ 虽消去整体幂次, 却不能消去含 $\nabla\Omega$ 的两项; $\Delta = 0$ 虽无这些交叉项, 却留下整体 Ω^2 。所以最小耦合动能不能只靠选择一个权重而具有局域 Weyl 不变性。

四维曲率标量的变换为

$$\boxed{\tilde{R} = \Omega^{-2} [R - 6\Box \ln \Omega - 6(\nabla \ln \Omega)^2] = \Omega^{-2} (R - 6\Omega^{-1} \Box \Omega)}.$$

考虑标准号差下的作用量

$$S_c = -\frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-g} [(\nabla\phi)^2 + \xi R\phi^2].$$

取 $\tilde{\phi} = \Omega^{-1}\phi$ 。当

$$\boxed{\xi = \frac{1}{6}}$$

时, 动能和曲率项的变换合并成

$$\sqrt{-g} \left[(\tilde{\nabla}\tilde{\phi})^2 + \frac{1}{6} \tilde{R}\tilde{\phi}^2 \right] = \sqrt{-g} \left[(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{6} R\phi^2 - \nabla_\mu (\phi^2 \nabla^\mu \ln \Omega) \right].$$

在没有边界或采用使表面项消失的边界条件时, 作用量不变。若沿用题面把动能写成正号的记法, 只要全程保持其对 $(\partial\phi)^2$ 的定义一致, 耦合常数的绝对值仍为 $1/6$ 。

给定度规是四维 de Sitter 空间的平直切片，尺度因子 $a(\tau) = -1/(H\tau)$ ，其曲率为

$$R = 12H^2.$$

于是固定该背景后， $\xi R\phi^2$ 与普通质量项 $m^2\phi^2$ 具有相同形式，

$$m_{\text{eff}}^2 = \xi R = 2H^2, \quad m_{\text{eff}} = \sqrt{2}|H|.$$

这里的“质量”是原曲场变量中的曲率诱导质量参数。另一方面，作共形场重定义 $\chi = a\phi$ 后，共形耦合的无质量理论映到平直时空的无质量标量；这与上式并不矛盾，因为两句话使用了不同的场变量和背景表述。

题面抽取文本把式 (10) 排成 “ $-d\tau^2 + d\mathbf{x}^2/(H\tau)^2$ ” 的视觉形式。只有把分母理解为作用于整个分子，才是标准 de Sitter 共形度规并给出题目所要求的常数质量；若分母只作用于空间项，则 R 随 τ 变化，题目所称常数 m 不成立。

核验要点

- 四维自由标量的工程维数为长度的 -1 次方，正对应 Weyl 权重 $\Delta = -1$ 。
- R 与 H^2 都有质量平方量纲； $R = 12H^2$ 和 $\xi = 1/6$ 给出 $m_{\text{eff}}^2 = 2H^2$ 。
- 把 Ω 取常数时，Ricci 变换退化为 $\tilde{R} = \Omega^{-2}R$ ，且局域公式中的所有导数项消失。

来源与可信度：开放研究讲义 · 独立推导（高置信度）

公开讲义 [Conformal field theory for particle physicists](#) 讨论自由标量的尺度权重、改进应力张量与共形耦合，可核对 $\Delta = -1$ 和 $\xi = 1/6$ 。本解答独立完成曲空间 Weyl 变换，并显式校勘原卷式 (10) 在文本抽取中的分式歧义。

4.2 决赛个人赛 (Final / Individual)

题目 PHYS-2025-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P1

Born-Infeld 点电荷与背景场中的光速

考虑卷面给出的 Born-Infeld 型电动力学

$$\mathcal{L} = b^2 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2}{b^2}} \right).$$

- 求点电荷的静电场，并证明其自能有限。
- 在线性化于均匀背景电场 $\mathbf{E}_0$ 的意义下，求小振幅电磁波的传播速度。

解答

先严格按题面所写的 Lagrangian 工作，并采用有理化单位制。纯静电时

$$\mathbf{D} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{E}} = \frac{\mathbf{E}}{\sqrt{1 - \mathbf{E}^2/b^2}}.$$

点电荷 q 的 Gauss 定律给出

$$\mathbf{D}(r) = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

反解本构关系并定义 $r_*^2 = |q|/(4\pi b)$, 得到

$$\mathbf{E}(r) = \frac{q}{4\pi \sqrt{r^4 + r_*^4}} \hat{\mathbf{r}}.$$

它在远处恢复 Coulomb 场, 而

$$\lim_{r \rightarrow 0} \mathbf{E}(r) = \text{sgn}(q) b \hat{\mathbf{r}},$$

所以场强不再发散。

Hamilton 能量密度为 Legendre 变换

$$u = \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} - \mathcal{L} = b^2 \left(\sqrt{1 + \frac{\mathbf{D}^2}{b^2}} - 1 \right).$$

故总静电自能

$$U = 4\pi b^2 \int_0^\infty r^2 \left(\sqrt{1 + \frac{r_*^4}{r^4}} - 1 \right) dr.$$

$r \rightarrow 0$ 时径向被积函数趋于常数 r_*^2 , $r \rightarrow \infty$ 时按 $r_*^4/(2r^2)$ 衰减, 故两端都可积。若进一步求值,

$$\int_0^\infty \left(\sqrt{1 + x^4} - x^2 \right) dx = \frac{\Gamma(1/4)^2}{6\sqrt{\pi}},$$

于是

$$U = \frac{\Gamma(1/4)^2}{12\pi} |q|^{3/2} \sqrt{b}$$

(系数随是否把 4π 吸收到电荷定义中而改变, 但有限性不变)。

现在令背景为 $\mathbf{B}_0 = 0$ 、 $|\mathbf{E}_0| < b$, 并记

$$s_0 = \sqrt{1 - \frac{E_0^2}{b^2}}.$$

对小扰动 $\mathbf{e}, \mathbf{b}_1$ 线性化本构关系:

$$\delta \mathbf{D} = \frac{1}{s_0} \left[\mathbf{e} + \frac{\mathbf{E}_0(\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{e})}{b^2 s_0^2} \right], \quad \delta \mathbf{H} = \frac{\mathbf{b}_1}{s_0}.$$

设波矢与 $\mathbf{E}_0$ 的夹角为 ϑ 。把平面波代入线性 Maxwell 方程, 得到两个本征偏振:

$$v_o = c, \quad v_e = c \sqrt{\cos^2 \vartheta + s_0^2 \sin^2 \vartheta} = c \sqrt{1 - \frac{E_0^2}{b^2} \sin^2 \vartheta}.$$

普通模的电场垂直于 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{E}_0$ 张成的平面; 非常模的电场位于该平面。特别地, 沿背景传播

时两者均为 c ；垂直背景传播时，普通模为 c ，非常模为

$$v_e = c\sqrt{1 - E_0^2/b^2}.$$

这里存在一个必须说明的题面校勘：完整的标准 Born-Infeld Lagrangian 在根号内还含 $-(\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})^2/b^4$ 。该项会改变背景场中的特征锥并消除标准 Born-Infeld 理论的双折射。卷面没有这一项，也没有指定传播方向和偏振，所以不存在唯一的单个“光速”；上式是严格依卷面模型得到的完整答案。

核验要点

- $r_*^2 = |q|/(4\pi b)$ 使 r_*/r^4 无量纲； $E(0) = b$ 验证了参数 b 的最大场强意义。
- 弱场极限 $E_0/b \rightarrow 0$ 时两种相速度都趋于 c ；强背景下 $v_e \leq c$ ，且 $|E_0| < b$ 保证实数传播速度。
- 自能积分在原点的体积因子抵消 $u \sim r^{-2}$ ，在无穷远又按 r^{-2} 收敛；这与 Maxwell 点电荷的原点发散形成直接对照。

来源与可信度：开放综述·按卷面模型独立校勘（高置信度）

开放综述 [Review of Born-Infeld electrodynamics](#) 推导 Born-Infeld 场方程、点电荷势和有限自能动机，可核对静电部分。本解答严格使用原卷实际写出的简化 Lagrangian，并据此指出波速的方向、偏振依赖及其与完整 Born-Infeld 理论的区别。

题目 PHYS-2025-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P2

一维幂律长程 Ising 链的平均场自由能

考虑一维 Ising 链，其铁磁相互作用随距离按 $J(r) \propto r^{-\alpha}$ 衰减，其中 $1 < \alpha < 2$ 。

(a) 对 $\alpha = 3/2$ 计算近似自由能。

(b) 求临界温度 $T_c(\alpha)$ 。

解答

题面只给出“正比于”而没有给耦合归一化，也没有指定近似方案；长程一维 Ising 模型的精确自由能和 T_c 一般没有初等闭式。为使问题定量化，明确采用最常见的 Bragg-Williams 平均场近似并定义

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{J}{|i-j|^\alpha} \sigma_i \sigma_j, \quad J > 0, \quad \sigma_i = \pm 1, \quad k_B = 1.$$

由于 $\alpha > 1$ ， $\sum_{r \geq 1} r^{-\alpha} = \zeta(\alpha)$ 收敛，热力学极限是广延的，不需 Kac 重标度。设均匀磁化 $m = \langle \sigma_i \rangle$ 。每格平均能量和混合熵为

$$e(m) = -J\zeta(\alpha)m^2,$$

$$s(m) = -\frac{1+m}{2} \ln \frac{1+m}{2} - \frac{1-m}{2} \ln \frac{1-m}{2}.$$

因此每格平均场自由能为

$$f_{\text{MF}}(m; T, \alpha) = -J\zeta(\alpha)m^2 + T \left[\frac{1+m}{2} \ln \frac{1+m}{2} + \frac{1-m}{2} \ln \frac{1-m}{2} \right].$$

物理自由能是对 $-1 \leq m \leq 1$ 的最小值。驻值条件给出

$$\operatorname{arctanh} m = 2\beta J\zeta(\alpha)m, \quad m = \tanh(2\beta J\zeta(\alpha)m).$$

对 $\alpha = 3/2$,

$$f_{\text{MF}}(m) = -J\zeta(3/2)m^2 + T \left[\frac{1+m}{2} \ln \frac{1+m}{2} + \frac{1-m}{2} \ln \frac{1-m}{2} \right].$$

在 $m = 0$ 附近展开,

$$f_{\text{MF}} = -T \ln 2 + \left(\frac{T}{2} - J\zeta(\alpha) \right) m^2 + \frac{T}{12} m^4 + O(m^6).$$

二次项变号给出平均场临界温度

$$T_c^{\text{MF}}(\alpha) = 2J\zeta(\alpha).$$

特别地, $\zeta(3/2) \simeq 2.612$, 故

$$T_c^{\text{MF}}(3/2) \simeq 5.224J.$$

在临界点下方,

$$m^2 \simeq \frac{3(T_c - T)}{T}, \quad f_{\min} \simeq -T \ln 2 - \frac{3(T_c - T)^2}{4T}.$$

长程相互作用为何能绕开短程一维链“无有限温相变”的结论, 可由畴代价看出。把长度 L 的一段自旋翻转, 能量代价渐近为

$$\Delta E(L) = 4J \left[\sum_{r=1}^L r^{1-\alpha} + L \sum_{r>L} r^{-\alpha} \right] \sim \frac{4J}{(2-\alpha)(\alpha-1)} L^{2-\alpha},$$

在 $1 < \alpha < 2$ 时随 L 发散。不过, 真实 T_c 包含关联涨落, 不能仅由 α 确定, 也不等于上述平均场数值; 若改变 $J(r)$ 的整体归一化, T_c 也按比例改变。

核验要点

- 能量每格中的因子为 $J\zeta(\alpha)$: $1/2$ 与左右两个方向的邻居数正好抵消, 避免重复计数。
- $T > T_c$ 时 m^2 的系数为正, $m = 0$ 稳定; $T < T_c$ 时四次项为正, 产生两个对称极小值, 符合 $\mathbb{Z}_2$ 对称破缺。
- $\alpha \downarrow 1$ 时 $\zeta(\alpha)$ 发散, 反映固定最近邻尺度 J 下每格总耦合增强; 这也说明必须先声明归一化才能报告数值 T_c 。

来源与可信度：开放研究论文 · 平均场校勘（中高置信度）

开放论文 Critical temperature of one-dimensional Ising model with long-range interaction revisited 研究 J/r^p 、 $p \in [1, 2]$ 的有限与无限链自由能和临界温度，并强调 T_c 需要具体计算而非只由指数唯一决定。本解答采用已显式声明的 Bragg-Williams 近似，所得 T_c^{MF} 不冒充精确临界温度。

题目 PHYS-2025-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P3

不同维数的 Maxwell 理论与三维标量对偶

在 $d \geq 2$ 维时空考虑

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

- 证明 $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu f$ 是规范对称性。
- 说明如何在 Coulomb 规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 下量子化，并求偏振态数。
- 在二维 Euclidean 空间证明经典方程只允许 F_{12} 为常数；在 $\mathbb{R}^2$ 上写出一个旋转不变且 $F_{12} = c$ 的规范势。
- 在 S^2 的南、北半球用赤道上的规范变换粘合上述场，证明通量 $\int_{S^2} F$ 必须量子化。
- 证明三维 Minkowski 空间 $\mathbb{R}^{2,1}$ 上的自由 Maxwell 理论等价于自由无质量标量，并说明等时对易关系。

解答

规范变换下

$$F_{\mu\nu} \mapsto F_{\mu\nu} + \partial_\mu \partial_\nu f - \partial_\nu \partial_\mu f = F_{\mu\nu},$$

故 Lagrangian 和作用量不变。

在 d 维 Minkowski 时空中有 $d-1$ 个空间分量。Coulomb 规范去掉 $\mathbf{A}$ 的纵向分量， A_0 又没有时间导数，是实施 Gauss 约束的非动力学乘子。无源理论中可令 $A_0 = 0$ （忽略空间常数零模），只留下横向场：

$$A_i(x) = \sum_{\lambda=1}^{d-2} \int \frac{d^{d-1}k}{(2\pi)^{d-1}\sqrt{2\omega_k}} \left[\epsilon_i^{(\lambda)}(\mathbf{k}) a_\lambda(\mathbf{k}) e^{-ik \cdot x} + \text{h.c.} \right], \quad \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\epsilon}^{(\lambda)} = 0.$$

在规范约束面上

$$[A_i(\mathbf{x}), E_j(\mathbf{y})] = i\hbar \left(\delta_{ij} - \frac{\partial_i \partial_j}{\nabla^2} \right) \delta^{(d-1)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}).$$

因此局域物理偏振数为

$$N_{\text{pol}} = d - 2.$$

特别地， $d = 2$ 没有传播的光子偏振。

在二维 Euclidean 空间，唯一独立分量记为 $F_{12} = B(x^1, x^2)$ 。方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$ 分别给出

$$\partial_1 B = \partial_2 B = 0,$$

所以 $B = c$ 为常数。在 Cartesian 坐标中可取对称规范

$$A_1 = -\frac{c}{2}x^2, \quad A_2 = \frac{c}{2}x^1.$$

等价的一形式为

$$A = \frac{c}{2}r^2 d\varphi, \quad F = dA = cr, dr \wedge d\varphi = c dx^1 \wedge dx^2.$$

它在旋转拉回下不变。

在球面上用 (θ, φ) 表示坐标, 并取

$$F = g \sin \theta d\theta \wedge d\varphi.$$

分别在北、南半球采用

$$A_N = g(1 - \cos \theta)d\varphi, \quad A_S = -g(1 + \cos \theta)d\varphi.$$

它们在各自的极点正则, 且在重叠带上

$$A_N - A_S = 2g d\varphi = d(2g\varphi).$$

若最小电荷为 q , 带电场的粘合函数为 $e^{iq(2g\varphi)/\hbar}$ 。绕赤道一周的单值性要求

$$\frac{q}{\hbar} 4\pi g = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

而 $\int_{S^2} F = 4\pi g$, 故

$$\frac{q}{2\pi\hbar} \int_{S^2} F = n \in \mathbb{Z}.$$

若把单位电荷与 $\hbar$ 都归一为 1, 就是 $\int F = 2\pi n$ 。量子化的是主 $U(1)$ 丛的第一 Chern 数, 而非某个规范势的局部数值。

最后在 $2+1$ 维, Maxwell 方程与 Bianchi 恒等式用微分形式写成

$$d*F = 0, \quad dF = 0.$$

$\mathbb{R}^{2,1}$ 单连通, 故第一式蕴含局域且全局地存在标量 ϕ , 使

$$*F = d\phi, \quad \text{即} \quad F = *d\phi$$

(Hodge 星号的整体符号由号差约定决定)。第二式随即成为

$$d*d\phi = 0 \iff \square\phi = 0.$$

可用一阶作用量把量子等价写得最清楚: 把 F 暂视为独立二形式, 加入 ϕdF 作为 Bianchi 约束。先对 ϕ 变分恢复 $F = dA$; 先对 F 变分则得到 $F = *d\phi$, 代回后得到标准自由标量作用量

$$S_\phi = -\frac{1}{2} \int d^3x \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi.$$

该一阶变换同时保持辛形式。选取一致的整体号后，可写

$$B = F_{12} = \pi_\phi = \dot{\phi}, \quad E_i = \epsilon_{ij} \partial_j \phi,$$

于是约化相空间上的对易关系正是

$$[\phi(t, \mathbf{x}), \pi_\phi(t, \mathbf{y})] = i\hbar \delta^{(2)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}).$$

这也把 $d-2=1$ 个 Maxwell 偏振与一个实标量自由度逐一对应起来；非平凡拓扑上的谐和零模需另行处理，但 $\mathbb{R}^{2,1}$ 没有这一障碍。

核验要点

- $d=4$ 时偏振数为 2， $d=3$ 时为 1， $d=2$ 时为 0，与熟知的自由度计数一致。
- 北、南规范势给出同一个 F ；其差虽局域为纯规范，但赤道上的大规范变换正好产生整数通量条件。
- 三维对偶映射自动满足 Gauss 定律： $\partial_i E_i = \epsilon_{ij} \partial_i \partial_j \phi = 0$ 。

来源与可信度：开放研究论文·独立推导（高置信度）

开放论文 [What Maxwell Theory in \$D \neq 4\$ teaches us about scale and conformal invariance](#) 讨论不同维数自由 Maxwell 理论的结构。本解答从 Coulomb 约束、球面丛粘合和一阶对偶作用量独立完成各小问，并明确了通量量子化所需的最小电荷归一化。

题目 PHYS-2025-FINAL-INDIVIDUAL-MAIN-P4 任意方向 Lorentz 推动与非共线推动的不交换性

- 写出相对速度为 $v\hat{\mathbf{x}}$ 时，从 (t, x, y, z) 到 (t', x', y', z') 的 Lorentz 变换。
- 由此推导相对速度为任意向量 $\mathbf{v}$ 时的向量形式。
- 目标相对速度为 $\mathbf{v} = (v_x, v_y, 0)$ 。学生 A 先作 x 向速度 v_x 的推动再作 y 向速度 v_y 的推动；学生 B 采用相反次序。谁给出正确的一般 Lorentz 变换？

解答

令 $\beta = v/c$ 、 $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ 。沿 x 轴的标准推动为

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z.$$

对任意 $\mathbf{v}$ ，把 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_\parallel + \mathbf{r}_\perp$ 分解为

$$\mathbf{r}_\parallel = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}}{v^2} \mathbf{v}, \quad \mathbf{r}_\perp = \mathbf{r} - \mathbf{r}_\parallel.$$

平行分量按一维公式变换，垂直分量不变，故

$$t' = \gamma \left(t - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}}{c^2} \right),$$

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \frac{\gamma - 1}{v^2}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{r})\mathbf{v} - \gamma \mathbf{v}t.$$

该变换保持 $-c^2t^2 + \mathbf{r}^2$ 不变，并且是沿 $\mathbf{v}$ 的纯推动，不附带空间转动。

第三问的关键是非共线 Lorentz 推动不交换。若 A 的第二个 y 向速度是相对于第一次推动后的中间系测量的，则速度合成给出最终原点在初始系中的速度

$$\mathbf{V}_A = \left(v_x, \frac{v_y}{\gamma_x}, 0 \right), \quad \gamma_x = (1 - v_x^2/c^2)^{-1/2}.$$

反序操作给出

$$\mathbf{V}_B = \left(\frac{v_x}{\gamma_y}, v_y, 0 \right), \quad \gamma_y = (1 - v_y^2/c^2)^{-1/2}.$$

它们一般既彼此不同，也都不等于题目指定的 $(v_x, v_y, 0)$ 。更深一层，即使重新选择第二步速度使合成原点速度等于目标值，两个非共线推动的乘积一般仍等于

一个纯推动 $\times$ 一个 Wigner-Thomas 空间转动，

而不是上一问的标准纯推动。Lorentz 代数中的

$$[K_x, K_y] = -J_z$$

直接说明交换次序会产生方向相反的转动。

因此，在通常对题意的理解下，

A、B 都没有给出所要求的纯推动；应直接使用任意方向公式。

只有在 $v_x v_y = 0$ 或非相对论极限保留最低阶时，两种次序的差别才消失。

核验要点

- 把 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{x}}$ 代回向量公式，逐项恢复第一问的四条变换式。
- 小速度时 $\gamma_x, \gamma_y = 1 + O(v^2/c^2)$ ，两种合成速度的差从相对论阶开始；Wigner 转动的首项与 $v_x v_y / c^2$ 同阶。
- 任意方向纯推动矩阵是 Minkowski 度规下的 Lorentz 矩阵，其逆变换由 $\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v}$ 得到。

来源与可信度：开放研究论文·独立推导（高置信度）

开放论文 [The general Lorentz transformation and the generalized velocity composition theorem](#) 给出任意方向 Lorentz 变换及速度合成的推导线索。本解答用平行、垂直分解独立推导，并显式指出非共线推动的 Wigner-Thomas 转动与题设两位学生方案的共同缺陷。

4.3 决赛个人全能赛 (Final / Overall)

题目 PHYS-2025-FINAL-OVERALL-MAIN-P1

Gauss 环绕数、Biot-Savart 公式与交叉计数

定向闭合导线 $L_1 \subset \mathbb{R}^3$ 中有恒定电流 I ，另有与之不相交的定向闭合曲线 L_2 。

(a) 由 $\oint_{L_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}_2 = \mu_0 I \text{lk}(L_1, L_2)$ 说明 lk 为环绕数：非零时两环不能在不相交连续形变中分离，并说明它在此类形变下不变。

(b) 从物理上推导 Gauss 双重积分公式

$$\text{lk}(L_1, L_2) = \frac{1}{4\pi} \oint_{L_1 \times L_2} d\mathbf{l}_2 \cdot \left[d\mathbf{l}_1 \times \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} \right].$$

(c) 验证积分在 $L_1 \leftrightarrow L_2$ 下对称，并用电磁对偶作物理解释。

(d) 说明在一般位置的平面投影中，环绕数等于两分支交叉点的带符号贡献之和，每个异分支交叉贡献 $\pm 1/2$ 。

解答

先固定定向与符号约定。取 L_1 的电流方向为其正向，并以右手定则定义 $\mathbf{B}$ 。任选以 L_2 为边界的定向曲面 Σ_2 。Ampere 定律及 Stokes 定理给出

$$\frac{1}{\mu_0 I} \oint_{L_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}_2 = I(L_1, \Sigma_2),$$

右侧是 L_1 穿过 Σ_2 的带符号交点数。不同的 Σ_2 给出相同整数，因为两曲面之差为闭曲面，而闭曲线进入闭曲面的次数与离开次数相等。

若两环能在不相交的连续形变中分到两个互不相交的小球内，便可选一张不与 L_1 相交的 L_2 张成面，交点数为零。因此非零环绕数阻止这种分离。反之，只要形变过程中两环不穿越，交点只能成正负对产生或湮灭，整数和不变；改变环绕数必须让两环真正相交。

Biot-Savart 定律为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}_2) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{L_1} d\mathbf{r}_1 \times \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3}.$$

沿 L_2 积分，得到与上述右手约定一致的 Gauss 公式

$$\text{lk}_{\text{RH}}(L_1, L_2) = \frac{1}{4\pi} \oint_{L_1} \oint_{L_2} \frac{(d\mathbf{r}_1 \times d\mathbf{r}_2) \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3}.$$

等价地，它是

$$\frac{1}{4\pi} \oint d\mathbf{r}_2 \cdot \left[d\mathbf{r}_1 \times \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} \right].$$

因此，原卷第二问显示的标量三重积若确实采用 $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ ，便比第一问 Ampere 约定下的公式多一个负号。可以把它定义为相反定向的 lk ，但不能同时保留第一问的右手约定而不改号。下文采用上框的标准右手约定；所有无符号的拓扑结论不受影响。

在 $L_1 \leftrightarrow L_2$ 下，

$$d\mathbf{r}_1 \times d\mathbf{r}_2 \mapsto -(d\mathbf{r}_1 \times d\mathbf{r}_2), \quad \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \mapsto -(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2),$$

两负号抵消, 所以

$$\text{lk}(L_1, L_2) = \text{lk}(L_2, L_1).$$

物理上可在 L_2 上假想磁荷流。电磁对偶把电流产生的磁场环量问题交换成磁流产生的电场对偶环量问题; 两条世界线之间的互相穿链只取决于这对曲线, 而不取决于谁被称为“源”或“探测环”。

最后取一个只有横截交点、没有三重点的正则投影。只对来自不同连通分支的交叉计数。给投影平面定向并以观察方向单位向量 $\mathbf{n}$ 固定法向; 若交叉处上、下两段的定向切向分别为 $\mathbf{t}_{\text{over}}, \mathbf{t}_{\text{under}}$, 定义

$$\varepsilon(c) = \text{sgn}[\mathbf{n} \cdot (\mathbf{t}_{\text{over}} \times \mathbf{t}_{\text{under}})].$$

把每个交叉邻域拉直成两条几乎相交、仅在法向相隔很小距离的直线。Gauss 积分在远离交叉处的贡献可经形变任意压小, 而局部两条直线的积分利用

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{a^2 dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = 2$$

给出 $\varepsilon(c)/2$ 。故

$$\text{lk}(L_1, L_2) = \frac{1}{2} \sum_{c \text{ between } L_1, L_2} \varepsilon(c).$$

Reidemeister 形变只会加入符号相反的一对交叉或重排交叉, 所以该半整数局部和始终是同一个整数。

核验要点

- 双重积分无量纲: 两个线元给出长度平方, 分子中的位矢再给一长度, 分母为长度三次方。
- 反转任意一条曲线的定向会使环绕数变号; 同时反转两条则不变, 与交点数和交叉符号规则一致。
- Hopf 链的标准投影有两个同号异分支交叉, 因而得到 $(1/2)(1+1) = 1$, 验证每个交叉的 $1/2$ 因子。

来源与可信度: 开放研究论文 · 显式符号校勘 (高置信度)

开放论文 [Linking Maxwell, Helmholtz and Gauss through the Linking Integral](#) 从 Biot-Savart、Ampere 与 Gauss 积分的联系讨论环绕数。本解答独立推导交点解释和投影交叉规则, 并显式指出原卷双重积分位矢方向与第一间右手约定之间的整体负号冲突。

题目 PHYS-2025-FINAL-OVERALL-MAIN-P2

线性势量子粒子的 Euclidean 热核

质量为 m 的无自旋非相对论粒子在实轴上运动, 势能为

$$V(x) = 2gx, \quad H = \frac{p^2}{2m} + 2gx.$$

直接计算路径积分, 求 $K(x', x; \beta) = \langle x' | e^{-\beta H} | x \rangle$ 。

解答

保留 $\hbar$ 。把 Euclidean 时间重标为 $\tau \in [0, \beta]$ ，路径积分为

$$K(x', x; \beta) = \int_{x(0)=x}^{x(\beta)=x'} \mathcal{D}x \exp \left\{ - \int_0^\beta d\tau \left[\frac{m}{2\hbar^2} \dot{x}^2 + Fx \right] \right\}, \quad F = 2g.$$

指数中的经典路径满足

$$\ddot{x}_{\text{cl}} = \frac{\hbar^2 F}{m},$$

以及两个端点条件，故

$$x_{\text{cl}}(\tau) = x + \frac{x' - x}{\beta} \tau + \frac{\hbar^2 F}{2m} \tau(\tau - \beta).$$

代回作用量，得到

$$I[x_{\text{cl}}] = \frac{m(x' - x)^2}{2\hbar^2 \beta} + \frac{F\beta}{2}(x + x') - \frac{\hbar^2 F^2 \beta^3}{24m}.$$

令 $x = x_{\text{cl}} + \eta$ ， $\eta(0) = \eta(\beta) = 0$ 。由于经典方程使线性项消失，涨落积分就是自由粒子的 Dirichlet Gaussian 行列式，

$$\int \mathcal{D}\eta e^{-\int_0^\beta m \dot{\eta}^2 / (2\hbar^2) d\tau} = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar^2 \beta}}.$$

所以一般常力 F 的核为

$$K_F = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar^2 \beta}} \exp \left[-\frac{m(x' - x)^2}{2\hbar^2 \beta} - \frac{F\beta}{2}(x + x') + \frac{\hbar^2 F^2 \beta^3}{24m} \right].$$

代入 $F = 2g$ ：

$$K(x', x; \beta) = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar^2 \beta}} \exp \left[-\frac{m(x' - x)^2}{2\hbar^2 \beta} - g\beta(x + x') + \frac{\hbar^2 g^2 \beta^3}{6m} \right].$$

在 $\hbar = 1$ 的约定下，只需删去显式的 $\hbar$ 因子。

还应注意，线性势在实轴一个方向上无下界，所以 H 的谱覆盖整条实轴， $e^{-\beta H}$ 不是有界、迹类的 Gibbs 算符。上式仍是满足热方程和短时边界条件的精确形式核（也可由实时间传播子作解析延拓得到），但不能对 $x = x'$ 再积分来定义有限的正则配分函数。

核验要点

- $g\beta x$ 与 $\hbar^2 g^2 \beta^3 / m$ 都无量纲； $\beta \rightarrow 0^+$ 时核退化为标准自由粒子高斯并趋于 $\delta(x' - x)$ 。
- 直接微分可验证 $-\partial_\beta K = [-\hbar^2 \partial_{x'}^2 / (2m) + 2gx'] K$ 。
- 令 $g = 0$ 恢复自由热核；交换 x, x' 不改变结果，符合自伴 Hamiltonian 的核对称性。

来源与可信度：公开大学仓储资料 · 独立路径积分（高置信度）

Tampere University 公开仓储文献 [Airy gas model](#) 讨论线性势的精确热核结构。本解答从固定端点 Euclidean 路径积分独立计算经典作用量与涨落行列式，并补充势能无下界导致的算

符域与配分函数限制。

4.4 决赛团队赛 (Final / Team)

题目 PHYS-2025-FINAL-TEAM-MAIN-P1

基本与伴随表示中的 $O(N)$ 自发对称破缺

考虑 D 维时空中具有整体 $O(N)$ 对称性的四次标量场论。基本表示情形的作用量为

$$S[\phi] = \int d^D x \left[\frac{1}{2} \partial_\mu \phi^a \partial^\mu \phi^a - \frac{\lambda}{4} (\phi^a \phi^a - v^2)^2 \right], \quad a = 1, \dots, N.$$

- 说明基本表示中的自发对称破缺，求真空流形及 $G = O(N)$ 到未破缺子群 H 的破缺模式。
- 以例子讨论场取 $O(N)$ 伴随表示时的破缺，并说明破缺模式为何不唯一。
- 说明自发破缺对称性的非线性实现。用 Goldstone 场 π^m 的指数映射表示满足 $\phi^a \phi^a = v^2$ 的基本表示场，并说明 H 与 G/H 的作用。
- 写出 Goldstone 模的低能有效作用量，说明其几何意义以及未破缺、已破缺对称性如何保持它不变。

解答

假设 $\lambda > 0$ 、 $v^2 > 0$ 。势能极小条件为

$$\phi^a \phi^a = v^2.$$

选定一个真空 $\phi_0 = v e_N$ 后，保持它不变的群为作用于前 $N-1$ 个分量的 $O(N-1)$ 。因此

$$O(N) \longrightarrow O(N-1), \quad \mathcal{M}_{\text{vac}} = S^{N-1} \simeq O(N)/O(N-1).$$

破缺生成元有 $N-1$ 个，对应 $N-1$ 个 Goldstone 模。若写 $\phi = (v + \rho)n$ 、 $n^2 = 1$ ，径向模质量为 $m_\rho^2 = 2\lambda v^2$ ，在远低于此质量的能标可被积分掉。

伴随表示必须另外校勘记号。 $O(N)$ 的 Lie 代数场是实反对称矩阵

$$\Phi_{ij} = -\Phi_{ji}, \quad \Phi \longmapsto g\Phi g^T,$$

并不是卷面基本表示公式中的 N 分量 ϕ^a 。其一般四次势可含 $\text{tr}(\Phi^T \Phi)$ 、 $[\text{tr}(\Phi^T \Phi)]^2$ 和 $\text{tr} \Phi^4$ 等独立不变量；不同系数会选出不同共轭轨道。

例如在连通群 $SO(4)$ 中，令

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

秩二真空 $\Phi_1 = a \text{diag}(J, 0_2)$ 的连通稳定子为 $SO(2) \times SO(2)$ ；而等强度满秩真空 $\Phi_2 = a \text{diag}(J, J)$ 定义了 $\mathbb{R}^4$ 上的复结构，其稳定子增强为 $U(2)$ 。所以可出现

$$SO(4) \rightarrow SO(2) \times SO(2) \quad \text{或} \quad SO(4) \rightarrow U(2),$$

再加上全 $O(4)$ 的离散分支。只给“伴随表示”和一个范数约束不能唯一决定 H ；必须给出完整势能。

回到基本表示，取破缺生成元 $X_m = T_{mN}$, $m = 1, \dots, N-1$ ，并定义 coset 代表元

$$U(\pi) = \exp\left(\frac{\pi^m X_m}{v}\right).$$

低能约束场可写为

$$\phi^a(x) = v [U(\pi(x))]^a_N,$$

由于 $U \in O(N)$ ，自动有 $\phi^a \phi^a = v^2$ 。任意 $g \in G$ 的作用可唯一地在局部重写为

$$gU(\pi) = U(\pi')h(g, \pi), \quad h(g, \pi) \in H.$$

$h \in H$ 在真空附近把 π^m 当作 $O(N-1)$ 向量线性旋转；破缺方向则非线性作用，首项为 $\pi^m \mapsto \pi^m + v\epsilon^m + O(\epsilon\pi)$ 。

令 $n^a = \phi^a/v$ 。最低二阶有效作用量是球面非线性 sigma 模型

$$S_{\text{eff}} = \frac{f^2}{2} \int d^D x \partial_\mu n^a \partial^\mu n^a, \quad n^a n^a = 1,$$

或在局部坐标中

$$S_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \int d^D x g_{mn}(\pi) \partial_\mu \pi^m \partial^\mu \pi^n + \dots$$

g_{mn} 是 coset $O(N)/O(N-1) \simeq S^{N-1}$ 的不变度规；省略号包括 $(\partial n)^4$ 等高阶不变量。整个 G 通过球面的等距变换作用，因此作用量不变； H 在所选原点线性作用，而 G/H 只是以非线性的坐标变换实现同一个等距对称性。

核验要点

- $\dim O(N) - \dim O(N-1) = N-1$ ，与球面维数和 Goldstone 数完全一致。
- $U(\pi)$ 为正交矩阵，故指数参数化在不另加 Lagrange 乘子的情况下精确满足 $\phi^2 = v^2$ 。
- 伴随场有 $N(N-1)/2$ 个分量；这与卷面基本表示的 $a = 1, \dots, N$ 明显不同，说明第二问不能原样沿用第一行作用量。

来源与可信度：开放综述线索·独立群论推导（中高置信度）

开放综述 [Holographic Duality with a View Toward Many-Body Physics](#) 提供向量型与矩阵型场表示的背景线索。本解答从稳定子、coset 与不变度规独立推导，并校正卷面把基本表示作用量直接用于伴随表示所造成的记号不充分。

题目 PHYS-2025-FINAL-TEAM-MAIN-P2

微正则系综中的 Schwarzschild 黑洞热力学

把 Schwarzschild 黑洞视为能量 $E = Mc^2$ 、熵

$$S = \frac{k_B A}{4\ell_p^2}$$

的统计系统。

(a) 求态密度 $\Omega(E)$ 并说明其指数增长。

(b) 由微正则温度求热容，解释题面所写的 $C = -k_B E^2/E_p^2$ 的归一化。

(c) 讨论负热容对 Hawking 蒸发的含义。

解答

Schwarzschild 半径和面积为

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}, \quad A = 4\pi r_s^2 = \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4}.$$

用 $\ell_p^2 = G\hbar/c^3$ 以及标准 Planck 能量

$$E_p = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}},$$

熵可写成

$$\frac{S(E)}{k_B} = 4\pi \frac{E^2}{E_p^2}.$$

因此忽略只产生对数修正的前因子，微正则态数为

$$\Omega(E) \asymp \exp\left(4\pi \frac{E^2}{E_p^2}\right).$$

这里 Ω 可理解为能量壳内的态数；态密度再对 E 求导只会增加多项式前因子，不改变指数增长。

微正则定义

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{8\pi k_B E}{E_p^2}$$

给出 Hawking 温度

$$T(E) = \frac{E_p^2}{8\pi k_B E} = \frac{\hbar c^3}{8\pi G k_B M}.$$

于是

$$C = \frac{dE}{dT} = -8\pi k_B \frac{E^2}{E_p^2} < 0.$$

所以若 E_p 指标准 Planck 能量，原卷第二问所写 $-k_B E^2/E_p^2$ 少了 8π 。它可以被理解为只要求数量级标度，或把“约化 Planck 能量”定义为 $\bar{E}_p = E_p/\sqrt{8\pi}$ ；后一约定下恰有 $C = -k_B E^2/\bar{E}_p^2$ 。

负热容意味着黑洞辐射出正能量后 E 降低而 T 升高，辐射随之加速。粗略采用黑体标度，

$$P \sim AT^4 \propto M^2 M^{-4} = M^{-2}, \quad \frac{dM}{dt} \propto -M^{-2},$$

故蒸发寿命按 M^3 增长。微正则态数还直接给出放出能量 ε 的相对权重

$$\frac{\Omega(E - \varepsilon)}{\Omega(E)} = \exp \left[\frac{S(E - \varepsilon) - S(E)}{k_B} \right] \simeq e^{-\varepsilon/(k_B T)}$$

($\varepsilon \ll E$), 恢复 Hawking 热谱; 接近末期时二次修正体现精确能量守恒, 热谱近似失效。此外, 孤立渐近平坦黑洞的正则配分函数形式

$$Z(\beta) \sim \int dE e^{4\pi E^2/E_p^2 - \beta E}$$

在大 E 发散, 正是负热容系统不能由普通正则系综稳定描述的表现。黑洞自身的熵随蒸发下降, 但把 Hawking 辐射熵计入后应满足广义第二定律; 当 $E \sim E_p$ 时半经典推导本身失效。

核验要点

- E^2/E_p^2 无量纲; 对 $S \propto E^2$ 求导必有 $T \propto E^{-1}$ 、 $C \propto -E^2$ 。
- 把 $E = Mc^2$ 代入温度, 精确恢复 $T_H = \hbar c^3/(8\pi G k_B M)$ 。
- $C < 0$ 与 $P \propto M^{-2}$ 都说明质量越小蒸发越快, 物理趋势一致。

来源与可信度: 开放权威综述·显式系数校勘 (高置信度)

Wald 的开放综述 [The Thermodynamics of Black Holes](#) 讨论黑洞熵、负热容、正则系综不稳定与微正则解释。本解答从题给面积熵独立推导, 并明确指出标准 Planck 能量约定下题面热容缺少的 8π 因子。

题目 PHYS-2025-FINAL-TEAM-MAIN-P3

球面 Coxeter 三角形中的自由量子粒子

质量为 m 的非相对论无自旋粒子被限制在半径为 R 的球面 S^2 上一个内角为

$$\left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3} \right\}$$

的球面三角形 T 内。没有磁矢势, $\mathbf{A} = 0$, 且 $V = 0$ 。求能量本征值及简并度。

解答

量子粒子“被限制在区域内”本身并不能唯一指定自伴 Hamiltonian; 还必须给出三条边上的边界条件。无限高硬墙通常对应 Dirichlet 条件, 以下先给出这一标准解释, 再列出 Neumann 情形以显示原题信息缺失的实际影响。

利用球面对称性, 可把三角形放在

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}.$$

两条经线在北极夹角为 $\pi/3$, 赤道与两条经线各成直角, 恰给出题设三内角。自由 Hamiltonian 为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 \right].$$

对三边均取 Dirichlet 条件。两条经线上的零边界要求

$$\Phi_n(\varphi) = \sin(3n\varphi), \quad n = 1, 2, \dots$$

在北极正则的纬向解为 $P_\ell^{3n}(\cos\theta)$, 其中 $\ell \geq 3n$ 。赤道上的 Dirichlet 条件为 $P_\ell^{3n}(0) = 0$ 。利用

$$P_\ell^q(-x) = (-1)^{\ell+q} P_\ell^q(x),$$

可知条件等价于 $\ell + 3n$ 为奇数。这里 ℓ 必为整数也可由反射法看出：沿三条边把波函数作奇延拓，十二个全等三角形铺满球面，得到普通球谐函数。

因此 Dirichlet 谱为

$$E_\ell = \frac{\hbar^2}{2mR^2} \ell(\ell+1),$$

其中只保留存在整数 n 满足

$$1 \leq n \leq \left\lfloor \frac{\ell}{3} \right\rfloor, \quad \ell + n \text{ 为奇数}$$

的 ℓ 。每个这样的 n 给一个独立本征函数

$$\psi_{\ell n} = P_\ell^{3n}(\cos\theta) \sin(3n\varphi).$$

令 $q = \lfloor \ell/3 \rfloor$, 简并度为

$$d_\ell^{(D)} = \begin{cases} \lceil q/2 \rceil, & \ell \text{ 为偶数,} \\ \lfloor q/2 \rfloor, & \ell \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

$d_\ell^{(D)} = 0$ 的能级不出现。最低几个非空角动量为 $\ell = 4, 6, 7, 8, 9, 10, \dots$, 相应开头的简并度为 $1, 1, 1, 1, 1, 2, \dots$ 。

若物理边界实际是完全反射的 Neumann 边界，则经向函数改为 $\cos(3n\varphi)$ 、 $n = 0, 1, \dots$ ，赤道条件要求 $\ell + 3n$ 为偶数。能量公式不变，但简并度变成

$$d_\ell^{(N)} = \begin{cases} \lfloor q/2 \rfloor + 1, & \ell \text{ 为偶数,} \\ \lceil q/2 \rceil, & \ell \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

Neumann 谱含 $\ell = 0$ 常数基态，而 Dirichlet 谱从 $\ell = 4$ 起；Robin 或混合边界还会给出其他谱。因此原题若未补充“无限硬墙”等说明，只能断言谱不唯一；上面的 Dirichlet 结果对应最自然的补充假设。

核验要点

- 面积 $\pi R^2/3$ 是整球的 $1/12$ ，与十二次反射铺砌一致；Dirichlet 最低态 $n = 1, \ell = 4$ 也满足三边为零并在北极正则。
- 能量尺度为 $\hbar^2/(mR^2)$ ； $R \rightarrow \infty$ 时相邻低曲率能级间隔趋小，符合平坦极限。

来源与可信度：独立推导 · 题面边界条件缺失（中等置信度）

未检得与本题边界条件、简并度均对应的公开解答。本文由球谐函数与 Coxeter 反射独立求谱；因原卷未指定自伴边界，分别列出 Dirichlet 与 Neumann 结果。

第五章 2026 年数学物理

5.1 笔试 (Written / Main)

题目 PHYS-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P1

可滑动支点摆、圆锥摆与倒立释放

质量为 M 的滑块可沿水平杆无摩擦运动，并通过长度为 l 的无质量刚性杆与质量为 m 的小球相连。令 θ 为杆与竖直向下方向的夹角。

- 当运动限制在 xz 平面时，求最低点附近的小振动角频率。
- 允许 M 在水平 xy 平面内自由运动。若两质量以固定角 θ 作圆周运动，求角频率 $\Omega(\theta)$ ，并检查小角极限。
- 回到 xz 平面。倒立摆从 $\theta = \pi$ 静止释放；在 $M \rightarrow \infty$ 时，求杆内轴力（以拉力为正）第一次变为零时的 θ 。
- 仍从 $\theta = \pi$ 静止释放，但 M, m 任意。求 $\theta = \pi/2$ 与 $\theta = \pi$ 时的杆内轴力。

解答

取系统的水平质心为原点。若滑块坐标为 X ，小球坐标为

$$x = X + l \sin \theta, \quad z = -l \cos \theta,$$

则水平动量守恒且初始质心静止给出

$$MX + mx = 0, \quad X = -\frac{m}{M+m}l \sin \theta, \quad x = \frac{M}{M+m}l \sin \theta.$$

消去质心平动后，

$$L = \frac{ml^2}{2} \left[\sin^2 \theta + \frac{M}{M+m} \cos^2 \theta \right] \dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta.$$

在 $\theta = 0$ 附近保留二次项，

$$L^{(2)} = \frac{1}{2} \frac{mM}{M+m} l^2 \dot{\theta}^2 + mgl \left(1 - \frac{\theta^2}{2} \right),$$

所以

$$\boxed{\omega_0^2 = \frac{g}{l} \frac{M+m}{M}}, \quad \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l} \frac{M+m}{M}}}.$$

当 $M \rightarrow \infty$ 时恢复固定支点单摆的 $\sqrt{g/l}$ 。

对于圆锥运动，水平质心仍固定。小球和滑块绕质心的半径分别为

$$r_m = \frac{M}{M+m}l \sin \theta, \quad r_M = \frac{m}{M+m}l \sin \theta.$$

设杆内拉力为 T 。小球的竖直、水平径向方程为

$$T \cos \theta = mg, \quad T \sin \theta = m\Omega^2 r_m.$$

相除后得到

$$\Omega^2(\theta) = \frac{M+m}{M} \frac{g}{l \cos \theta}, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}.$$

$\theta \rightarrow 0$ 时 $\Omega \rightarrow \omega_0$ ；小角圆周运动正是两个互相相差 $\pi/2$ 相位的平面小振动。

第三问先取 $M \rightarrow \infty$ 。能量守恒给出

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgl \cos \theta = mgl, \quad v^2 = 2gl(1 + \cos \theta).$$

规定 $T > 0$ 表示杆把小球拉向支点。沿指向支点的法向列式，

$$T - mg \cos \theta = \frac{mv^2}{l},$$

故

$$T = mg(2 + 3 \cos \theta).$$

因此轴力由压缩转为拉伸的零点为

$$\cos \theta_* = -\frac{2}{3}, \quad \theta_* = \arccos\left(-\frac{2}{3}\right).$$

在精确倒立点 $T(\pi) = -mg$ ，负号表示杆必须受压。若连接件其实是只能承受拉力的柔绳，它会在释放瞬间松弛，题设的圆周约束便不能继续使用；“刚性杆”是这一问成立所必需的条件。

对有限 M ，小球在质心系沿椭圆

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{z^2}{l^2} = 1, \quad A = \frac{M}{M+m}l$$

运动。在 $\theta = \pi/2$ ，滑块瞬时静止，小球的速度由从顶点下降高度 l 得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgl, \quad v^2 = 2gl.$$

椭圆在水平端点的曲率半径为

$$\rho_{\pi/2} = \frac{l^2}{A} = \frac{M+m}{M}l.$$

重力在此处沿切向，杆力独自提供法向加速度，因而

$$T\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{mv^2}{\rho_{\pi/2}} = \frac{2mgM}{M+m}.$$

在字面所问的 $\theta = \pi$ ，速度和法向加速度均为零；重力向下，而支点也在小球下方，故正拉力与重力同向。要维持刚性约束只能有

$$T(\pi) = -mg,$$

即大小为 mg 的压缩力，与 M 无关。

这里原卷存在可核验的题面差异：其公开母题的第 (d) 问问的是 $\theta = \pi/2$ 与最低点 $\theta = 0$ ，而 2026 原卷改成了 $\theta = \pi$ 。若后者是排版误改，则最低点的答案应为

$$T(0) = mg + \frac{4mg(M+m)}{M} = mg \left(5 + \frac{4m}{M} \right).$$

该式由顶点到底点的总能量下降 $2mgl$ 及椭圆在竖直端点的曲率半径 $\rho_0 = A^2/l$ 得到。

核验要点

- $M \rightarrow \infty$ 时， $T(\pi/2) \rightarrow 2mg$ 、 $T(\pi) = -mg$ 、 $T(0) \rightarrow 5mg$ ，分别与固定支点摆从顶点释放的侧点、顶点和最低点结果一致。
- Ω^2 与 ω_0^2 都由 g/l 乘无量纲质量比构成，量纲正确； $\theta \rightarrow \pi/2$ 时维持圆锥运动所需频率发散。
- 第三问的零点位于 $\pi/2 < \theta_* < \pi$ ，正好处在轴力由初始压缩到后续拉伸的过程中；若得到 $\cos \theta = +2/3$ ，便与 $T(\pi) = -mg$ 的初始符号不相容。

来源与可信度：公开大学考试解答·题面差异已校勘（高置信度）

题型来自 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Classical Mechanics 3，公开的题目与解答册覆盖约化、圆锥运动和椭圆曲率方法。本解答独立复核轴力符号，并对照 2026 原卷图像，显式区分其第 (4) 问的 $\theta = \pi$ 与公开母题原有的 $\theta = 0$ 。

题目 PHYS-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P2

缓变电流双圆线圈的近轴电磁场

两个半径均为 a 的同轴圆线圈位于 $z = \pm h/2$ ，电流同向且

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t).$$

线圈轴为 z 轴， $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

(a) 在准静态近似下证明，靠近 $\rho = z = 0$ 的场可写为

$$B_z \simeq B_0 + \frac{\beta_2}{2} \left(z^2 - \frac{\rho^2}{2} \right), \quad B_\rho \simeq -\frac{\beta_2}{2} z \rho,$$

其中 $B_z(0, z) \simeq B_0 + \beta_2 z^2/2$ 。

- (b) 求 B_z 到 z, ρ 的二次阶, 并描述 $h = a$ 时的磁场。
- (c) 求中面 $z = 0$ 附近最低非平凡阶的感生电场。
- (d) 估计上述磁场、电场的有限频率修正, 并估计沿轴到多大 z 时准静态近似失效。

解答

以下采用 SI 单位; 若采用题目母题的 Heaviside–Lorentz 或 Gaussian 约定, 只需按相应 Maxwell 方程替换 μ_0 与 c 因子。

线圈之外的中心邻域无电流, 所以准静态场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = 0.$$

轴对称性与 $z \mapsto -z$ 对称性允许展开

$$B_z = B_0 + \frac{\beta_2}{2} z^2 + C \rho^2 + \cdots, \quad B_\rho = D z \rho + \cdots.$$

柱坐标中的散度方程给出 $2D + \beta_2 = 0$, 而旋度的 φ 分量给出 $D - 2C = 0$ 。于是

$$D = -\frac{\beta_2}{2}, \quad C = -\frac{\beta_2}{4},$$

正好得到题给的两个近轴公式。

单个电流环的轴上磁场是

$$B_{\text{ring}}(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}.$$

令

$$\mathcal{R}^2 = a^2 + \frac{h^2}{4}.$$

两个线圈在轴上的总场为

$$B_z(0, z) = \frac{\mu_0 I(t) a^2}{2} \left[\frac{1}{(a^2 + (z - h/2)^2)^{3/2}} + \frac{1}{(a^2 + (z + h/2)^2)^{3/2}} \right].$$

在 $z = 0$ 展开得到

$$B_0(t) = \frac{\mu_0 I(t) a^2}{\mathcal{R}^3}, \quad \beta_2(t) = \frac{3\mu_0 I(t) a^2 (h^2 - a^2)}{\mathcal{R}^7}.$$

因此中心附近

$$B_z(\rho, z, t) = \frac{\mu_0 I(t) a^2}{\mathcal{R}^3} + \frac{3\mu_0 I(t) a^2 (h^2 - a^2)}{2\mathcal{R}^7} \left(z^2 - \frac{\rho^2}{2} \right) + O(r^4)$$

以及

$$B_\rho(\rho, z, t) = -\frac{3\mu_0 I(t) a^2 (h^2 - a^2)}{2\mathcal{R}^7} z \rho + O(r^3).$$

上面 B_z 盒式第二项前的加号表示它与后面的 $(h^2 - a^2)$ 一起决定实际符号。

当 $h = a$ 时 $\beta_2 = 0$, 这就是 Helmholtz 线圈条件: 磁场在中心附近到坐标二次阶均匀,

$$B_z = B_0 + O(r^4), \quad B_0 = \frac{8\mu_0 I(t)}{5\sqrt{5}a}.$$

中面上由对称性 $\mathbf{E} = E_\varphi \hat{\varphi}$ 。对半径为 ρ 的小圆使用 Faraday 定律,

$$2\pi\rho E_\varphi = -\frac{d}{dt} \int_0^\rho B_z(\rho', 0, t) 2\pi\rho' d\rho'.$$

保留最低阶磁通 $\pi\rho^2 B_0(t)$,

$$E_\varphi(\rho, 0, t) = -\frac{\rho}{2} \dot{B}_0(t) + O(\rho^3) = \frac{\mu_0 I_0 a^2 \omega \rho}{2\mathcal{R}^3} \sin(\omega t) + O(\rho^3).$$

令源区尺度为 $\mathcal{R}$, 小参数是

$$\eta = \frac{\omega \mathcal{R}}{c} \ll 1.$$

对对称缓变源, 磁场相对准静态值的首个迟滞修正为 $O(\eta^2)$ 。感生电场本身比磁场按量纲小一个 $O(\eta)$; 其下一项是绝对的 $O(\eta^3 B)$, 等价于相对于上述 E_φ 的 $O(\eta^2)$ 修正。即使源区满足 $\eta \ll 1$, 沿轴观察到

$$|z| \sim \frac{c}{\omega}$$

时传播相位 $\omega|z|/c$ 已达 $O(1)$, 磁静态远场展开失效。

核验要点

- B_0 的量纲为 $\mu_0 I/a$, 而 β_2 的量纲为 B/length^2 ; 所有展开项量纲一致。
- 把近轴结果代回 $\rho^{-1}\partial_\rho(\rho B_\rho) + \partial_z B_z$ 与 $\partial_z B_\rho - \partial_\rho B_z$, 二次阶系数逐项抵消。
- $h = a$ 时 z^2 与 ρ^2 系数同时消失, 而不是只在轴上消失; 这正是 Helmholtz 线圈获得中心均匀场的原因。

来源与可信度: 公开大学考试解答 · 独立换算单位 (高置信度)

题面与 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Electromagnetism 2 一致, 公开的题目与解答册给出近轴展开、Helmholtz 条件、Faraday 场及迟滞量级。本解答独立重写为 SI 单位, 并区分电场修正的绝对阶与相对阶。

题目 PHYS-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P3

双 δ 势的无反射透射与双中心束缚态

一维质量为 m 、动能为 E 的非相对论粒子散射于

$$U(x) = \beta[\delta(x) + \delta(x-a)].$$

- 粒子能否无反射地穿过此势垒? 说明理由。
- 若能, 求发生无反射透射的动能。

再考虑三维双中心零程势

$$U(\mathbf{r}) = \beta_3 [\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) + \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_2)].$$

设每一个中心的 S 波散射长度均为负。

- (c) 写出每个中心附近的 S 波束缚态候选波函数，并检验单个中心在负散射长度时没有束缚态。
- (d) 两中心合在一起能否支持束缚态？若能，给出条件并说明理由。

解答

先处理一维问题。令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \gamma = \frac{m\beta}{\hbar^2 k}.$$

在三个区间写成

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & 0 < x < a, \\ te^{ikx}, & x > a. \end{cases}$$

每个 δ 势处波函数连续，而导数满足

$$\psi'(x_0^+) - \psi'(x_0^-) = \frac{2m\beta}{\hbar^2} \psi(x_0).$$

由四个匹配条件消去 A, B, t ，透射率可整理为

$$\mathcal{T}(k) = |t|^2 = \frac{1}{1 + 4\gamma^2 (\cos ka + \gamma \sin ka)^2}.$$

因此，除去平凡的 $\beta = 0$ 情形，完全透射的条件是

$$\boxed{\cos(ka) + \gamma \sin(ka) = 0} \iff \boxed{\tan(ka) = -\frac{1}{\gamma} = -\frac{\hbar^2 k}{m\beta}}.$$

这里右端也含有 k ，所以答案一般是隐式的离散根，而不是等间距能级。以通常的势垒 $\beta > 0$ 为例，可等价写成

$$\boxed{ka = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi + \arctan \gamma, \quad n = 0, 1, 2, \dots}, \quad \boxed{E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m}}.$$

其物理机制是两中心反射振幅的相消。直接令 $r = 0$ 也可看得更清楚：第一个中心的匹配条件给出

$$A = 1 - i\gamma, \quad B = i\gamma,$$

第二个中心要求

$$e^{2ika} = -\frac{1 + i\gamma}{1 - i\gamma},$$

这与上述相位条件完全相同。

三维部分有一个必须先澄清的正则化问题：裸的 $\delta^{(3)}(\mathbf{r})$ 不能作为普通有限耦合势直接使用；题目给出的散射长度应理解为已经重整化后的 Bethe–Peierls 边界数据。为避免题面把一维中心间距与三维散射长度都记作 a 而造成混淆，以下记

$$a_s < 0, \quad d = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|.$$

若束缚能为

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}, \quad \kappa > 0,$$

则单中心外部的 S 波候选解为

$$\psi_i(\mathbf{r}) = C_i \frac{e^{-\kappa|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|}.$$

Bethe–Peierls 条件是

$$\left. \frac{\partial_{r_i}(r_i \psi)}{r_i \psi} \right|_{r_i \rightarrow 0} = -\frac{1}{a_s}.$$

对单中心候选解，左端为 $-\kappa$ ，故必须有 $\kappa = 1/a_s$ 。当 $a_s < 0$ 时不存在正的 κ ，所以单个中心没有束缚态。

双中心的一般衰减解可写成

$$\psi(\mathbf{r}) = A \frac{e^{-\kappa r_1}}{r_1} + B \frac{e^{-\kappa r_2}}{r_2}, \quad r_i = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|.$$

分别在两中心施加边界条件，得到

$$\begin{pmatrix} a_s^{-1} - \kappa & e^{-\kappa d}/d \\ e^{-\kappa d}/d & a_s^{-1} - \kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0.$$

对称态 $A = B$ 与反对称态 $A = -B$ 分别要求

$$\kappa = \frac{1}{a_s} + \frac{e^{-\kappa d}}{d}, \quad \kappa = \frac{1}{a_s} - \frac{e^{-\kappa d}}{d}.$$

由于 $a_s < 0$ ，反对称方程右端恒负，不能产生束缚态。对称方程的右端随 κ 严格下降；在 $\kappa = 0$ 时为 $-1/|a_s| + 1/d$ 。因此恰有一个正根当且仅当

$$d < |a_s|.$$

在 $d = |a_s|$ 时只有 $\kappa = 0$ 的阈值解，它不平方可积，故不算束缚态； $d > |a_s|$ 时无解。若 $d < |a_s|$ ，束缚能由唯一正根隐式给出：

$$E_b = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}, \quad \kappa = -\frac{1}{|a_s|} + \frac{e^{-\kappa d}}{d}.$$

核验要点

- 令一维间距 $a \rightarrow 0$, 两个 δ 势合并为强度 2β 的单个 δ 势, 公式给出 $\mathcal{T} = (1 + 4\gamma^2)^{-1}$, 正是单中心结果。
- 在无反射条件下, 分母中的非负平方项严格为零, 故 $0 \leq \mathcal{T} \leq 1$ 且 $\mathcal{T} = 1$; 没有把振幅与概率混淆。
- 双中心方程的左、右两边分别为递增的 κ 与严格递减的 $-1/|a_s| + e^{-\kappa d}/d$, 所以满足条件时正根唯一。当 $d \uparrow |a_s|$ 时 $\kappa \downarrow 0$, 束缚能连续趋于阈值。

来源与可信度: 未发现可核验问题公开解答·独立推导(中高置信度)

公开来源核查未发现这道“一维共振透射加三维双中心零程束缚”组合题的可核验问题解答。本解答从一维导数跳跃条件和三维 Bethe–Peierls 边界条件独立推导; 没有采用来源不明的题库镜像。题面把一维中心间距和三维散射长度都写成 a , 本解答显式改记为 a 与 a_s , 并指出三维裸 δ 势必须由物理散射长度来定义。

题目 PHYS-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P4

液气共存条件与蒸气压关系

- 写出沿液气共存曲线, 液相与气相达到热力学平衡的条件。
- 利用第一问并计入液气相变的熵变, 推导液气共存曲线上的蒸气压关系。

解答

平衡时两相的温度、压强和摩尔化学势分别相等:

$$T_\ell = T_g = T, \quad p_\ell = p_g = p, \quad \mu_\ell(T, p) = \mu_g(T, p).$$

对于单组分体系, 摩尔化学势就是摩尔 Gibbs 自由能, 其微分为

$$d\mu = -s_m dT + v_m dp.$$

沿共存曲线始终有 $d\mu_\ell = d\mu_g$, 所以

$$-s_\ell dT + v_\ell dp = -s_g dT + v_g dp.$$

于是得到精确的 Clapeyron 方程

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_g - s_\ell}{v_g - v_\ell} = \frac{L(T)}{T[v_g - v_\ell]},$$

其中 $L(T) = T(s_g - s_\ell) > 0$ 是每摩尔汽化潜热。

远离临界点时通常有 $v_g \gg v_\ell$, 并可把蒸气近似为理想气体, $v_g = RT/p$ 。这时

$$\frac{1}{p} \frac{dp}{dT} = \frac{L(T)}{RT^2},$$

即 Clausius–Clapeyron 关系。取共存曲线上的参考点 (T_0, p_0) ，积分得

$$\ln \frac{p(T)}{p_0} = \int_{T_0}^T \frac{L(T')}{R T'^2} dT'.$$

若所考察温区内 L 可视为常数，则进一步化为

$$\ln \frac{p(T)}{p_0} = \frac{L}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right), \quad p(T) = p_0 \exp \left[-\frac{L}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right].$$

最后一个负号不可丢失：当 $T < T_0$ 时， $1/T - 1/T_0 > 0$ ，因而必有 $p(T) < p_0$ 。

核验要点

- $L/[T(v_g - v_\ell)]$ 的量纲为压强除以温度，与 dp/dT 一致。
- 汽化时 $L > 0$ 且 $v_g - v_\ell > 0$ ，所以共存曲线斜率为正；这也校准了积分式的符号。
- 若把 $T = T_0$ 代入积分式，立即得到 $p = p_0$ ；对常潜热公式求导又恢复 $d \ln p/dT = L/(RT^2)$ 。

来源与可信度：公开大学考试解答·符号独立校核（高置信度）

题型对应 Stony Brook University 2015 年春季物理综合考试 Statistical Mechanics 3；其公开的题目与解答册给出相平衡与蒸气压推导。这里从 $d\mu = -s_m dT + v_m dp$ 独立重建 Clapeyron 与 Clausius–Clapeyron 公式，并以低温蒸气压必须降低来显式校准指数符号。

题目 PHYS-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P5

ϕ^4 理论的一圈四点函数与重整化群

考虑 3 + 1 维 Minkowski 时空中的实标量场，度规号差为 $(-, +, +, +)$ ，Lagrange 密度为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 - \frac{g}{4!} \phi^4.$$

- 写出动量空间传播子和相互作用顶角。
- 用维数正规化计算四点函数的一圈修正。
- 求抵消发散所需的反项，并在最小减除方案中写出一圈重整化耦合。
- 写出耦合常数的重整化群流方程。

解答

以下把所有外动量取为流入顶角，并明确采用 $d = 4 - \varepsilon$ 。自由作用量的逆算符为 $-p^2 - m^2 + i0$ ，故 Feynman 规则是

$$\tilde{\Delta}_F(p) = \frac{i}{-p^2 - m^2 + i0} = -\frac{i}{p^2 + m^2 - i0}, \quad \text{四点顶角} = -ig.$$

这与题目的 mostly-plus 度规一致；在壳条件为 $p^2 = -m^2$ 。

记

$$q_s = p_1 + p_2, \quad q_t = p_1 + p_3, \quad q_u = p_1 + p_4.$$

三个一圈泡图分别对应 s, t, u 道, 每个图有对称因子 $1/2$ 。先计算共同的标量积分

$$J(q) = \mu^\varepsilon \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{(-k^2 - m^2 + i0)[-(k+q)^2 - m^2 + i0]}.$$

使用 Feynman 参数并平移动量后,

$$J(q) = \frac{i}{16\pi^2} \left[\frac{2}{\varepsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi - \int_0^1 dx \ln \frac{m^2 + x(1-x)q^2 - i0}{\mu^2} \right] + O(\varepsilon).$$

若使用通常的 mostly-minus Mandelstam 变量 $s = -(p_1 + p_2)^2$, 则 s 道对数中的分子就是 $m^2 - x(1-x)s - i0$ 。

把顶角、两个传播子的 i 因子与对称因子合并, 每个泡图为 $g^2 J(q)/2$ 。因此总的一圈一粒子不可约振幅为

$$\Gamma_{1\text{-loop}}^{(4)} = \frac{g^2}{2} [J(q_s) + J(q_t) + J(q_u)].$$

因而其发散部分为

$$\Gamma_{1\text{-loop}}^{(4)} \Big|_{\text{div}} = \frac{3ig^2}{16\pi^2\varepsilon}.$$

三道之和的因子 3 和每道的对称因子 $1/2$ 都不可遗漏。

加入

$$\mathcal{L}_{\text{ct}} = -\frac{\delta g}{4!} \phi^4, \quad \text{反项顶角} = -i\delta g.$$

最小减除给出

$$\delta g_{\text{MS}} = \frac{3g^2}{16\pi^2\varepsilon} + O(g^3), \quad g_0 = \mu^\varepsilon \left[g + \frac{3g^2}{16\pi^2\varepsilon} + O(g^3) \right].$$

若采用 $\overline{\text{MS}}$, 则把 $2/\varepsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ 整体减去, 即

$$\delta g_{\overline{\text{MS}}} = \frac{3g^2}{32\pi^2} \left(\frac{2}{\varepsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi \right) + O(g^3).$$

相应的有限四点振幅可写为

$$\Gamma_R^{(4)} = -ig - \frac{ig^2}{32\pi^2} \sum_{q=q_s, q_t, q_u} \int_0^1 dx \ln \frac{m^2 + x(1-x)q^2 - i0}{\mu^2} + O(g^3).$$

不同减除方案只会改变括号内的有限常数, 不改变下面的一圈 β 函数。

由裸耦合 g_0 与 μ 无关,

$$0 = \mu \frac{dg_0}{d\mu},$$

得到

$$\beta(g) \equiv \mu \frac{dg}{d\mu} = -\varepsilon g + \frac{3g^2}{16\pi^2} + O(g^3).$$

在四维取 $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\mu \frac{dg}{d\mu} = \frac{3g^2}{16\pi^2} + O(g^3).$$

忽略更高圈项后可积分为

$$\frac{1}{g(\mu)} = \frac{1}{g(\mu_0)} - \frac{3}{16\pi^2} \ln \frac{\mu}{\mu_0},$$

所以正耦合在紫外增大, 并在一圈近似中出现 Landau 极点。

核验要点

- 每个泡图的发散为 $ig^2/(16\pi^2\varepsilon)$; 三个交叉道相加, 恰好被反项顶角 $-i\delta g$ 抵消。
- 在 $d = 4 - \varepsilon$ 约定下积分极点是 $2/\varepsilon$ 。若改用 $d = 4 - 2\varepsilon$, 中间公式会写成 $1/\varepsilon$; 二者只是记号约定, 四维 $\beta(g) = 3g^2/(16\pi^2)$ 不变。
- g 在四维无量纲, $\beta(g)$ 从 g^2 起始; 对运行解求 $\ln \mu$ 导数可立即恢复 RG 方程。

来源与可信度: 未发现可核验同题公开解答 · 按明示约定独立计算 (中高置信度)

公开来源核查未发现与本题文字和全部四问相匹配的可核验解答。本解答依据题面给出的积分公式独立完成维数正规化, 没有采用来源不明的镜像。为消除常见的二倍数歧义, 已明示 $d = 4 - \varepsilon$; 同时分别写出 MS 与 $\overline{\text{MS}}$ 反项, 并用题设 $(-, +, +, +)$ 度规校准传播子和对数中的运动学符号。

题目 PHYS-2026-WRITTEN-WRITTEN-MAIN-P6

Klein 圆盘的度规、联络与曲率

单位圆盘内两点 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 、 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 的距离定义为

$$\cosh d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1 - \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\sqrt{1 - \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} \sqrt{1 - \mathbf{y} \cdot \mathbf{y}}}.$$

- 令 $y_j = x_j + dx_j$, 由距离公式求 g_{11}, g_{12}, g_{22} 。
- 引入极坐标 (r, θ) , 写出线元。
- 求极坐标中非零 Christoffel 符号。
- 计算 Riemann 张量分量 $R_{r\theta r\theta}$ 。
- 证明曲率张量可写成题面所给形式

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = K(g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho} - g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma}),$$

并求 K 。

- 求标量曲率。

解答

先固定符号约定：

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\mu\sigma}.$$

由于 $\cosh ds = 1 + ds^2/2 + O(ds^4)$ ，把 $\mathbf{y} = \mathbf{x} + d\mathbf{x}$ 代入距离公式并展开到二阶，得到

$$ds^2 = \frac{d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x}}{1 - r^2} + \frac{(\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x})^2}{(1 - r^2)^2}, \quad r^2 = x_1^2 + x_2^2.$$

所以

$$g_{ij} = \frac{\delta_{ij}}{1 - r^2} + \frac{x_i x_j}{(1 - r^2)^2} = \frac{(1 - r^2)\delta_{ij} + x_i x_j}{(1 - r^2)^2}.$$

逐项写出就是

$$g_{11} = \frac{1 - x_2^2}{(1 - r^2)^2}, \quad g_{22} = \frac{1 - x_1^2}{(1 - r^2)^2}, \quad g_{12} = \frac{x_1 x_2}{(1 - r^2)^2}.$$

在极坐标中

$$d\mathbf{x}^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2, \quad \mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} = r dr,$$

故

$$ds^2 = \frac{dr^2}{(1 - r^2)^2} + \frac{r^2}{1 - r^2} d\theta^2.$$

于是

$$g_{rr} = \frac{1}{(1 - r^2)^2}, \quad g_{\theta\theta} = \frac{r^2}{1 - r^2}, \quad g^{rr} = (1 - r^2)^2, \quad g^{\theta\theta} = \frac{1 - r^2}{r^2}.$$

代入 Levi-Civita 联络公式，非零分量为

$$\Gamma^r_{rr} = \frac{2r}{1 - r^2}, \quad \Gamma^r_{\theta\theta} = -r, \quad \Gamma^\theta_{r\theta} = \Gamma^\theta_{\theta r} = \frac{1}{r(1 - r^2)}.$$

按开头约定，

$$\begin{aligned} R^r_{\theta r \theta} &= \partial_r \Gamma^r_{\theta\theta} + \Gamma^r_{rr} \Gamma^r_{\theta\theta} - \Gamma^r_{\theta\theta} \Gamma^r_{r\theta} \\ &= -1 - \frac{2r^2}{1 - r^2} + \frac{1}{1 - r^2} = -\frac{r^2}{1 - r^2}. \end{aligned}$$

降下首指标便得

$$R_{r\theta r\theta} = g_{rr} R^r_{\theta r \theta} = -\frac{r^2}{(1 - r^2)^3}.$$

另一方面

$$g_{rr} g_{\theta\theta} - g_{r\theta}^2 = \frac{r^2}{(1 - r^2)^3},$$

所以几何截面曲率为

$$\mathcal{K}_{\text{geom}} = \frac{R_{r\theta r\theta}}{g_{rr} g_{\theta\theta} - g_{r\theta}^2} = -1.$$

二维中这已足以确定全部 Riemann 张量。

此处题面存在一个容易误判的符号歧义。通常的常曲率写法是

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = \mathcal{K}_{\text{geom}}(g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho}),$$

其中 $\mathcal{K}_{\text{geom}} = -1$ 。题面却把括号中两项的次序反了。严格按题面印出的式子

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = K(g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho} - g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma})$$

比较 $r\theta r\theta$ 分量，应得到

$$-\frac{r^2}{(1-r^2)^3} = -K \frac{r^2}{(1-r^2)^3}, \quad \boxed{K_{\text{题面系数}} = +1}.$$

这不表示圆盘具有正曲率；它只是题面括号顺序所引入的负号。若题目本意是让 K 直接表示几何曲率，则应交换括号次序并答 $K = -1$ 。

最后按上述 Riemann 约定，二维常曲率空间满足 $R = 2\mathcal{K}_{\text{geom}}$ ，因而

$$\boxed{R = -2}.$$

核验要点

- 在圆心 $r = 0$ ，Cartesian 度规化为 $g_{ij} = \delta_{ij}$ ；当 $r \rightarrow 1^-$ 时径向线元发散，圆盘边界位于无穷远。
- 令 $r = \tanh \chi$ ，线元化为 $ds^2 = d\chi^2 + \sinh^2 \chi d\theta^2$ ，这是曲率半径为一的双曲平面的标准线元，独立验证 $\mathcal{K}_{\text{geom}} = -1$ 。
- 由 $R = -2$ 反推二维 Ricci 张量 $R_{\mu\nu} = -g_{\mu\nu}$ ，与单位负常曲率空间一致。

来源与可信度：未发现可核验同题公开解答 · 曲率约定独立校勘（中高置信度）

公开来源核查未发现与本题六个小问完全对应的可核验解答，故本解答直接从题给距离函数二阶展开。未采用来源不明的题库镜像。题面第 (5) 问把通常常曲率公式的两个度规乘积次序反置；本解答先声明 Riemann 符号约定，再同时报告“题面式中的系数” $K = +1$ 与真正的几何截面曲率 -1 ，从而避免把符号差异误作几何结论。